

$$x - 2y + 4 = 0$$

En la figura 2.20 se muestran esta recta y tres miembros de la familia. ■

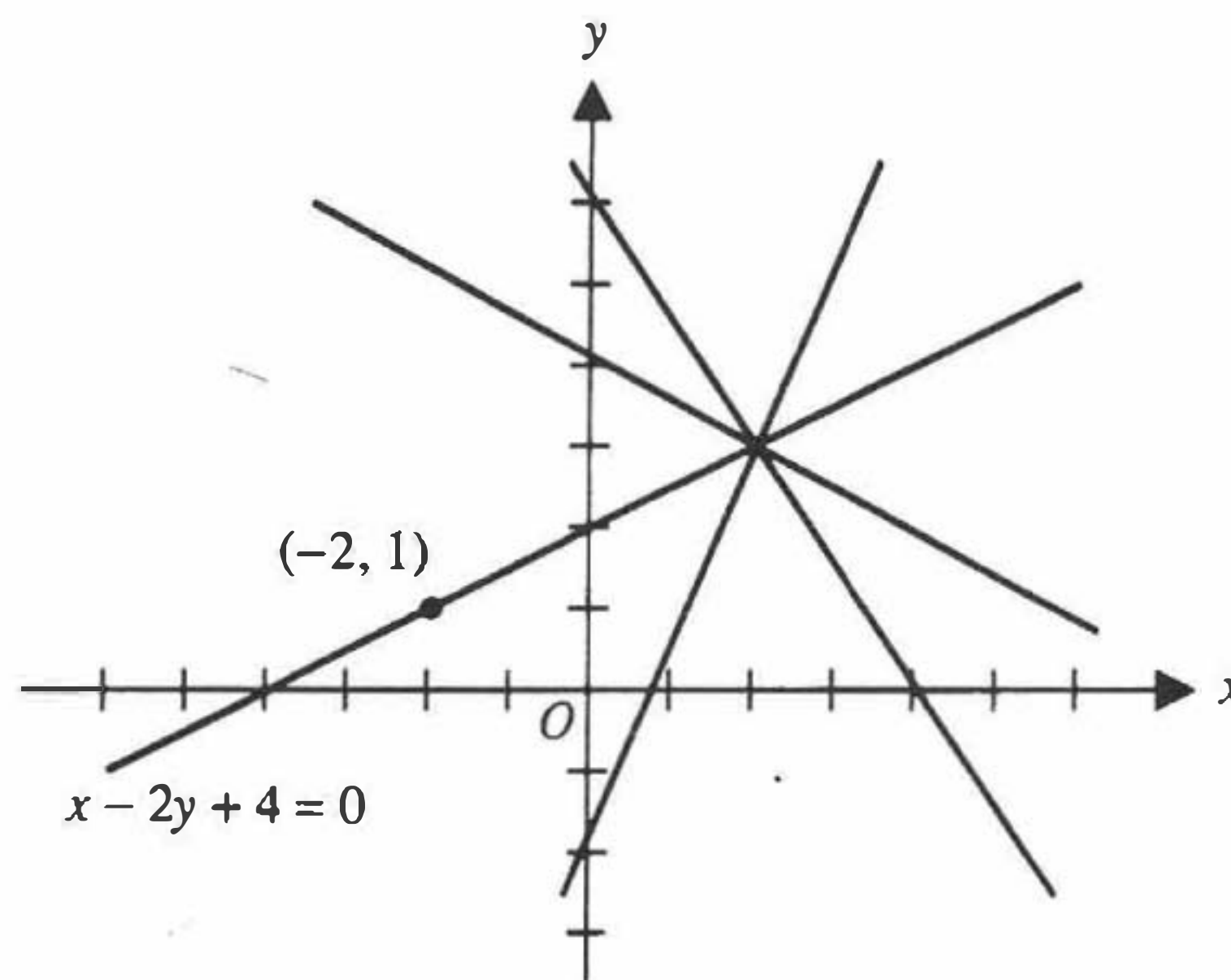


Figura 2.20

Ejemplo 7 Escriba la ecuación de la familia de rectas que pasa por la intersección de $x - 7y + 3 = 0$ y $4x + 2y - 5 = 0$. Encuentre el miembro de la familia que tiene pendiente 3.

Solución La ecuación de la familia de rectas que pasa por la intersección de las rectas dadas es

$$(x - 7y + 3) + k(4x + 2y - 5) = 0$$

o, agrupando términos,

$$(1 + 4k)x + (-7 + 2k)y + 3 - 5k = 0.$$

La pendiente de cada miembro de esta familia, excepto para la recta vertical, es $-(1 + 4k)/(2k - 7)$. Si esta fracción se iguala con la pendiente que se pide, resulta

$$-\frac{1 + 4k}{2k - 7} = 3 \quad \text{y} \quad k = 2.$$

El miembro del sistema para $k = 2$ es $9x - 3y - 7 = 0$. ■

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 9 indique qué propiedad geométrica poseen todas las rectas de cada familia. Las letras distintas de x y y son parámetros.

- | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1. $y = mx - 4$ | 2. $y = 3x + b$ | 3. $2x - 9y = k$ |
| 4. $y - 4 = m(x + 3)$ | 5. $ax - 3y = a$ | 6. $x + ay = 2a$ |
| 7. $3x - ay = 3a$ | 8. $ax - 2y = 4a$ | 9. $ax + ay = 3$ |

En los ejercicios 10 a 17 escriba la ecuación de la familia de rectas que poseen la propiedad dada. En cada caso, asigne tres valores al parámetro y grafique las rectas correspondientes.

10. Las rectas son paralelas a $4x - 7y = 3$.
11. Las rectas pasan por $(3, -4)$.
12. La intersección con el eje y es el doble de la intersección con el eje x .
13. Las rectas son perpendiculares a $3x - 4y = 5$.
14. La abscisa al origen es igual a 3.
15. La suma de las intersecciones es igual a 5.
16. El producto de las intersecciones es igual a 8.
17. El producto de las intersecciones es 28.
18. Escriba la ecuación de la familia de rectas con pendiente -2 , y encuentre las ecuaciones de dos rectas situadas a 4 unidades del origen.
19. Escriba la ecuación de la familia de rectas paralelas a $4x - 3y + 5 = 0$, y encuentre las ecuaciones de las dos rectas que se hallan a 5 unidades del punto $(2, -3)$.
20. Escriba la ecuación de la familia de rectas que es paralela a la recta $3x + 4y + 5 = 0$. Encuentre las ecuaciones de los dos miembros de la familia que están a 3 unidades del punto $(1, 2)$.
21. Escriba la ecuación de la familia de rectas que es paralela a $5x + 12y + 2 = 0$. Encuentre las ecuaciones de los dos miembros de la familia que están a 2 unidades del punto $(2, 2)$.
22. La recta $2x - 3y + 2 = 0$ está a la mitad entre dos rectas paralelas que distan entre sí 6 unidades. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas.
23. La recta $3x + 2y + 4 = 0$ se halla a la mitad entre dos rectas paralelas que distan 4 unidades entre sí. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas.
24. La recta $3x - 4y = 4$ está a la mitad entre dos rectas que distan 8 unidades entre sí. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas.

En los ejercicios 25 a 31 encuentre la ecuación de la recta que pasa por la intersección del par de rectas dadas y satisface la otra condición dada.

25. $x - 5y - 4 = 0$, $2x + 3y + 2 = 0$; pasa por $(2, 5)$.
26. $3x + 5y - 2 = 0$, $x + y + 2 = 0$; pasa por $(-4, -2)$.
27. $2x + 5y + 7 = 0$, $4x - 2y + 3 = 0$; la intersección con el eje x es 4.
28. $x - y - 4 = 0$, $2x + y - 5 = 0$; pasa por $(0, 0)$.
29. $3x + 4y - 2 = 0$, $3x - 4y + 1 = 0$; las intersecciones son iguales.
30. $5x - 3y + 2 = 0$, $x + y - 2 = 0$; $m = 3$.
31. $3x + y - 4 = 0$, $x + 11y = 0$; recta vertical.
32. Los lados de un triángulo están sobre las rectas $2x + 3y + 4 = 0$, $x - y + 3 = 0$ y $5x + 4y - 20 = 0$. Encuentre las ecuaciones de las alturas sin obtener los vértices.
33. Los lados de un triángulo están sobre las rectas $3x - 5y + 2 = 0$, $x + y - 2 = 0$ y $4x - 3y - 3 = 0$. Encuentre las ecuaciones de las alturas sin obtener los vértices.

34. Encuentre la ecuación de la familia de rectas donde cada uno de los miembros forma, con los ejes coordenados, un triángulo cuya área es de 17 unidades cuadradas.

2.6 LA CIRCUNFERENCIA

Ya se vio cómo se escribe la ecuación de una recta cuya posición en el plano coordenado se especifica. Se descubrirá que es igualmente fácil escribir la ecuación de una circunferencia, si se conoce la localización de su centro y el radio. Primero se dará una definición explícita de circunferencia

DEFINICIÓN 2.3

Una **circunferencia** es el conjunto de todos los puntos sobre un plano que son equidistantes de un punto fijo sobre el plano. El punto fijo se llama **centro** y la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se llama **radio**.

Sea el centro de la circunferencia un punto fijo $C(h, k)$ y sea el radio igual a r . Entonces, si $P(x, y)$ es cualquier punto de la circunferencia, la distancia de C a P es igual a r (Fig. 2.21). Esta condición requiere que

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r$$

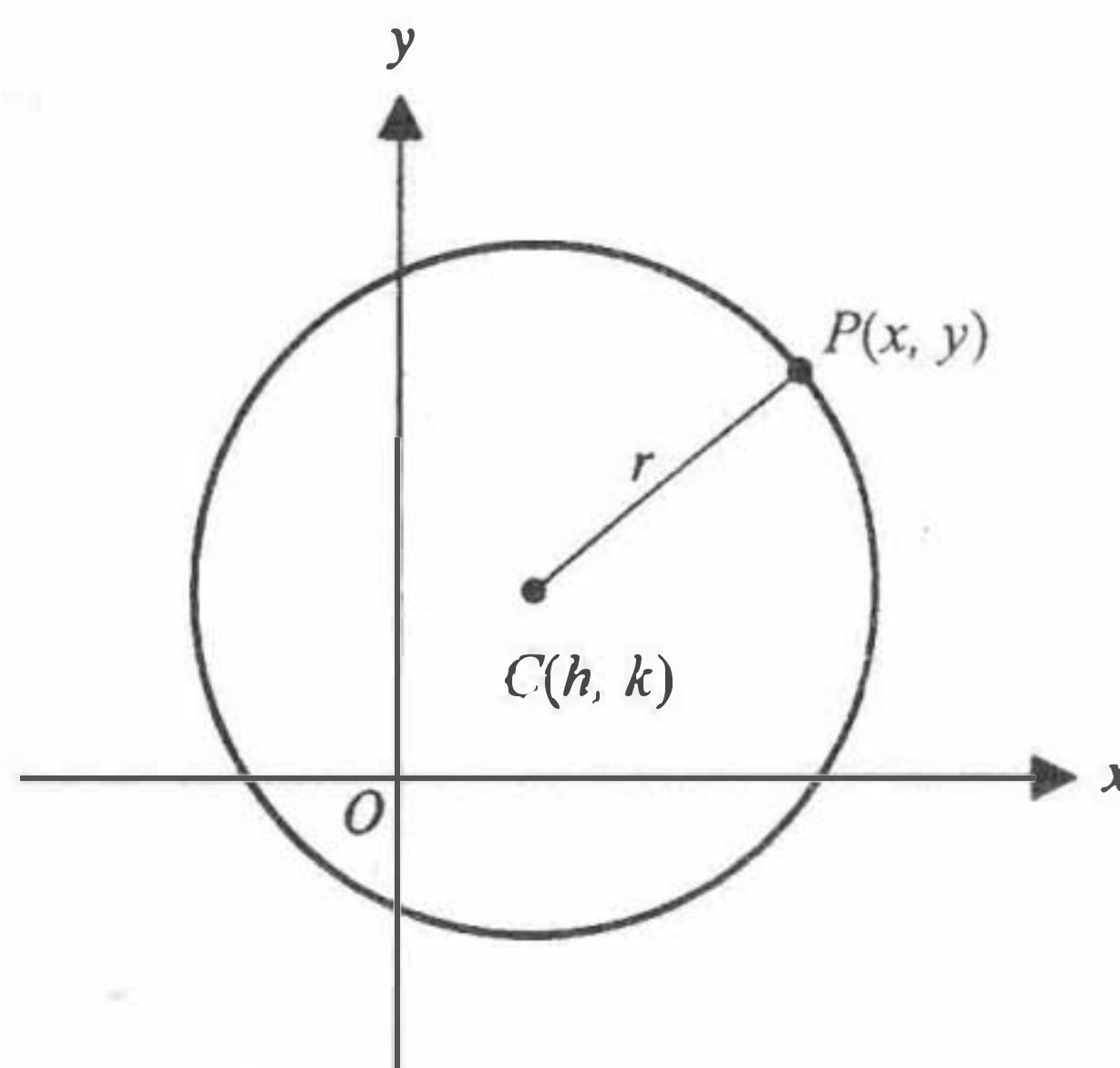


Figura 2.21

y, elevando al cuadrado,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2. \quad (2.22)$$

Esta fórmula exhibe las coordenadas del centro y la longitud del radio y, en consecuencia, a menudo se le llama **forma centro-radio** de la ecuación de la circunferencia.

Recíprocamente, la gráfica de una ecuación de la forma (2.22) es una circunferencia con centro en (h, k) y radio igual a r . Este hecho es evidente, puesto que la ecuación es

satisfecha por y sólo por los puntos cuya distancia a (h, k) es r . Por esta razón es una tarea fácil escribir la ecuación de una circunferencia cuyo centro y radio se conocen, o dibujar una circunferencia cuya ecuación esté expresada en la forma (2.22).

Si el centro de una circunferencia está en el origen ($h = 0, k = 0$) y el radio es r , su ecuación es

$$\boxed{x^2 + y^2 = r^2.} \quad (2.23)$$

Ejemplo 1 Encuentre la ecuación de una circunferencia de radio 4 y centro en $(3, -2)$.

Solución Si el centro de la circunferencia está en $(3, -2)$ y el radio es 4, la ecuación del circunferencia resulta ser:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$$

o bien

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0. \quad \blacksquare$$

La ecuación (2.22) se puede presentar en otra forma, elevando al cuadrado los binomios y agrupando términos. Así

$$\begin{aligned} x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 &= r^2, \\ x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 &= 0. \end{aligned}$$

La última ecuación es de la forma

$$\boxed{x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.} \quad (2.24)$$

Ésta se llama **forma general** de la ecuación de una circunferencia.

Recíprocamente, una ecuación de la forma (2.24) se puede reducir a la forma (2.22) mediante el simple recurso de completar los cuadrados en los términos x y en los términos y . Se ilustra el procedimiento.

Se cambiará la forma general

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

a la forma centro-radio. Para ello, se separan los términos x y los términos y en el lado izquierdo y se pone el término constante a la derecha. Luego,

$$x^2 + Dx + y^2 + Ey = -F$$

A continuación se suma el cuadrado de la mitad del coeficiente de x a los términos x y el cuadrado de la mitad del coeficiente de y a los términos y , y se suma la misma cantidad en el lado derecho. Esto da

$$x^2 + Dx + \frac{D^2}{4} + y^2 + Ey + \frac{E^2}{4} = \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F.$$

Ahora los términos x y los términos y son cuadrados perfectos. Por tanto, se escribe

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F.$$

Esta ecuación se encuentra en la forma centro-radio. La ecuación tendrá una gráfica, la cual es una circunferencia, si

$$\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F$$

es positivo. También tendrá gráfica si el miembro de la derecha es igual a cero. Entonces, la gráfica constará del único punto $(-D/2, -E/2)$. En este caso, a la gráfica se le suele llamar **circunferencia puntual**. Está claro que ningún valor de x y y satisface la ecuación cuando el miembro de la derecha es negativo.

Ejemplo 2 Cambie la ecuación

$$2x^2 + 2y^2 - 8x + 5y - 80 = 0$$

a la forma (2.22).

Solución Primero se divide entre 2 para reducir la ecuación a la forma general (2.24). Así,

$$x^2 + y^2 - 4x + \frac{5}{2}y - 40 = 0.$$

A continuación, dejando los espacios para los términos, por sumar para completar los cuadrados, se tiene

$$x^2 - 4x + y^2 + \frac{5}{2}y = 40.$$

El cuadrado de la mitad del coeficiente de x va en el primer lugar y el cuadrado de la mitad del coeficiente de y va en el segundo lugar. Entonces, se tiene que

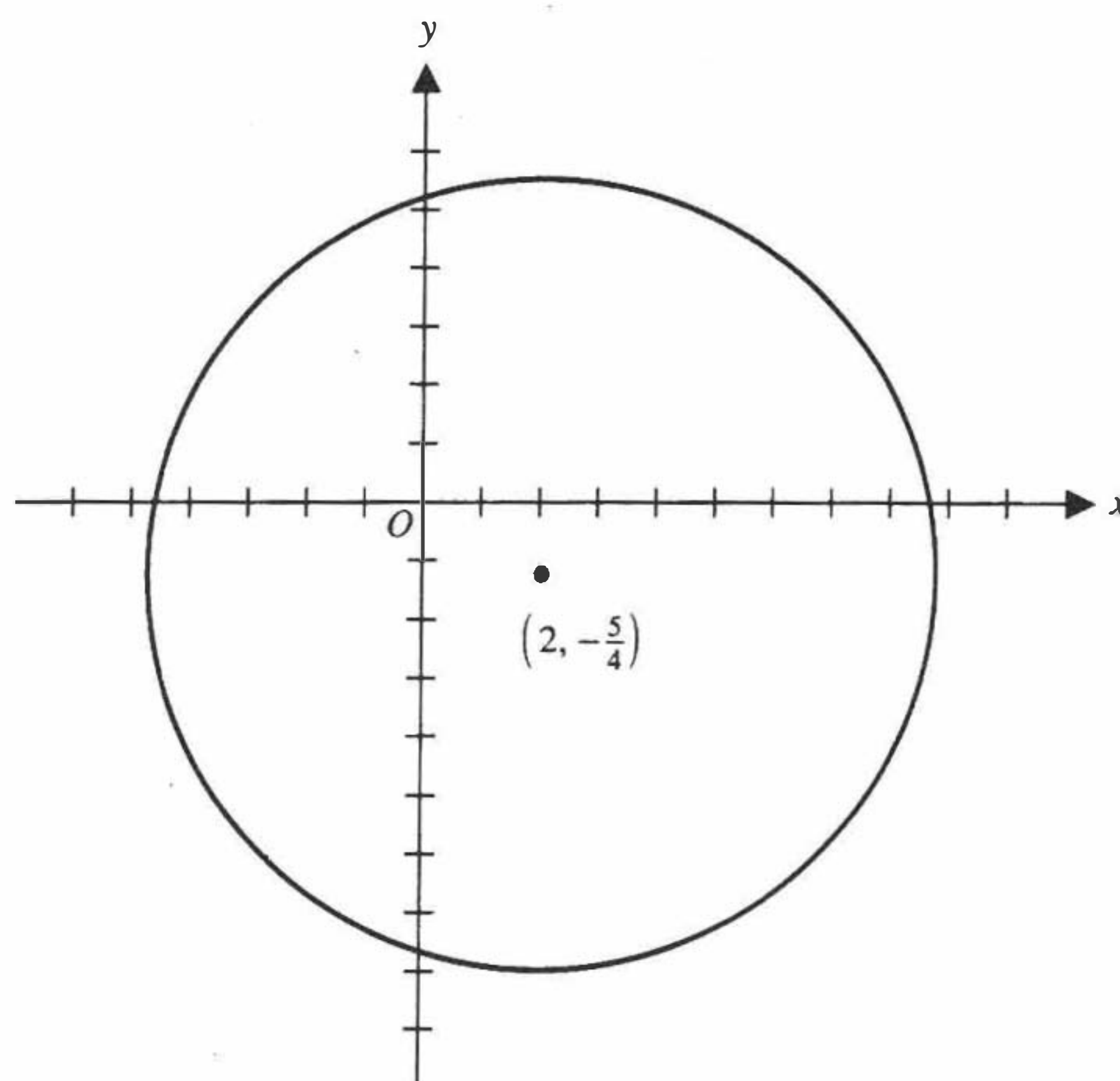
$$\begin{aligned} (x^2 - 4x + 4) + \left(y^2 + \frac{5}{2}y + \frac{25}{16}\right) &= 40 + 4 + \frac{25}{16}, \\ (x - 2)^2 + \left(y + \frac{5}{4}\right)^2 &= \left(\frac{27}{4}\right)^2. \end{aligned}$$

Esta ecuación se halla en la forma que se busca y revela que la ecuación dada es la de una circunferencia con centro en $(2, -5/4)$ y radio igual a $27/4$. La gráfica se encuentra en la figura 2.22.

En vista de que los paquetes de graficación sólo graficarán funciones y no relaciones que no sean funciones, si se desea usar algunas de estas herramientas de graficación para graficar resultará necesario separar la ecuación de la circunferencia en una semicircunferencia superior y una inferior, cada una de las cuales es una función. En consecuencia, para graficar la circunferencia del Ejemplo 2 utilizando un paquete de graficación se debe despejar y para obtener

$$y = -\frac{5}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{27}{4}\right)^2 - (x - 2)^2},$$

y luego graficar las dos funciones (una con signo $+$ y la otra con signo $-$) sobre la misma pantalla. El rectángulo de la pantalla debe ser suficientemente grande para incluir los intervalos $[-6, 10]$ en el dominio y $[-10, 6]$ en la imagen. Si las escalas horizontal y vertical no son las mismas, la gráfica quizá no luzca como una circunferencia.

**Figura 2.22**

Ejemplo 3 ¿Cuál es la gráfica, si existe, de la ecuación

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y + 14 = 0?$$

Solución Al completar cuadrados se encuentra

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = -1$$

Está claro que el miembro izquierdo de esta ecuación no puede ser negativo para valores reales de x y y . Por ello, la ecuación no tiene gráfica. ■

Circunferencias determinadas por condiciones geométricas

Se ha visto cómo escribir la ecuación de una recta a partir de cierta información que fija la posición de la recta en el plano coordenado. Se considerará ahora un problema análogo con respecto a la circunferencia. Tanto la forma centro-radio como la forma general de la ecuación de una circunferencia, serán útiles en esta relación. Hay innumerables condiciones geométricas que determinan una circunferencia. Se recordará, por ejemplo, que una circunferencia puede pasar por tres puntos que no se encuentren sobre una recta. Se ilustrará primero este caso.

Ejemplo 4 Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos $P(1, -2)$, $Q(5, 4)$ y $R(10, 5)$

Solución La ecuación de la circunferencia se puede expresar en la forma

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

El problema es encontrar valores para D , E y F tales que la ecuación se satisfaga con las coordenadas de cada uno de los puntos dados. Por tanto, x y y se sustituyen con las coordenadas de estos puntos. Esto da el sistema

$$\begin{aligned} 1 + 4 + D - 2E + F &= 0, \\ 25 + 16 + 5D + 4E + F &= 0, \\ 100 + 25 + 10D + 5E + F &= 0. \end{aligned}$$

La solución de estas ecuaciones es $D = -18$, $E = 6$ y $F = 25$. Por tanto, la ecuación que se busca es

$$x^2 + y^2 - 18x + 6y + 25 = 0.$$

De manera alternativa, este problema se puede resolver aplicando el hecho de que los bisectores perpendiculares de dos cuerdas no paralelas de una circunferencia se intersectan en el centro. Así, las ecuaciones de los bisectores perpendiculares de PQ y QR (Fig. 2.23) son

$$2x + 3y = 9 \quad \text{y} \quad 5x + y = 42.$$

La solución de estas ecuaciones es $x = 9$, $y = -3$. Éstas son las coordenadas del centro. El radio es la distancia del centro a cualquiera de los puntos dados. Por consiguiente, la ecuación resultante, en la forma centro-radio, es

$$(x - 9)^2 + (y + 3)^2 = 65. \quad \blacksquare$$

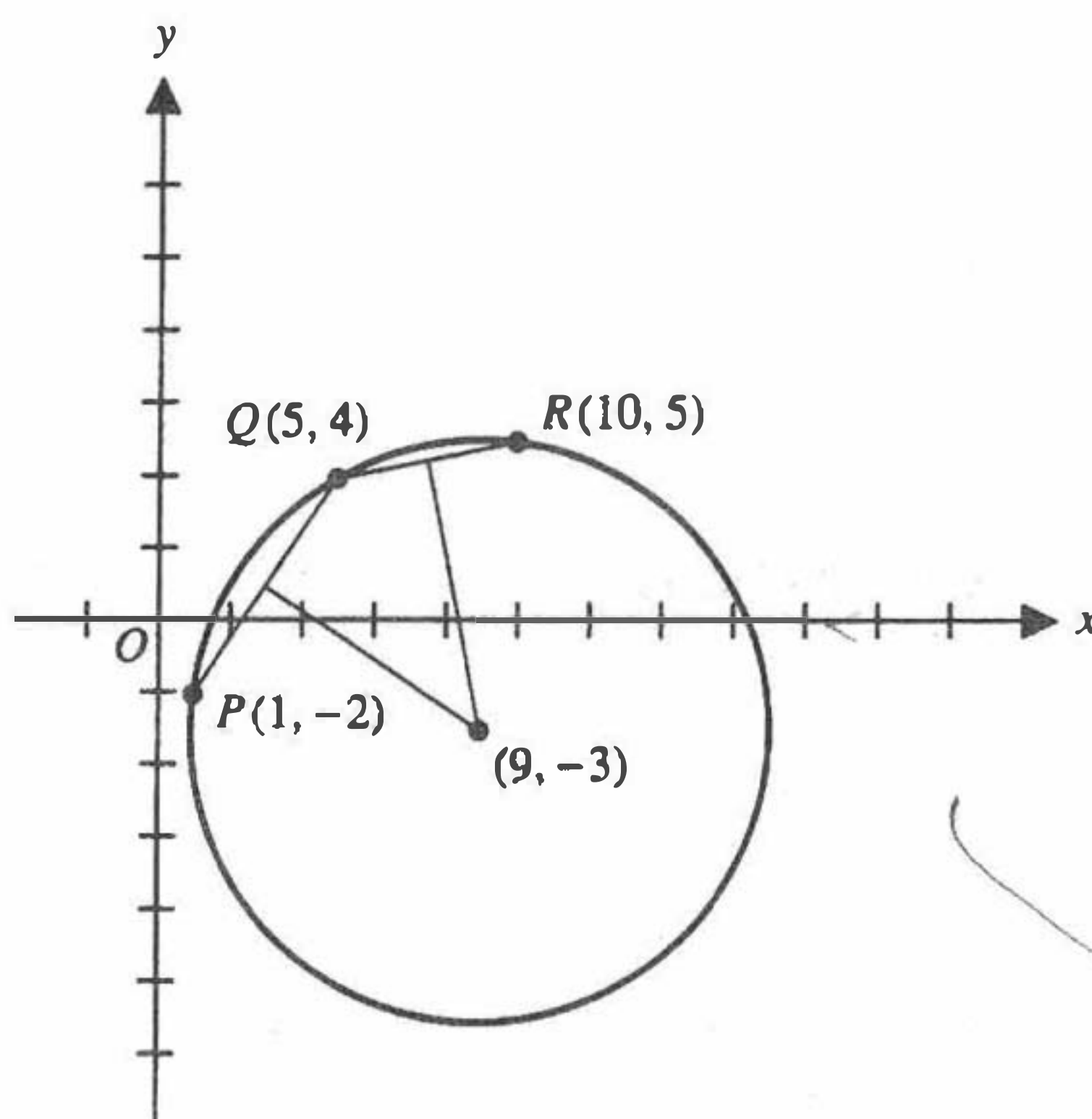


Figura 2.23

Ejemplo 5 Una circunferencia es tangente a la recta $2x - y + 1 = 0$ en el punto $(2, 5)$ y su centro se encuentra sobre la recta $x + y = 9$. Encuentre la ecuación de la circunferencia.

Solución La recta que pasa por $(2, 5)$ y es perpendicular a la recta $2x - y + 1 = 0$ pasa por el centro de la circunferencia (Fig. 2.24). La ecuación de esta recta es $x + 2y = 12$.

Por tanto, la solución del sistema

$$\begin{aligned}x + 2y &= 12, \\x + y &= 9,\end{aligned}$$

da las coordenadas del centro. En consecuencia, el centro se ubica en $(6, 3)$. La distancia de este punto a $(2, 5)$ es $\sqrt{20}$. Por tanto, la ecuación de la circunferencia es

$$(x - 6)^2 + (y - 3)^2 = 20. \quad \blacksquare$$

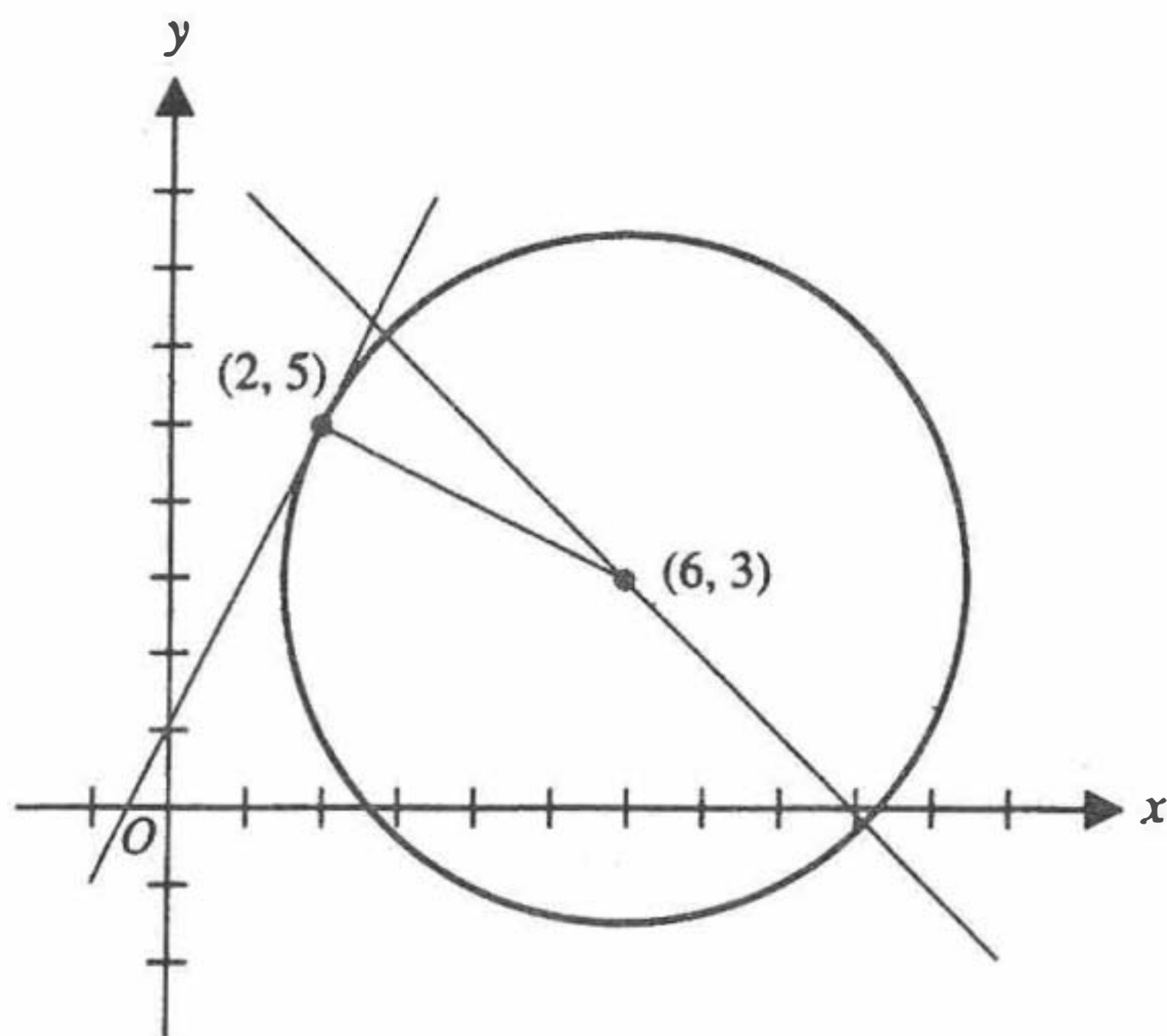


Figura 2.24

Ejemplo 6 Un triángulo tiene sus lados sobre las rectas $x + 2y - 5 = 0$, $2x - y - 10 = 0$ y $2x + y + 2 = 0$. Encuentre la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo.

Solución Por geometría, se sabe que el centro de la circunferencia inscrita es el punto de intersección de los bisectores de los ángulos del triángulo. Remitiéndose a la figura 2.25, el punto de intersección de los bisectores del ángulo A y del ángulo B se indica con $P(x', y')$. Las distancias de los lados del triángulo a P están indicadas por d_1 , d_2 y d_3 . Las distancias d_1 y d_2 son positivas, pero d_3 es negativa. De este modo $d_1 = d_2$ y $d_2 = -d_3$. Ahora se escribe

$$\begin{aligned}\frac{2x' + y' + 2}{\sqrt{5}} &= \frac{2x' - y' - 10}{-\sqrt{5}} & \text{o} & \quad x' = 2, \\ \frac{2x' - y' - 10}{-\sqrt{5}} &= -\frac{x' + 2y' - 5}{\sqrt{5}} & \text{o} & \quad x' - 3y' = 5.\end{aligned}$$

Al quitar las primas resulta $x = 2$ y $x - 3y = 5$, que son las ecuaciones de los bisectores de los ángulos A y B . La solución de este par de ecuaciones es $x = 2$ y $y = -1$. Por tanto, el punto $(2, -1)$ es el centro de la circunferencia inscrita. El radio es la distancia de $(2, -1)$ a cada uno de los tres lados, que es $\sqrt{5}$. Por consiguiente, la ecuación que se busca es

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5. \quad \blacksquare$$

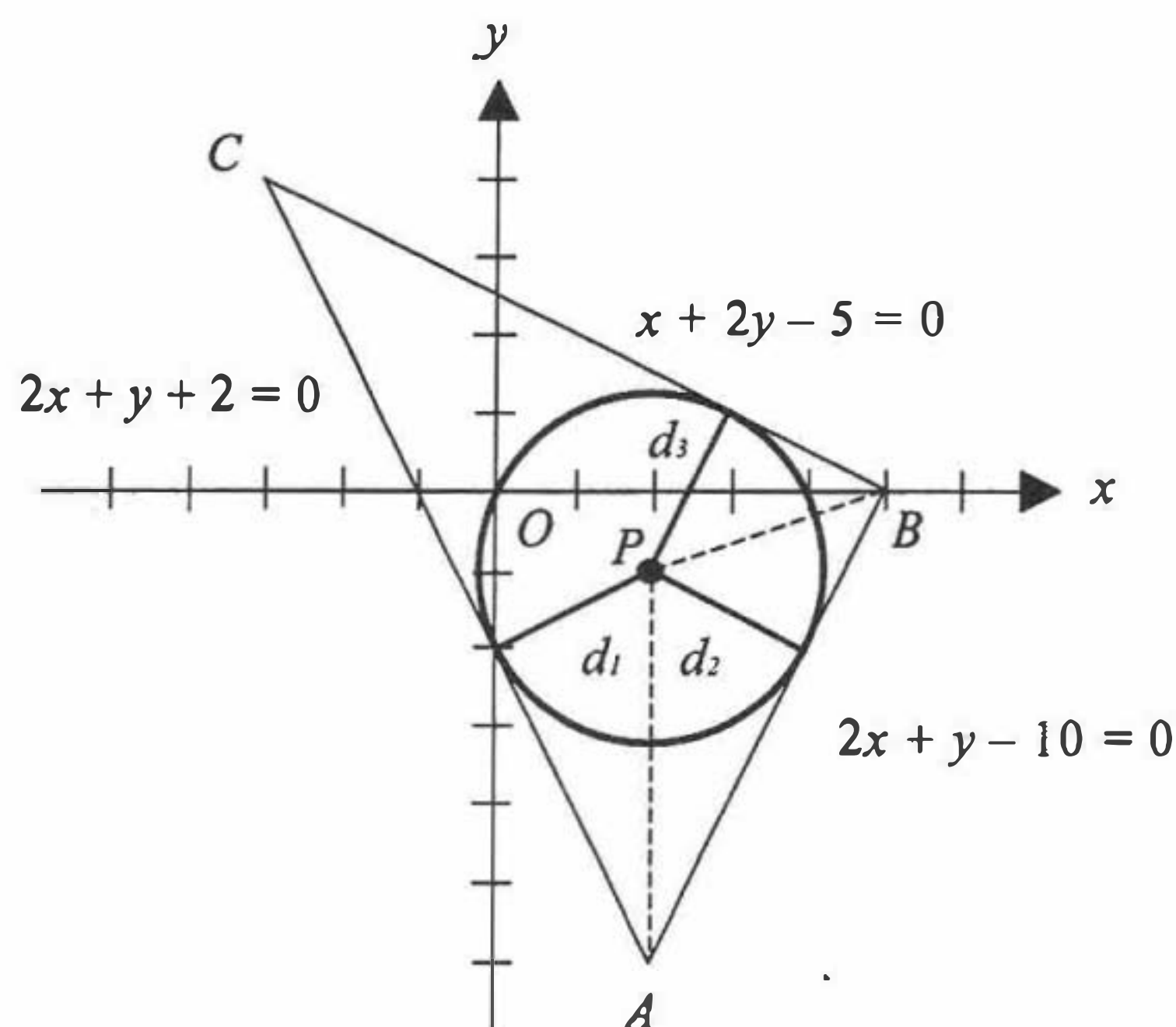


Figura 2.25

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 16 escriba la ecuación de la circunferencia que satisface las condiciones dadas.

1. Centro $(3, -4)$, radio 6
2. Centro $(0, 8)$, radio 5
3. Centro $(5, -12)$, radio 13
4. Centro $(0, 3)$, radio 7
5. Centro $(5, -3)$, radio $\sqrt{6}$
6. Centro $(-1, -6)$, radio 8
7. Centro $(\pi, -1/2)$, radio $\sqrt{17}$
8. Centro $(3/5, 1/3)$, radio $\sqrt{10}$
9. El segmento que une $A(0, 0)$ y $B(6, -8)$ es un diámetro.
10. El segmento que une $A(-1, 5)$ y $B(-5, -7)$ es un diámetro.
11. El segmento que une $A(-3, -4)$ y $B(4, 3)$ es un diámetro.
12. El centro está en $(1, -3)$ y la circunferencia pasa por $(-3, 5)$.
13. La circunferencia es tangente al eje y y el centro está en $(5, 3)$.
14. La circunferencia es tangente al eje x y el centro está en $(-3, -4)$.
15. La circunferencia es tangente a la recta $3x + 4y = 16$ y el centro está en $(-3, -4)$.
16. La circunferencia es tangente a la recta $5x - 12y = 24$ y el centro está en $(5, -5)$.

En los ejercicios 17 a 26 reduzca cada ecuación a la forma centro-radio y dibuje la circunferencia.

17. $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$
18. $x^2 + y^2 + 4x + 12y + 36 = 0$
19. $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0$
20. $x^2 + y^2 - 10x + 4y - 7 = 0$
21. $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0$
22. $x^2 + y^2 - 10x - 24y + 25 = 0$

23. $x^2 + y^2 + 4x + 12y + 3 = 0$

24. $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$

25. $2x^2 + 2y^2 + 12x - 2y - 3 = 0$

26. $3x^2 + 3y^2 - 6x + 5y = 0$

En los ejercicios 27 a 36 determine cuáles de las ecuaciones representan una circunferencia o un punto, o no tienen gráfica.

27. $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 0$

28. $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 36 = 0$

29. $x^2 + y^2 + 4x - 8y - 5 = 0$

30. $x^2 + y^2 + 10y = 0$

31. $x^2 + y^2 - x = 0$

32. $x^2 + y^2 + 8x + 15 = 0$

33. $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 9 = 0$

34. $x^2 + y^2 + 7x + 5y + 16 = 0$

35. $x^2 + y^2 - 5x - 3y + 34/4 = 0$

36. $x^2 + 1/2x + y^2 + 1/3y + 13/144 = 0$

En los ejercicios del 37 al 46 encuentre la ecuación de la circunferencia descrita.

37. La circunferencia es tangente a la recta $x - y = 2$ en el punto $(4, 2)$ y el centro está en el eje x .

38. La circunferencia es tangente a la recta $x + 2y = 3$ en el punto $(-1, 2)$ y el centro está en el eje y .

39. La circunferencia es tangente a la recta $4x + 3y = 4$ en el punto $(4, -4)$ y el centro está en la recta $x - y = 7$.

40. La circunferencia es tangente a la recta $5x + y = 3$ en el punto $(2, -7)$ y el centro está en la recta $x - 2y = 19$.

41. La circunferencia es tangente a la recta $3x - 4y = 34$ en el punto $(10, -1)$ y también es tangente a la recta $4x + 3y = 12$ en el punto $(3, 0)$.

42. La circunferencia es tangente a ambos ejes coordenados y contiene el punto $(6, 3)$.

43. La circunferencia pasa por los puntos $(0, 3)$, $(2, 4)$ y $(1, 0)$.

44. La circunferencia pasa por los puntos $(0, 0)$, $(0, 5)$ y $(3, 3)$.

45. La circunferencia está circunscrita en un triángulo cuyos vértices son $(3, -2)$, $(2, 5)$ y $(-1, 6)$.

46. La circunferencia está circunscrita en un triángulo cuyos vértices son $(-1, -3)$, $(-2, 4)$ y $(2, 1)$.

47. Los lados de un triángulo se encuentran a lo largo de las rectas $x - 2y = 0$, $5x - 2y = 8$ y $3x + 2y = 24$. Encuentre la ecuación de la circunferencia que circunscribe al triángulo.

48. Los lados de un triángulo están sobre las rectas $3x + 4y + 8 = 0$, $3x - 4y - 32 = 0$ y $x = 8$. Encuentre la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo.

49. Los lados de un triángulo están sobre las rectas $3x - y - 5 = 0$, $x + 3y - 1 = 0$ y $x - 3y + 7 = 0$. Encuentre la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo.

50. Los lados de un triángulo se encuentran sobre las rectas $6x + 7y + 11 = 0$, $2x - 9y + 11 = 0$ y $9x + 2y - 11 = 0$. Encuentre la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo.

2.7 FAMILIAS DE CIRCUNFERENCIAS

En la sección 2.5 se aprendió a encontrar la ecuación de la familia de rectas que pasan por la intersección de dos rectas. El método usado ahí también servirá para encontrar la ecuación de familias de circunferencias que pasen por las intersecciones de dos circunferencias. Para ello, se considerarán las ecuaciones

$$x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0, \quad (2.25)$$

$$x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0, \quad (2.26)$$

y, tomando k como parámetro, la ecuación

$$(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + k(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0. \quad (2.27)$$

Suponga ahora que las ecuaciones (2.25) y (2.26) representan circunferencias que se intersecan en dos puntos. Entonces, si k es un parámetro, con k distinto de -1 , la ecuación (2.27) representa una familia de circunferencias que pasan por los puntos de intersección de las ecuaciones dadas. Esto es cierto pues al sustituir las coordenadas de un punto de intersección por x y y , reducen la ecuación (2.27) a $0 + k0 = 0$. Si las circunferencias dadas son tangentes entre sí, la ecuación (2.27) representa la familia de circunferencias que pasan por el punto de tangencia. Se darán ejemplos de circunferencias que se intersecan en un solo punto.

Ejemplo 1 Escriba la ecuación de la familia de circunferencias C_3 cuyos miembros pasan por la intersección de las circunferencias C_1 y C_2 representadas por las ecuaciones

$$C_1: x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0,$$

$$C_2: x^2 + y^2 - 12x - 2y + 29 = 0.$$

Encuentre el miembro de la familia C_3 que pasa por el punto $(7, 0)$.

Solución Poniendo a k como parámetro, la familia de circunferencias se expresa mediante la ecuación

$$(x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5) + k(x^2 + y^2 - 12x - 2y + 29) = 0. \quad (2.28)$$

Reemplazando x con 7, y y con 0 en esta ecuación, se encuentra

$$\begin{aligned} (49 - 42 + 5) + k(49 - 84 + 29) &= 0, \\ 12 + k(-6) &= 0, \\ k &= 2. \end{aligned}$$

Para este valor de k la ecuación (2.28) se reduce a

$$3x^2 + 3y^2 - 30x - 2y + 63 = 0$$

o, en la forma centro-radio,

$$C_3: (x - 5)^2 + (y - 1/3)^2 = 37/9.$$

Por tanto, el miembro requerido de la familia de circunferencias tiene su centro en $(5, 1/3)$ y radio igual a $\sqrt{37}/3$, lo cual es, aproximadamente, igual a 2.03. Esta circunferencia y las dos circunferencias dadas, se encuentran en la figura 2.26. ■

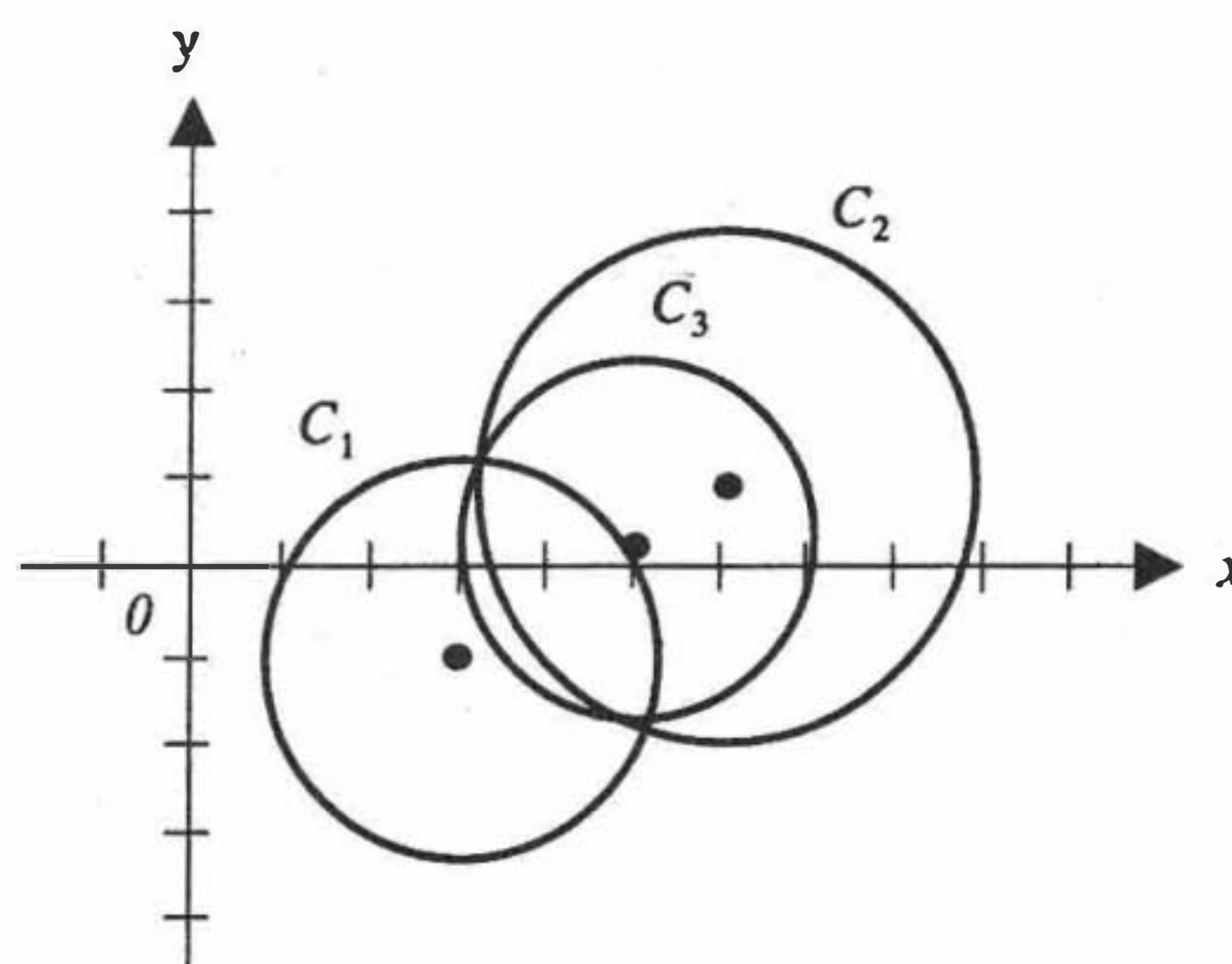


Figura 2.26

Ejemplo 2 Grafique las circunferencias C_1 y C_2 cuyas ecuaciones son

$$C_1: x^2 + y^2 - 12x - 9y + 50 = 0,$$

$$C_2: x^2 + y^2 - 25 = 0.$$

Grafique, además, el miembro C_3 de la familia de circunferencias

$$(x^2 + y^2 - 12x - 9y + 50) + k(x^2 + y^2 - 25) = 0,$$

para el cual $k = 1$.

Solución Al reemplazar k por 1 se obtiene, en la forma centro-radio, la ecuación

$$C_3: (x - 3)^2 + (y - 9/4)^2 = 25/16$$

El centro de la circunferencia está en $(3, 9/4)$ y el radio es $5/4$. Como se muestra en la figura 2.27, las circunferencias dadas se intersecan en un solo punto y la tercera circunferencia pasa por el punto de tangencia. ■

La ecuación (2.27) representa, como ya se vio, una circunferencia si a k se le asigna cualquier número real excepto $k = -1$. Si, a pesar de todo, hacemos $k = -1$, la ecuación (2.27) se reduce a la ecuación lineal

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + F_1 - F_2 = 0.$$

La gráfica de esta ecuación es una recta llamada **eje radical** de las dos circunferencias dadas. Si las circunferencias dadas se intersecan en dos puntos, el eje radical pasa por los puntos de intersección; si las circunferencias dadas son tangentes, el eje radical es tangente a las circunferencias en su punto de tangencia. Si las circunferencias dadas no tienen puntos en común, el eje radical se halla entre las circunferencias. En cada una de las tres posibilidades, el eje radical es perpendicular a la recta que une los centros de las circunferencias dadas. Se deja al estudiante la demostración de esta afirmación.

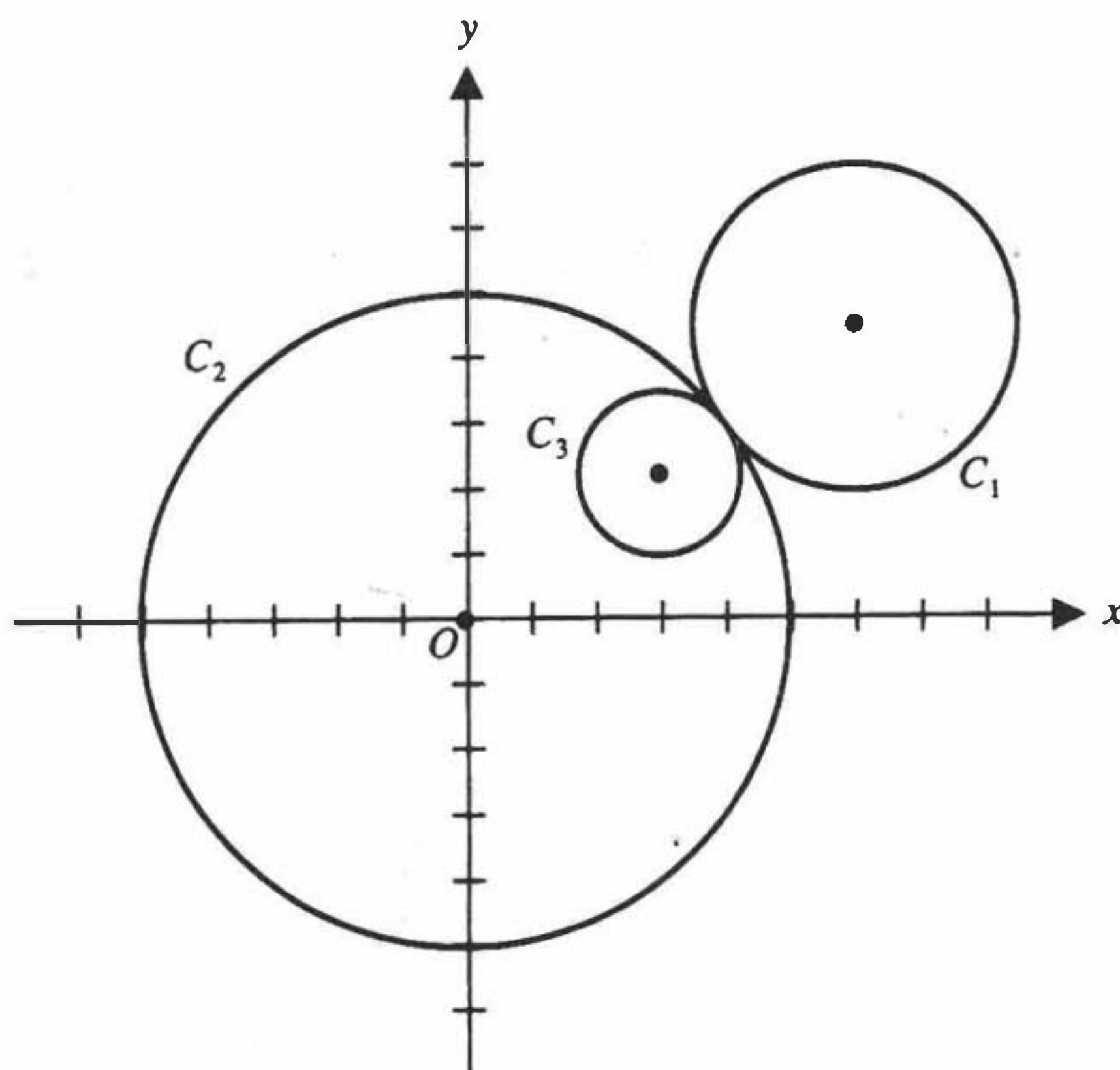


Figura 2.27

Ejemplo 3 Dibuje la gráfica de las ecuaciones

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - 8x - 8y + 68 = 0$$

A continuación, encuentre la ecuación del eje radical y dibuje el eje.

Solución Al restar la primera ecuación dada de la segunda se obtiene $-8x - 8y + 68 = 0$, lo cual equivale a $2x + 2y - 17 = 0$. Ésta es la ecuación del eje radical. En la figura 2.28 se muestran las gráficas de las ecuaciones dadas y del eje radical. ■

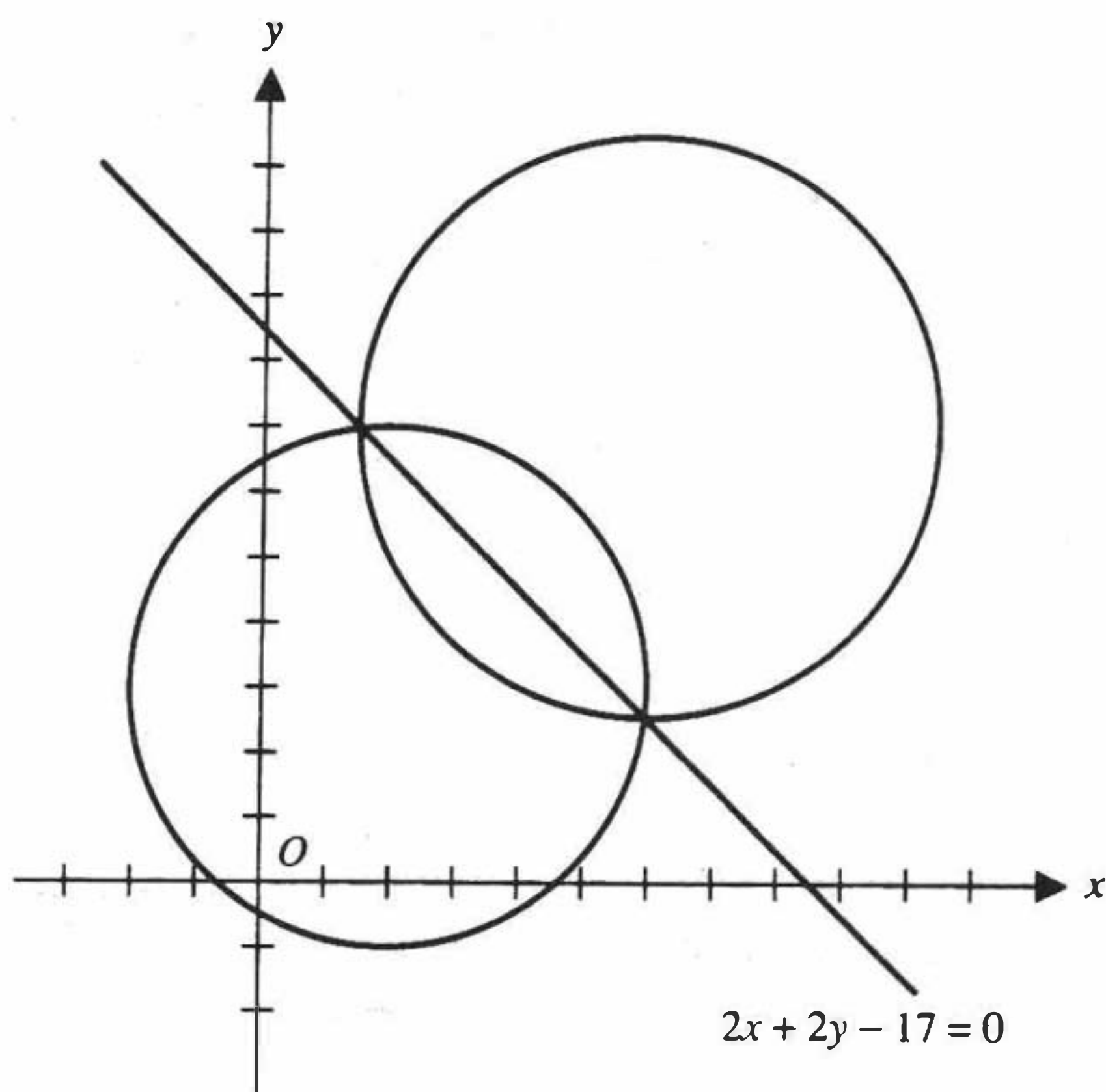


Figura 2.28

Ejercicios

1. Escriba una ecuación de la familia de circunferencias que pasa por la intersección de las circunferencias

$$x^2 + y^2 - 2x - 24 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 10x + 6y - 2 = 0.$$

Encuentre el miembro de la familia para el cual $k = 1$. Construya las tres circunferencias en el mismo sistema coordenado.

2. Escriba una ecuación de la familia de circunferencias que pasa por la intersección de las circunferencias

$$x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 6x + 2y + 6 = 0.$$

Encuentre el miembro de la familia para el cual $k = 2$.

3. Escriba una ecuación de la familia de circunferencias que pasa por la intersección de las circunferencias

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - 4x + 6y = 3.$$

Encuentre el miembro de la familia que pasa por $(1, 2)$.

4. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos de intersección de las circunferencias

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 4x = 0.$$

5. Encuentre la ecuación del eje radical representado por las circunferencias

$$x^2 + y^2 + 14x + 38 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - 4 = 0.$$

6. Dibuje la gráfica de las ecuaciones

$$x^2 + y^2 + 4x + 6y - 3 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 12x + 14y + 60 = 0.$$

Después, encuentre la ecuación del eje radical y dibuje el eje.

7. Dibuje las circunferencias

$$x^2 + y^2 - 14x + 40 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - 4 = 0$$

Encuentre la ecuación del eje radical y dibuje el eje.

8. Dibuje las circunferencias

$$x^2 + y^2 + 2x - 5y - 4 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 12x + 8y + 36 = 0.$$

Encuentre la ecuación del eje radical y dibuje el eje.

9. Pruebe que el eje radical de dos circunferencias es perpendicular al segmento de recta que conecta los centros de las circunferencias.

10. Escriba la ecuación de la familia de circunferencias que pasa por los puntos de intersección de

$$x^2 + y^2 + 16x + 10y + 24 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 4x - 8y - 6 = 0$$

Encuentre el miembro de la familia que pasa por el origen. Construya las tres circunferencias.

2.8 TRASLACIÓN DE EJES

La ecuación de una circunferencia de radio r tiene la forma simple $x^2 + y^2 = r^2$ si el origen de coordenadas está en el centro de la circunferencia. Si el origen no se encuentra en el centro, la ecuación correspondiente puede expresarse en cualquiera de las dos formas menos simples, (2.22) o (2.24), de la sección 2.6. Esto ilustra el hecho de que la sencillez de la ecuación de una curva depende de las posiciones relativas de la curva y los ejes.

Suponga que se tiene una curva en el plano coordenado y la ecuación de la curva. Considere el problema de escribir la ecuación de la misma curva con respecto a otro par de ejes. El proceso de cambiar de un par de ejes a otro se llama **transformación de coordenadas**. La transformación más general es aquella en la cual los nuevos ejes no son paralelos a los anteriores y los orígenes son diferentes. Sin embargo, ahora se considerarán transformaciones en las cuales los nuevos ejes son paralelos a los originales y están dirigidos de manera análoga. Una transformación de este tipo se llama **traslación de ejes**.

Las coordenadas de cada punto del plano cambian bajo una traslación de ejes. Para ver cómo cambian las coordenadas, se examinará la figura 2.29. Los nuevos ejes x' y y' son paralelos, respectivamente, a los ejes x y y anteriores. Las coordenadas del origen O' , referidas a los ejes originales, se representan con (h, k) . Así, los nuevos ejes se pueden obtener desplazando los ejes anteriores h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente, manteniendo sin cambio sus direcciones. Se llamarán x y y las coordenadas de cualquier punto P con respecto a los ejes anteriores y x' y y' las coordenadas de P con respecto a los nuevos ejes. Es evidente, a partir de la figura, que

$$\begin{aligned} x &= \overline{ON} = \overline{OM} + \overline{O'Q} = h + x', \\ y &= \overline{NP} = \overline{MO'} + \overline{QP} = k + y'. \end{aligned}$$

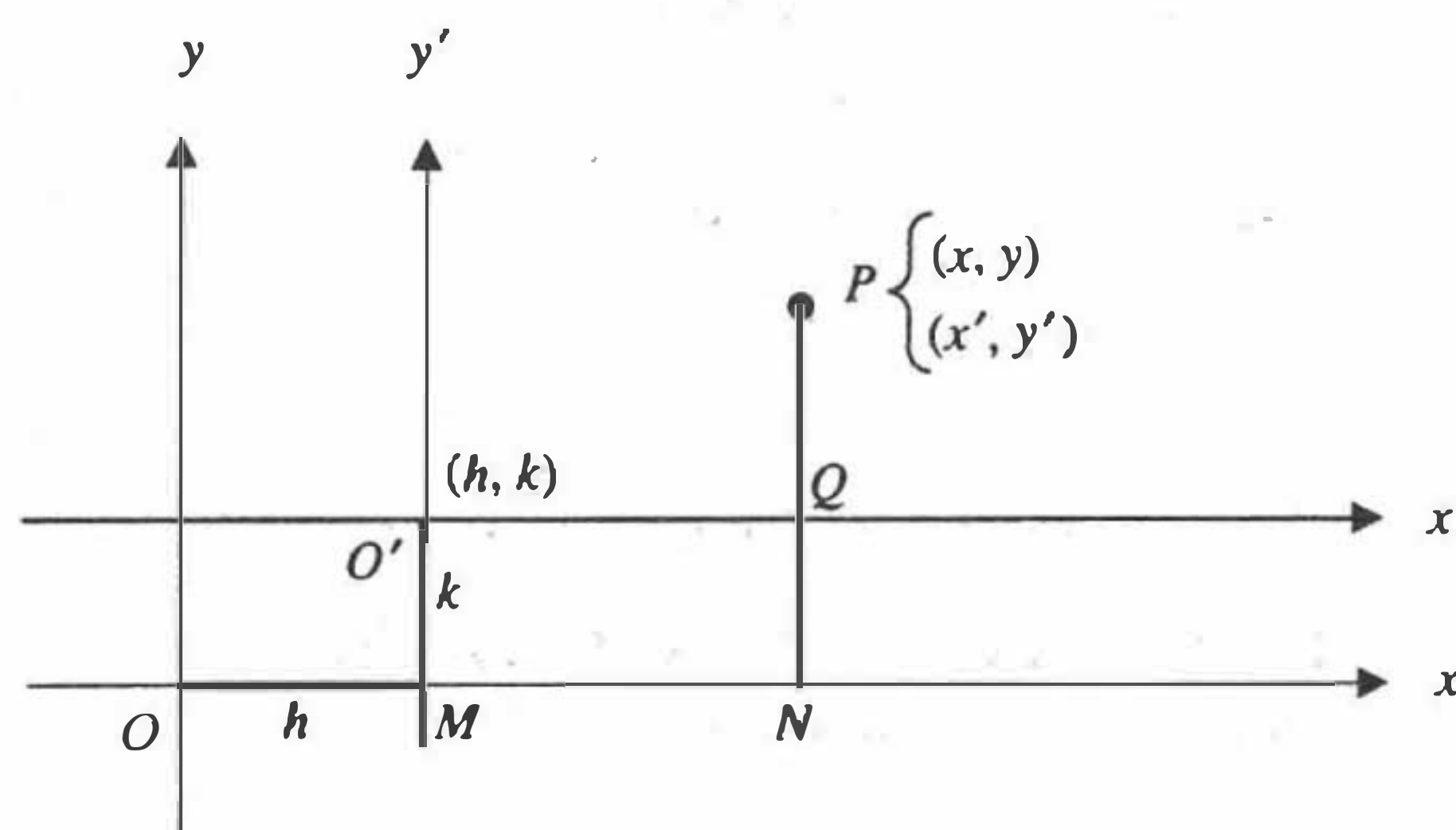


Figura 2.29

Por consiguiente,

$$x = x' + h, \quad y = y' + k.$$

Estas fórmulas relacionan las anteriores coordenadas con las nuevas. Valen para *todos* los puntos del plano, donde el nuevo origen O' es *cualquier* punto del plano.

En consecuencia, las sustituciones $x' + h$ por x y $y' + k$ por y en la ecuación de una curva referida a los ejes originales, dan la ecuación de la misma curva referida a los ejes trasladados.

Es indispensable que cada conjunto de ejes se denomine de manera adecuada. De no ser así, una gráfica se convierte en una confusión de líneas.

Ejemplo 1 Encuentre las nuevas coordenadas del punto $P(4, -2)$ si el origen se mueve a $(-2, 3)$ mediante una traslación.

Solución Como hay que encontrar las nuevas coordenadas del punto dado, las fórmulas de la traslación se escriben como $x' = x - h$ y $y' = y - k$. Las coordenadas originales del punto dado son $x = 4$, $y = -2$. Haciendo las sustituciones adecuadas, se encuentra

$$x' = 4 - (-2) = 6, \quad y' = -2 - 3 = -5.$$

Las nuevas coordenadas de P son $(6, -5)$. Este resultado puede obtenerse directamente de la figura 2.30. ■

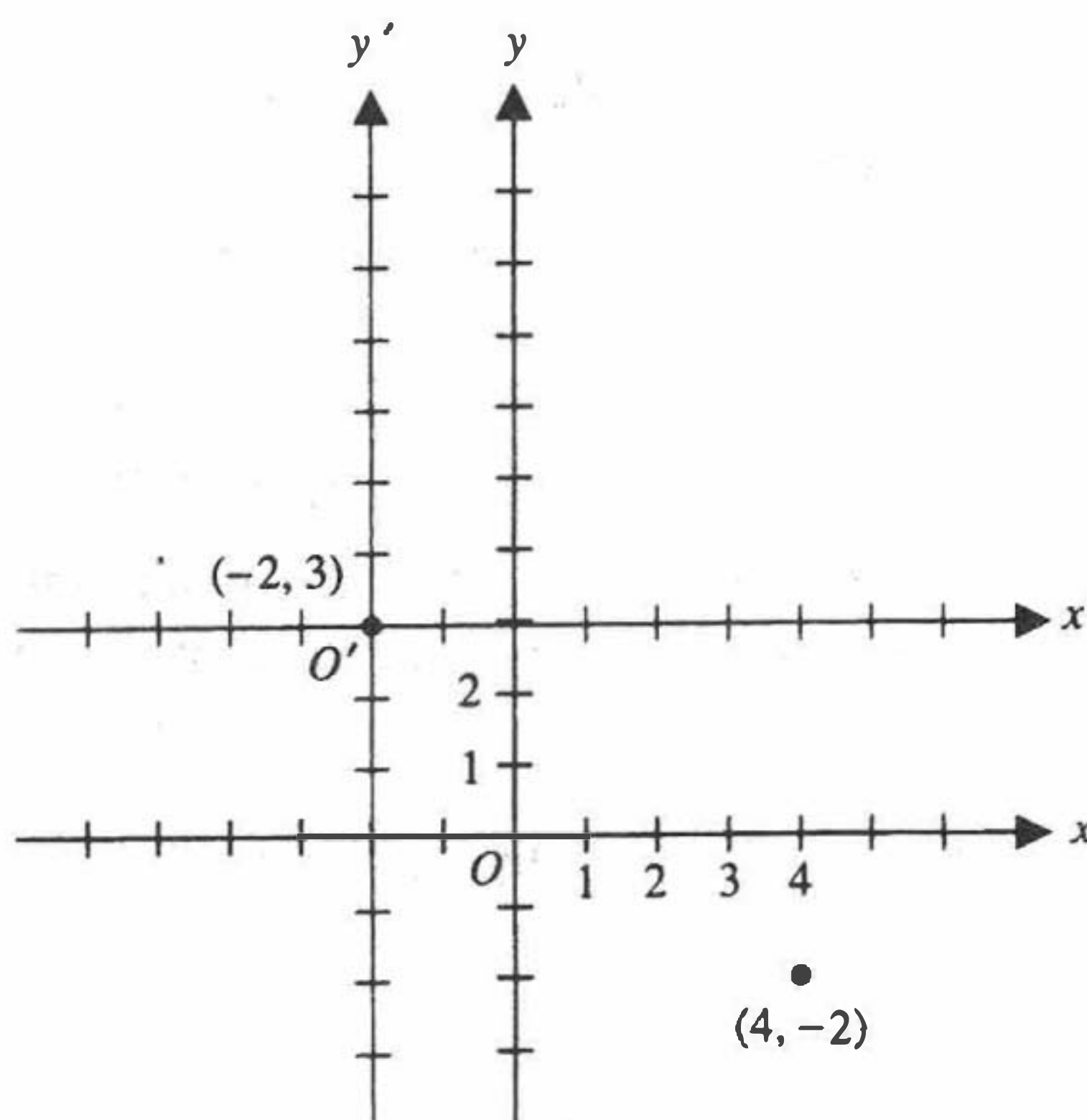


Figura 2.30

Ejemplo 2 Encuentre la nueva ecuación de la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$$

después de una traslación que mueve el origen al punto $(3, -2)$.

Solución Aquí las fórmulas de traslación se convierten en $x = x' + 3$ y $y = y' - 2$. Estas sustituciones para x y y en la ecuación dada producen

$$(x' + 3)^2 + (y' - 2)^2 - 6(x' + 3) + 4(y' - 2) - 3 = 0$$

o, por simplificación,

$$x'^2 + y'^2 = 16$$

En la figura 2.31 se dibujan ambos conjuntos de ejes y la gráfica. ■

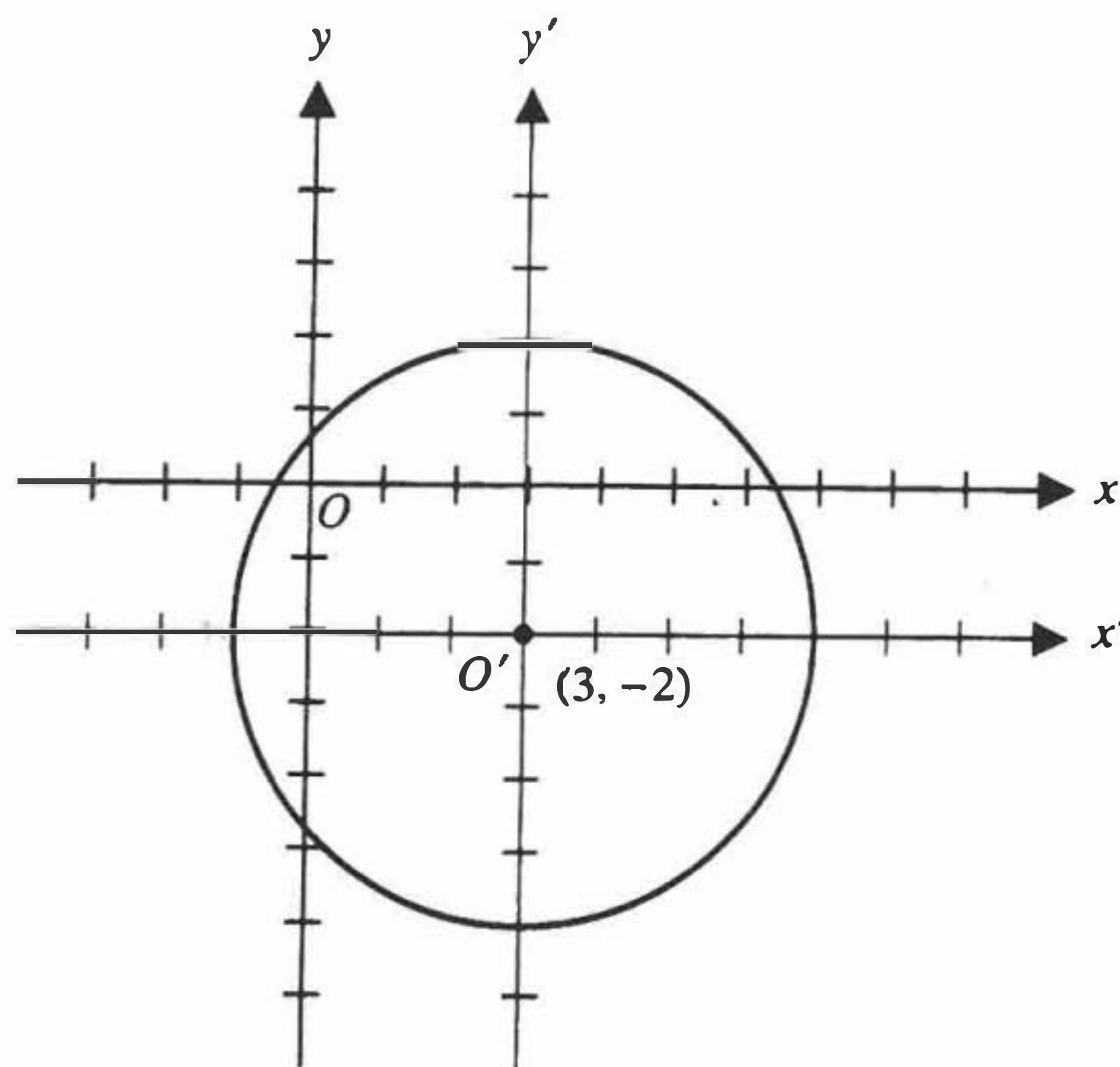


Figura 2.31

Ejemplo 3 Traslade los ejes de manera que no aparezcan términos de primer grado en la ecuación transformada de la circunferencia

$$x^2 + y^2 + 6x - 10y + 12 = 0$$

Solución Se expresa primero la ecuación en la forma centro-radio y se obtiene

$$(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 22.$$

Si se escoge el nuevo origen en el centro de la circunferencia, $(-3, 5)$, las fórmulas de traslación son $x = x' - 3$ y $y = y' + 5$. Estas sustituciones para x y y dan

$$x'^2 + y'^2 = 22$$

como la ecuación de la circunferencia referida a los ejes trasladados. ■

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, determine las nuevas coordenadas de los puntos si los ejes se trasladan de manera que el nuevo origen esté en el punto dado O' . Dibuje ambos conjuntos de ejes y verifique el resultado mediante una figura.

1. $(3, 2)$, $(3, -2)$, $(-3, -2)$, $(-3, 2)$; $O'(4, 1)$.
2. $(7, 1)$, $(4, 2)$, $(4, -3)$, $(2, 3)$; $O'(2, 3)$.

3. $(4, -3), (5, -1), (-3, -2), (3, 4); O'(-3, 1)$.
4. $(6, 3), (2, -3), (7, 4), (-4, -2); O'(-5, -2)$.
5. $(5, 3), (2, -3), (7, 4), (-4, -2); O'(-2, 2)$.
6. $(3, 1), (4, 2), (5, 3), (4, 6), (-2, -3); O'(-2, 3)$.

En los ejercicios 7 a 17, encuentre la nueva ecuación si el origen se mueve al punto dado O' mediante una traslación de ejes. Dibuje ambos conjuntos de ejes y la gráfica.

7. $2x + y - 6 = 0; O'(-2, 2)$
8. $x - 2y - 4 = 0; O'(3, -2)$
9. $3x + 2y + 5 = 0; O'(-1, 2)$
10. $4x - 3y = 0; O'(3, 3)$
11. $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0; O'(2, 2)$
12. $x^2 + y^2 + 2x = 0; O'(0, 1)$
13. $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 2 = 0; O'(1, 3)$
14. $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 5 = 0; O'(1, -4)$
15. $x^2 + y^2 - 16x + 6y + 8 = 0; O'(-6, 3)$
16. $x^2 + y^2 - 8x + 12y - 7 = 0; O'(3, -8)$
17. $x^2 + y^2 + 14x - 10y + 20 = 0; O'(4.015, 2.193)$

En los ejercicios 18 a 23, encuentre el punto al cual debe trasladarse el origen para que la ecuación transformada no tenga términos de primer grado. Escriba la ecuación transformada.

18. $x^2 + y^2 + 6x + 4y + 8 = 0$
19. $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 5$
20. $x^2 + y^2 + 10x - 12y + 3 = 0$
21. $4x^2 + y^2 + 16x - 6y = 3$
22. $x^2 + 4y^2 - 8x - 8y + 5 = 0$
23. $x^2 + y^2 + 10x - 14y = 7$



Programa Explorer

Sección cónica PowerGrapher

EJERCICIOS DE REPASO

1. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por $(2, -3)$ y es perpendicular a la recta definida por la ecuación $4x + 5y + 6 = 0$.
2. Encuentre la distancia dirigida desde la recta $5x - 2y - 26 = 0$ hasta los puntos $P_1(4, -5)$, $P_2(-4, 2)$ y $P_3(9, 1)$.

3. Encuentre la ecuación del bisector de los ángulos agudos formados por las rectas $x - 2y + 6 = 0$ y $x + 2y - 4 = 0$.
4. Escriba la ecuación de la familia de rectas que es paralela a la recta $5x + 12y + 6 = 0$. Encuentre el miembro de la familia que se halla a 3 unidades del punto $(2, 1)$.
5. Escriba la ecuación de la familia de rectas que pasa por el punto $(5, -2)$. Encuentre el miembro que pasa por $(-3, 4)$.
6. El segmento de recta que une $(5, -1)$ y $(-7, -5)$ es un diámetro de una circunferencia. Encuentre la ecuación de la circunferencia.
7. Una circunferencia es tangente a la recta $3x - 4y + 4 = 0$ en el punto $(-4, -4)$ y el centro está sobre la recta $x + y + 7 = 0$. Encuentre la ecuación de la circunferencia.
8. Reduzca la circunferencia $x^2 + y^2 - 10x - 7y = 0$ a la forma centro-radio.
9. Escriba la ecuación de la familia de circunferencias que pasan por la intersección de las circunferencias

$$x^2 + y^2 - 2x - 24 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 10x - 9y + 39 = 0$$

Encuentre el miembro de la familia para el cual $k = 1$. Construya las tres circunferencias en los mismos ejes coordenados.

10. Construya las gráficas de las circunferencias

$$x^2 + y^2 + 4x = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - 4 = 0.$$

Encuentre, en la forma centro-radio, la ecuación del miembro de la familia de circunferencias

$$(x^2 + y^2 + 4x) + k(x^2 + y^2 - 4) = 0$$

para el cual $k = 1$. Dibuje la gráfica de las circunferencias dadas y de la circunferencia encontrada. Coloque las tres circunferencias en los mismos ejes coordenados.

11. Encuentre la nueva ecuación de la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 2x - 6y + 4 = 0$$

si el origen se mueve a $O'(2, 3)$.

12. Encuentre el punto al cual debe trasladarse el origen para que la ecuación transformada de

$$x^2 + y^2 + 10x - 12y - 3 = 0$$

no tenga términos de primer grado.

Términos Clave

forma pendiente-ordenada al origen, pág. 62

forma general, pág. 63

forma punto-pendiente, pág. 64

forma dos-puntos, pág. 65

forma de coordenadas al origen o de intersecciones con los ejes, pág. 70

función creciente, pág. 72

función monótona, pág. 72

distancia de una recta a un punto, pág. 81

circunferencia, pág. 92

forma centro-radio, pág. 92

familias de circunferencias, pág. 100

traslación de ejes, pág. 104

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Enuncie las definiciones de función creciente, circunferencia y radio de una circunferencia.
2. Escriba la ecuación de la recta que pasa por
 - a) $(2, -1)$ con pendiente -7 .

- b) $(3, 5)$ y $(-1, -9)$.
c) $(3, 5)$ y $(3, -9)$.
d) $(-1, 2)$ y es paralela a la recta $2x + 9y = 1492$.
e) $(-1, 2)$ y es perpendicular a la recta $2x + 9y = 1776$.
f) $(-9, 0)$ y $(0, -5)$.
3. Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en $(-4, 5)$ y radio $\sqrt{7}$.
4. Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en $(-4, 5)$ y tangente a $y = x - 4$.
5. Encuentre la familia de rectas paralelas a la recta que pasa por $(2, -6)$ y $(0, -4)$.
6. Encuentre el punto al que debe trasladarse el origen para que la ecuación transformada de $2x^2 + 20x + y^2 - 4y - 12 = 0$ no tenga términos de primer grado. ¿Cuál es esta nueva ecuación?
7. Encuentre el eje radical de las circunferencias $x^2 + y^2 - 5 = 0$ y $x^2 + 2x + y^2 - 12y - 7 = 0$. Grafique las circunferencias y el eje radical.
8. ¿Cuál es el valor de m si las rectas $x/a + y/b = 1$, $x/b + y/a = 1$, $y = mx$ se tocan en un punto?

NOTA HISTÓRICA

El problema 8 se tomó directamente de la obra de G. A. Wentworth, *Elements of Analytic Geometry*, en su edición de 1891. Dicho texto fue analizado hasta 1898 por los estudiantes de ingeniería eléctrica del Instituto Politécnico de Alabama (hoy día Auburn University).

Capítulo 3

Cónicas

En el capítulo anterior se definió una circunferencia en términos de un conjunto de puntos. En este capítulo se darán nombres a otros conjuntos de puntos, o curvas, y se deducirán las ecuaciones correspondientes. Como en el caso de una circunferencia, las ecuaciones serán de segundo grado, o cuadráticas, en dos variables. Todas las ecuaciones, con algunas excepciones, definen relaciones que también son funciones (Definiciones 1.6 y 1.7).

La ecuación cuadrática general en x y y se puede expresar en la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0. \quad (3.1)$$

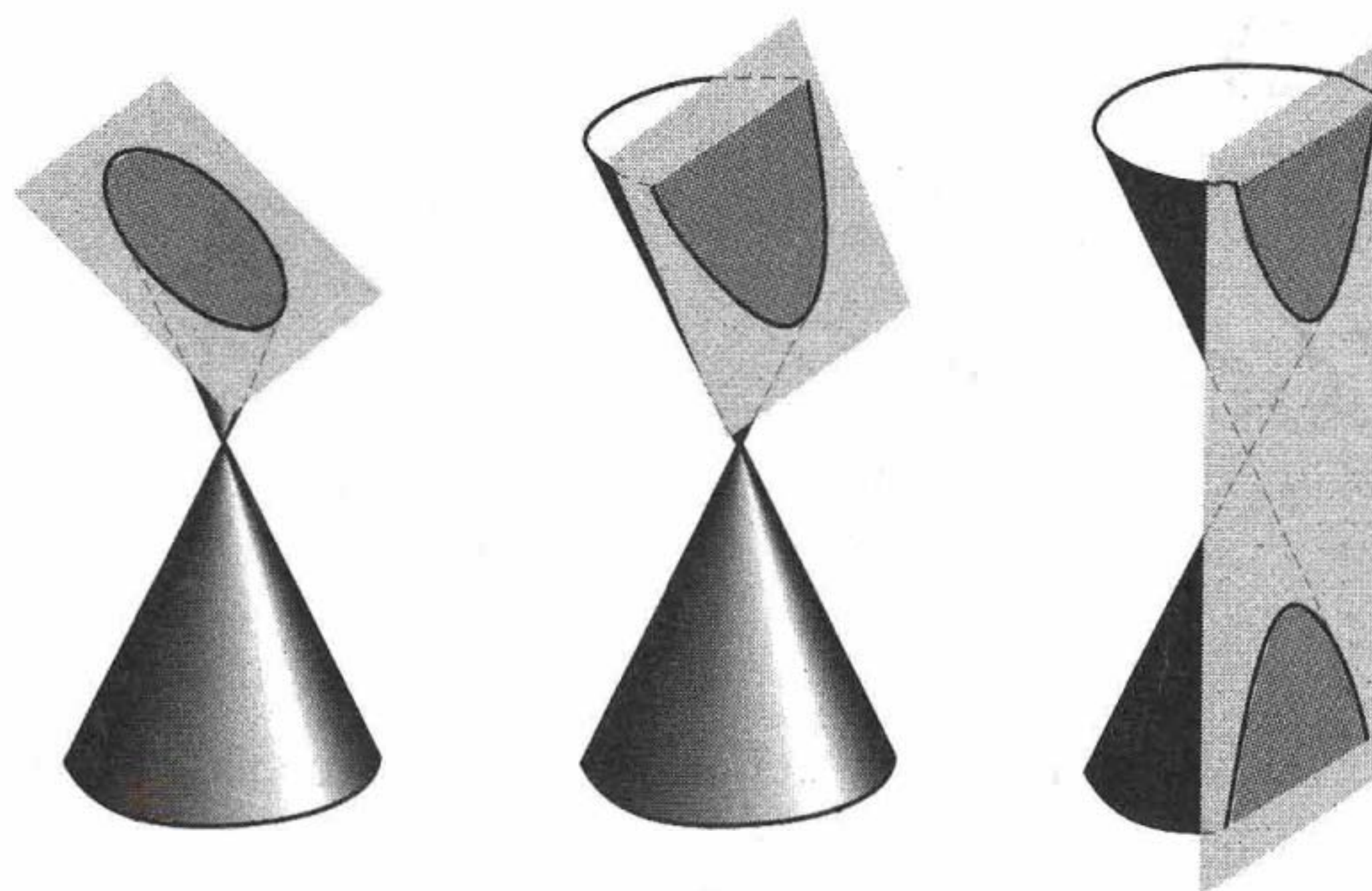
La gráfica de una ecuación de segundo grado en las coordenadas x y y se llama **sección cónica** o simplemente **cónica**. Esta denominación viene del hecho de que la curva se puede obtener como la intersección de un cono circular recto y un plano.*

El matemático griego Apolonio (262 A. C.–200 A. C.) escribió el tratado definitivo, *Secciones cónicas*, sobre este tema. Superó los trabajos de los geómetras griegos anteriores y formó la piedra angular del pensamiento acerca del tema por más de mil años. En efecto, pasaron dieciocho siglos antes de que Descartes escribiera su libro *La Géométrie*.

NOTA HISTÓRICA

Apolonio es el responsable de la caracterización de las secciones cónicas que se muestran en la figura 3.1. Fue quien dio a las cónicas sus nombres. Pensó que deberían ser estudiadas por la belleza de las demostraciones acerca de sus propiedades y no tanto por sus aplicaciones prácticas.

*Sea P un punto sobre una recta fija L . Entonces, la superficie que consta de todas las rectas que pasan por P y forman un ángulo constante con L se llama **cono circular recto**. La recta L es el **eje** del cono, el punto P el **vértice** y cada recta que parte de la superficie del cono se llama **elemento**. El vértice separa al cono en dos partes llamadas **hojas**.

**Figura 3.1**

Elipse

Parábola

Hipérbola

La importancia de las secciones cónicas rebasa lo puramente histórico o académico; éstas tienen muchas aplicaciones interesantes e importantes en la ciencia, la ingeniería y la industria. Aunque no se examine con detalle cada aplicación, se puede señalar una rica variedad de aplicaciones conocidas de las cónicas. Además, se descubrirán nuevas aplicaciones en el futuro, como ha sucedido en los últimos veintidós siglos. Muchas de las aplicaciones de hoy día ni siquiera podrían haberse imaginado hace cincuenta o cien años.

Obviamente hay diferentes tipos de secciones cónicas. Un plano que no pase por el vértice de un cono puede cortar todos los elementos de una hoja y formar una curva cerrada (Fig. 3.1). Si el plano es paralelo a un elemento, la intersección se extiende indefinidamente a lo largo de una hoja, pero no corta la otra. El plano puede cortar ambas hojas y formar una sección de dos partes, cada una extendiéndose indefinidamente a lo largo de la hoja. Además de estas secciones, el plano puede pasar por el vértice del cono y determinar un punto, una recta o dos rectas que se intersecan. Una intersección de cada uno de estos tipos se llama, algunas veces, **cónica degenerada**.

3.1 LA PARÁBOLA

Ahora se describirá y denominará una curva que, como la circunferencia, es un concepto importante en matemáticas y se usa con frecuencia en problemas aplicados.

NOTA HISTÓRICA

La **Rebelión de la sección cónica** fue el nombre que se le dio a una protesta estudiantil ocurrida en 1839, en contra de la manera como enseñaban las matemáticas en Yale. No se protestaba por el tema mismo. Los estudiantes de segundo año pidieron a la Universidad –sin ningún resultado– que se les permitiera hablar de las secciones cónicas desde su mesa y con el libro abierto, en lugar de pasar al pizarrón y hacer su presentación sobre un dibujo.

DEFINICIÓN 3.1

Una **parábola** es el conjunto de todos los puntos en un plano que son equidistantes de un punto fijo y de una recta fija en el plano. El punto fijo se llama **foco** y a la recta fija, **directriz**.

En la figura 3.2 el punto F es el foco y la recta D la directriz. El punto V , a la mitad entre el foco y la directriz, debe pertenecer a la parábola (Definición 3.1). Este punto se llama **vértice**.

Otros puntos de la parábola se pueden localizar de la siguiente manera. Dibuje una recta L paralela a la directriz (Fig. 3.2). Con F como centro y radio igual a la distancia entre las rectas D y L , describa arcos que corten a L en P y P' . Cada uno de estos puntos, al ser equidistantes del foco y de la directriz, se encuentra sobre la parábola. La curva se puede esbozar determinando, de esta manera, unos cuantos puntos. La recta VF que pasa por el vértice y el foco es el bisector perpendicular de PP' y de todas las demás cuerdas dibujadas de manera similar. Por esta razón, a la recta se le llama **eje** de la parábola y se dice que la parábola es **simétrica** con respecto a su eje.

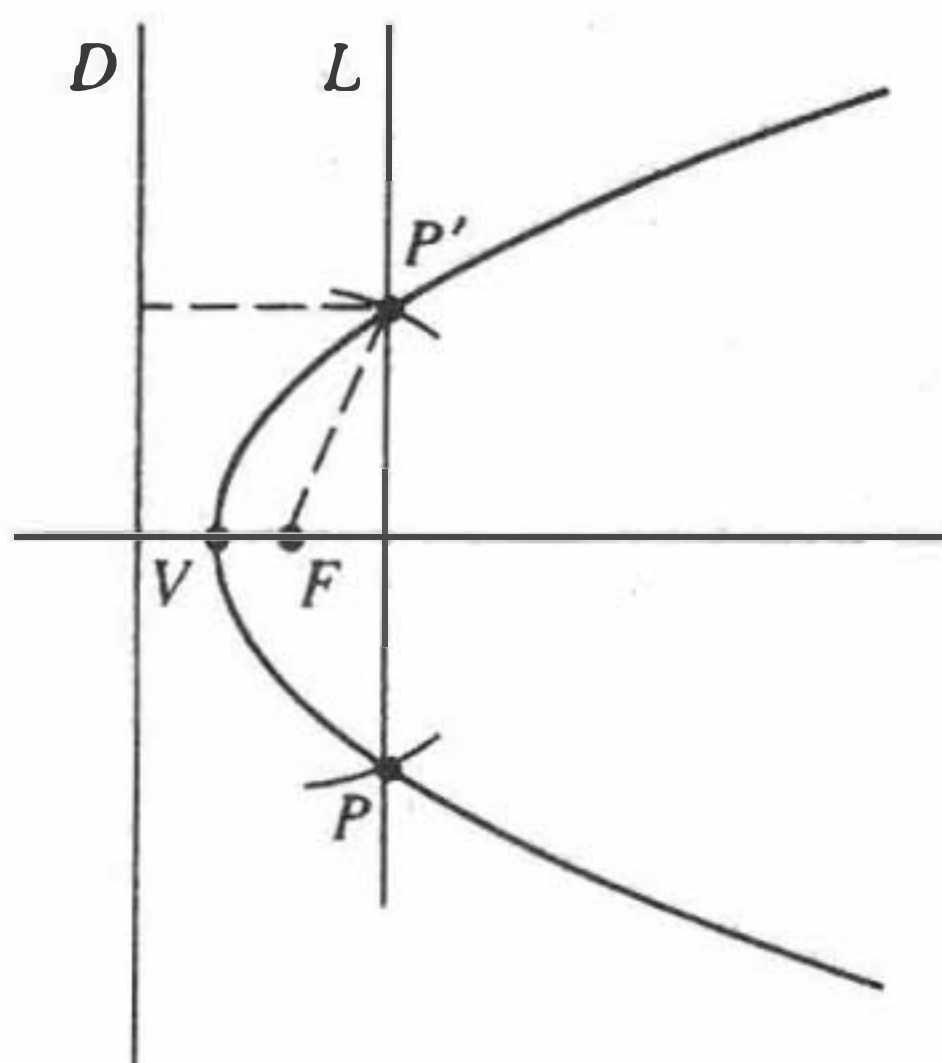


Figura 3.2

Aunque los puntos de la parábola se pueden localizar mediante la aplicación directa de la definición de parábola, es más fácil obtenerlos a partir de la ecuación de la curva. Se puede escribir la ecuación más sencilla de la parábola si los ejes coordenados se colocan en una posición especial con respecto a la directriz y al foco. El eje x se coloca sobre la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, en tanto que el origen se coloca en el vértice. Entonces, si se escoge $a > 0$, las coordenadas del foco se representan con $F(a, 0)$ y la ecuación de la directriz con $x = -a$ (Fig. 3.3). Como cualquier punto $P(x, y)$ de la parábola dista lo mismo del foco que de la directriz, se tiene que

$$\sqrt{(x - a)^2 + y^2} = x + a.$$

Después, en esta ecuación se elevan al cuadrado los binomios y se agrupan términos. Así,

$$\begin{aligned} (x - a)^2 + y^2 &= (x + a)^2, \\ x^2 - 2ax + a^2 + y^2 &= x^2 + 2ax + a^2, \\ y^2 &= 4ax. \end{aligned}$$

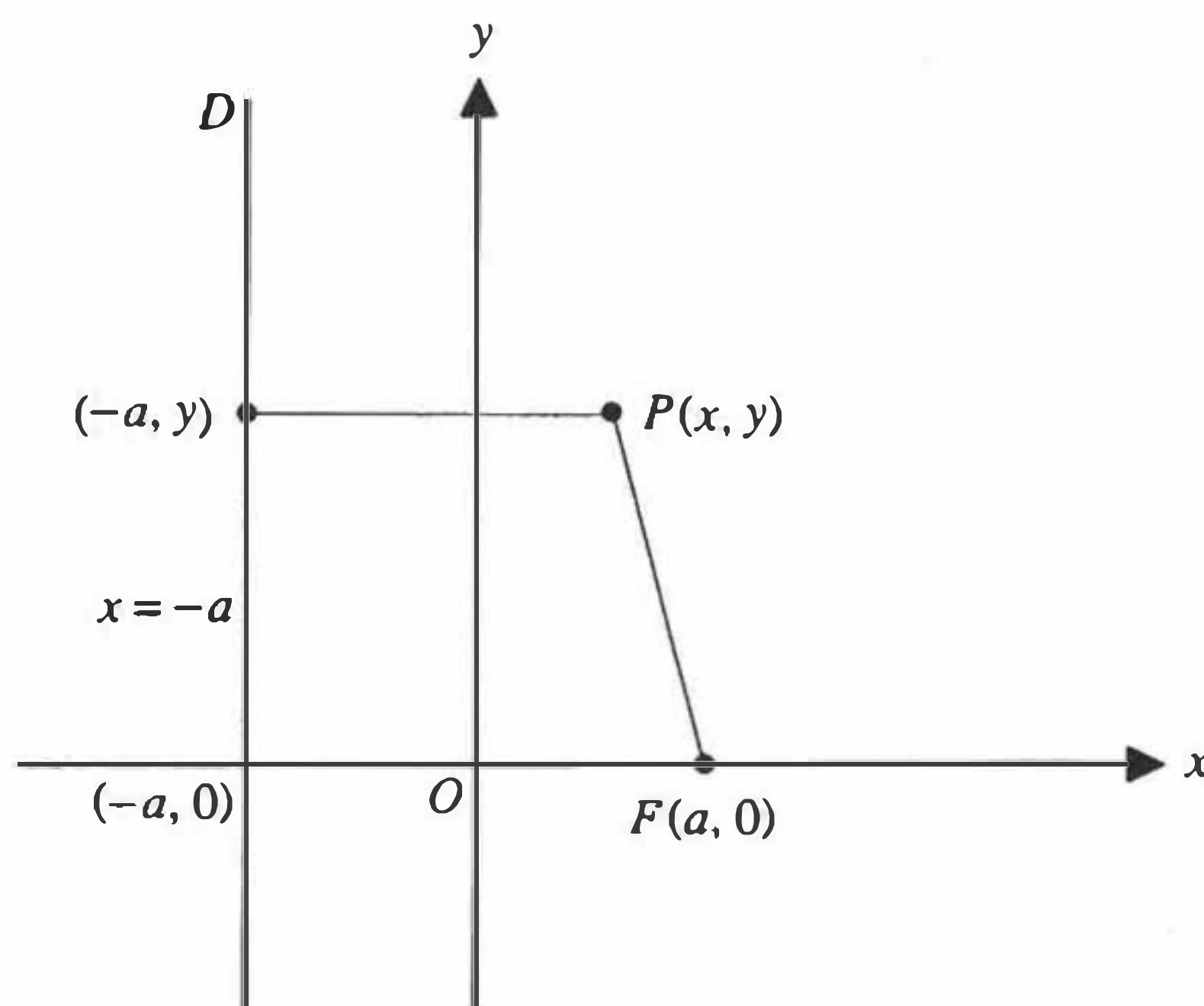


Figura 3.3

Ésta es la ecuación de una parábola con el vértice en el origen y foco en $(a, 0)$. Como $a > 0$, x puede tomar cualquier valor positivo o cero, pero no valores negativos, la gráfica se aleja indefinidamente en el primer y cuarto cuadrantes y el eje de la parábola es el eje x positivo (Fig. 3.4). A partir de la ecuación, resulta evidente que la parábola es simétrica con respecto a su eje, pues $y = \pm 2\sqrt{ax}$.

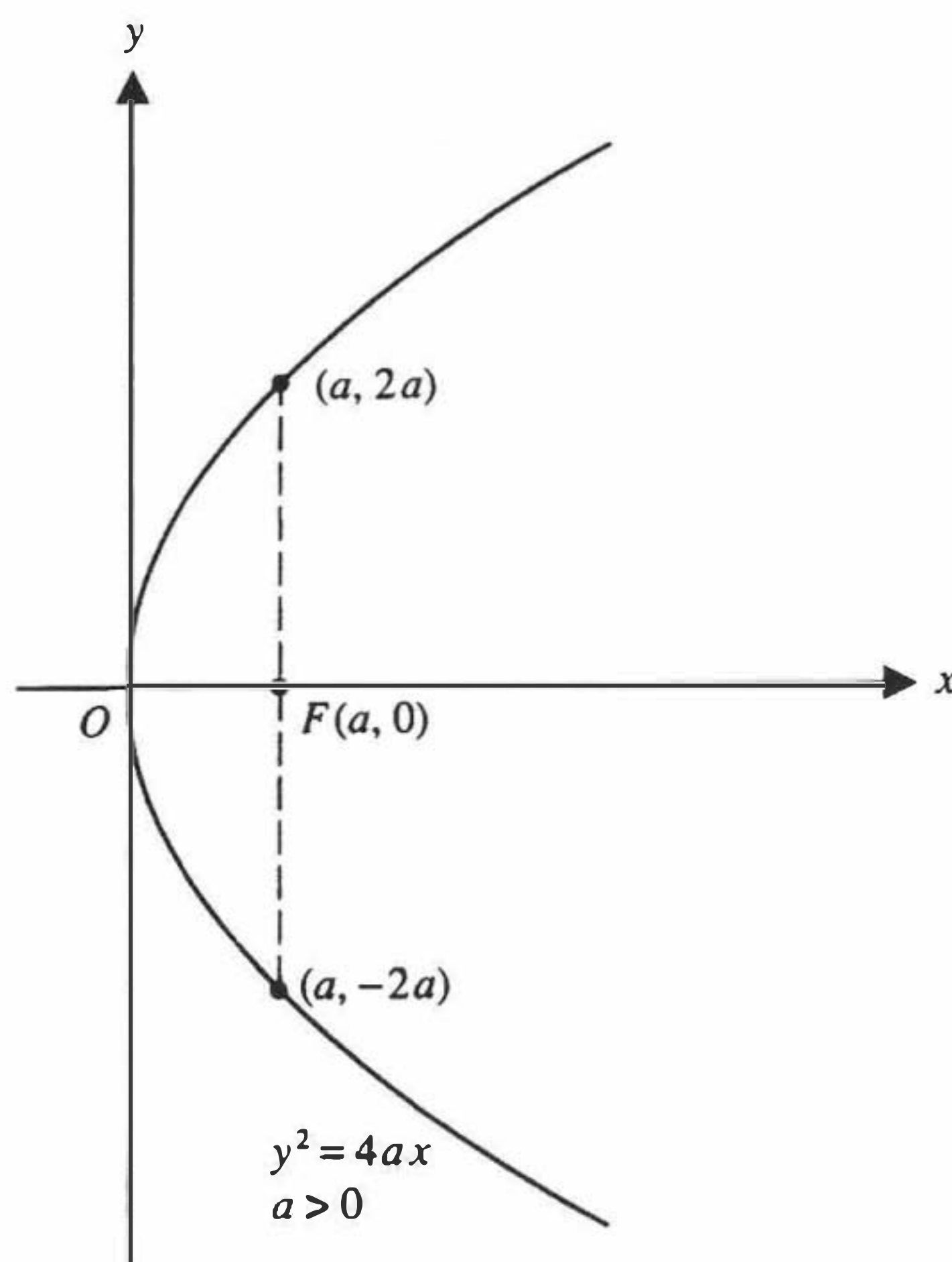
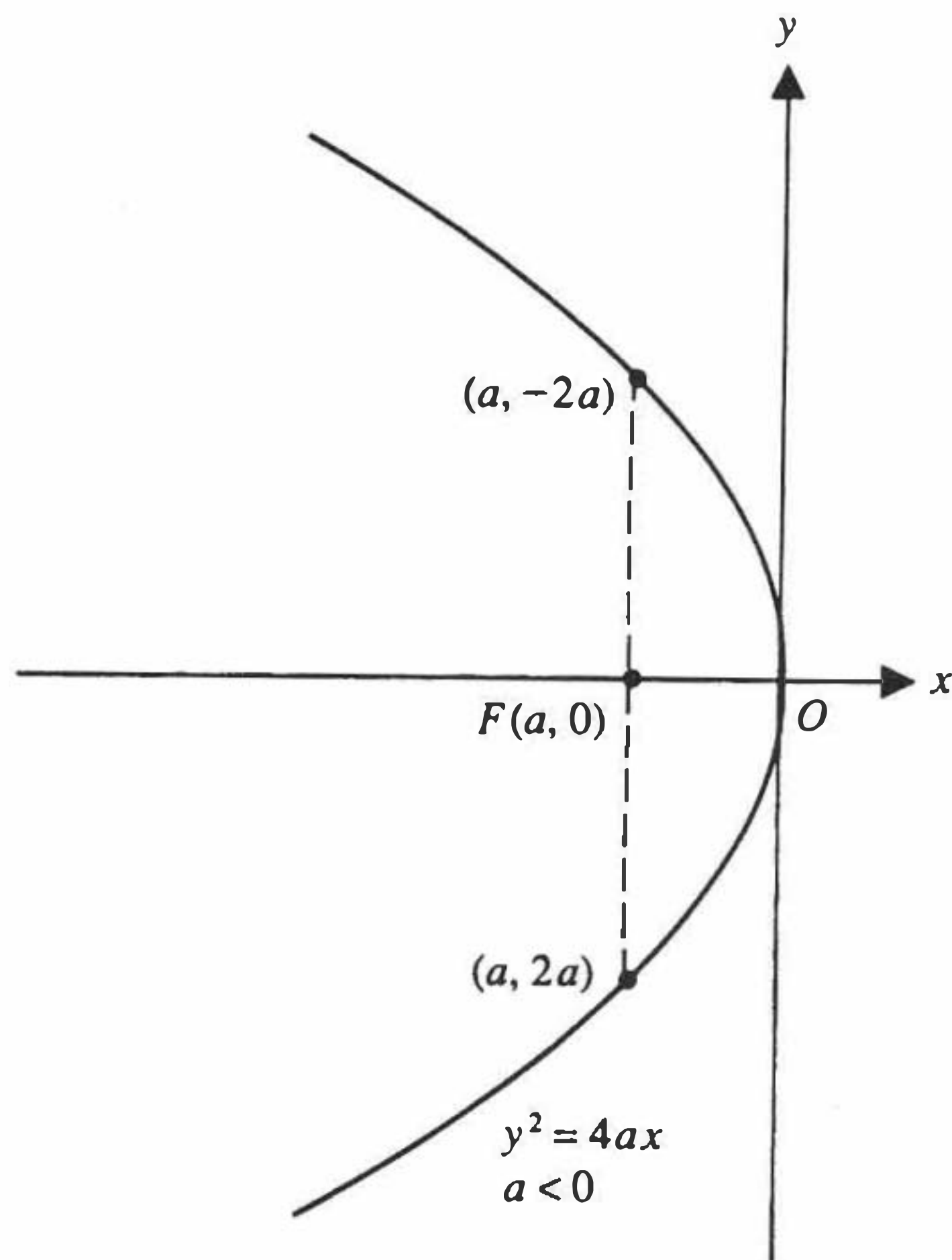


Figura 3.4

La cuerda trazada por el foco y perpendicular al eje de la parábola recibe el nombre de **lado recto**. La longitud del lado recto se puede determinar mediante las coordenadas de sus extremos. Sustituyendo a por x en la ecuación $y^2 = 4ax$, se encuentra

$$y^2 = 4a^2 \qquad y = \pm 2a.$$

**Figura 3.5**

Por tanto, los extremos son $(a, -2a)$ y $(a, 2a)$. Esto hace que la longitud del lado recto sea igual a $4a$. El vértice y las extremidades del lado recto son suficientes para hacer un esbozo de la parábola.

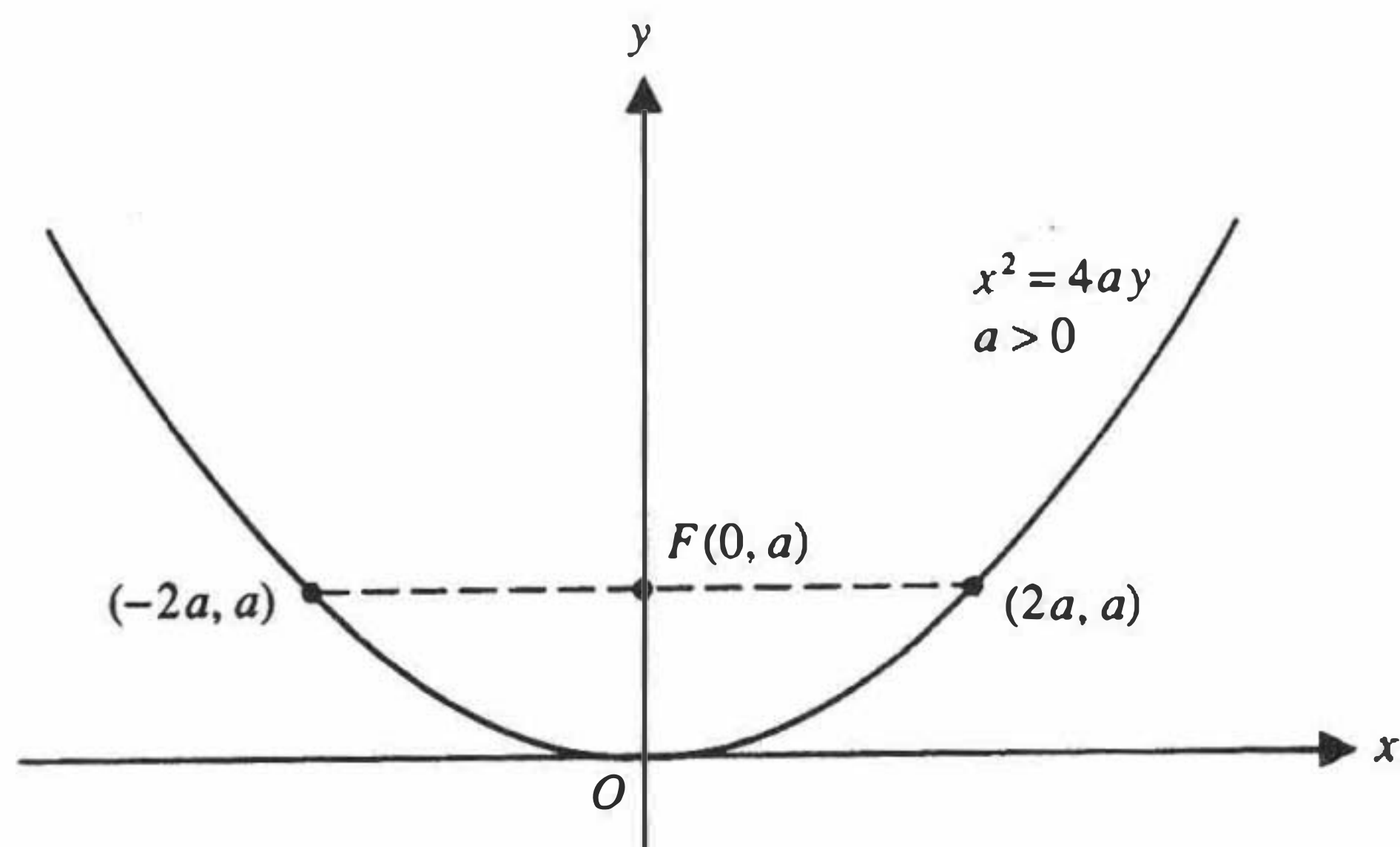
Por supuesto, se puede tener el foco de una parábola a la izquierda del origen. Para este caso se escoge $a < 0$, el foco se representa con $F(a, 0)$ y la directriz con $x = -a$ (Fig. 3.5). Entonces, la medición positiva desde un punto $P(x, y)$ de la parábola a la directriz es $-a - x$. Por consiguiente,

$$\sqrt{(x - a)^2 + y^2} = -a - x = |a + x|,$$

y esta ecuación, como antes, se reduce a

$$y^2 = 4ax.$$

Como $a < 0$, la variable x sólo puede tomar valores negativos y cero, como se muestra en la figura 3.5.

**Figura 3.6**

En el análisis anterior, el eje x se colocó sobre la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Si se escoge esta posición para el eje y , se intercambiarán los papeles de x y y . Por tanto, la ecuación de la parábola sería

$$x^2 = 4ay.$$

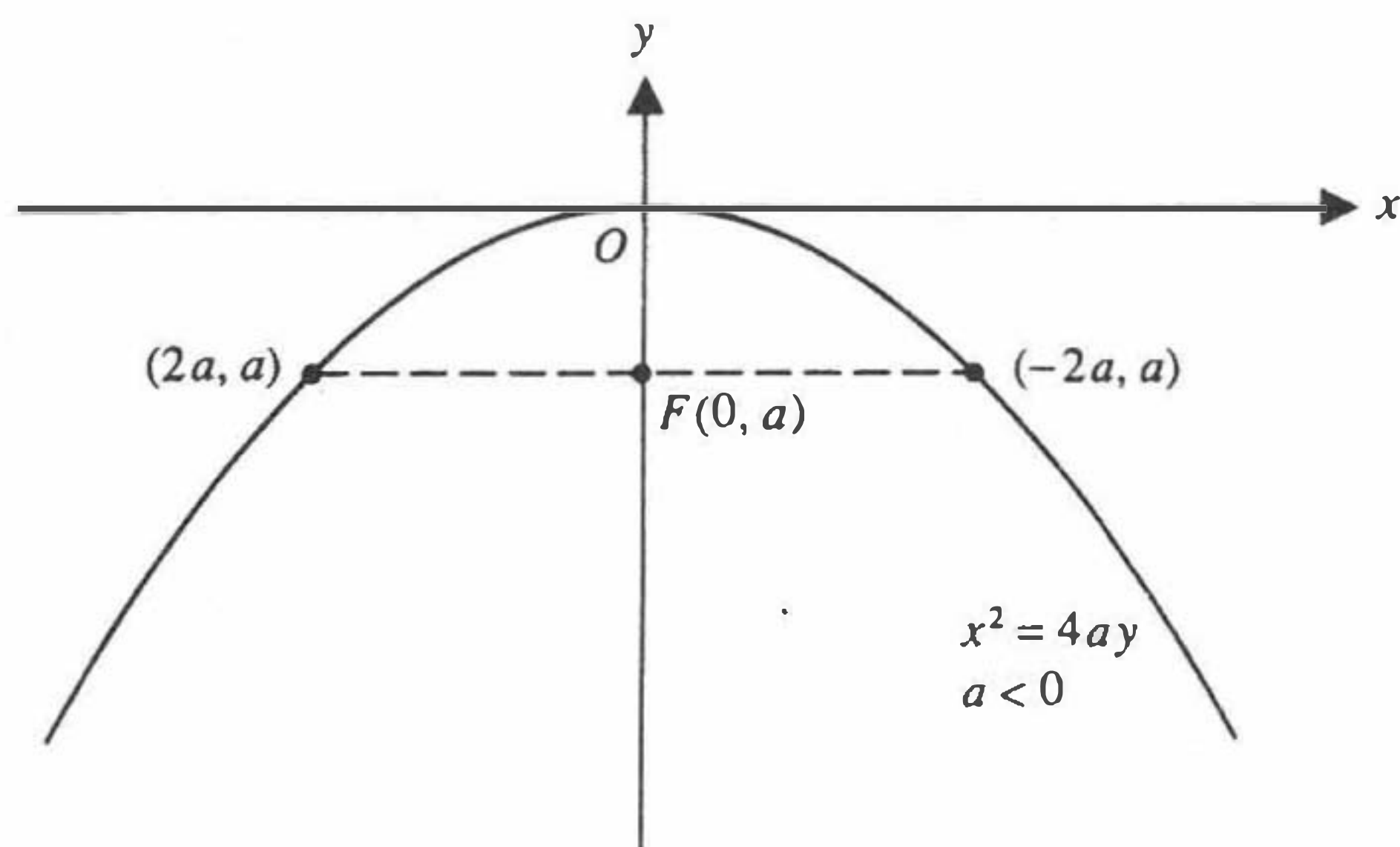


Figura 3.7

La gráfica de esta ecuación, cuando $a > 0$, está en la figura 3.6 y cuando $a < 0$, en la figura 3.7. Se observa que cambiando el signo de a , la gráfica, en efecto, se *refleja* a través del eje x ; surge así una nueva gráfica que es congruente con la original.

Para resumir, se hacen las siguientes afirmaciones.

Teorema 3.1

La ecuación de una parábola con vértice en el origen y foco en $(a, 0)$ es

$$y^2 = 4ax \quad (3.2)$$

La parábola se abre hacia la derecha si $a > 0$ y se abre hacia la izquierda si $a < 0$.

La ecuación de una parábola con vértice en el origen y foco en $(0, a)$ es

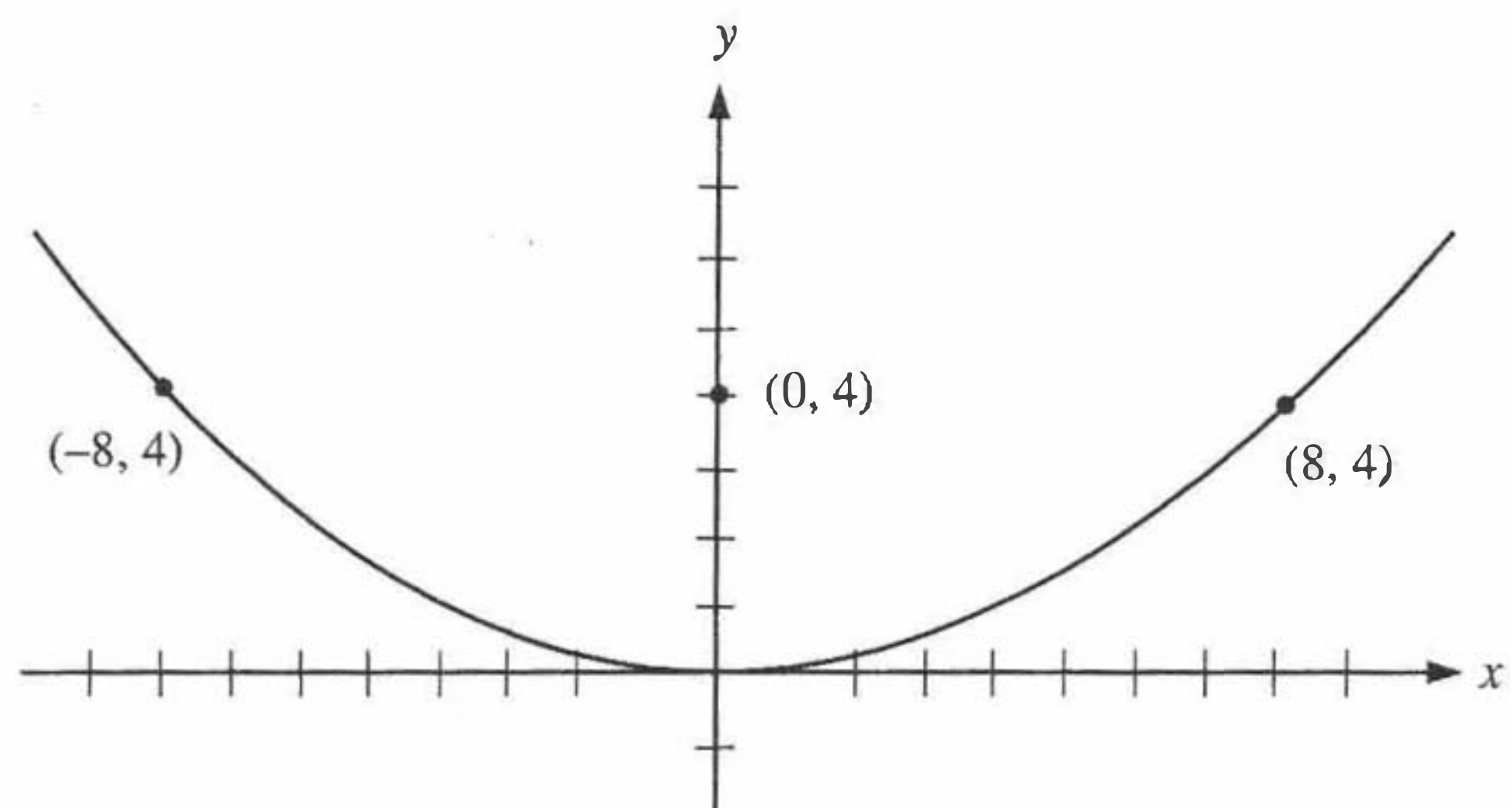
$$x^2 = 4ay \quad (3.3)$$

La parábola se abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$.

Se pueden aplicar las ecuaciones (3.2) y (3.3) para encontrar las ecuaciones de parábolas que satisfacen condiciones específicas. Su uso se ilustra con algunos ejemplos.

Ejemplo 1 Escriba la ecuación de la parábola con vértice en el origen y el foco en $(0, 4)$. Grafique la parábola.

Solución Aquí se aplica la ecuación (3.3). La distancia del vértice al foco es 4 y, por tanto, $a = 4$. Sustituyendo este valor con a , se obtiene $x^2 = 16y$. La gráfica aparece en la Figura 3.8. ■

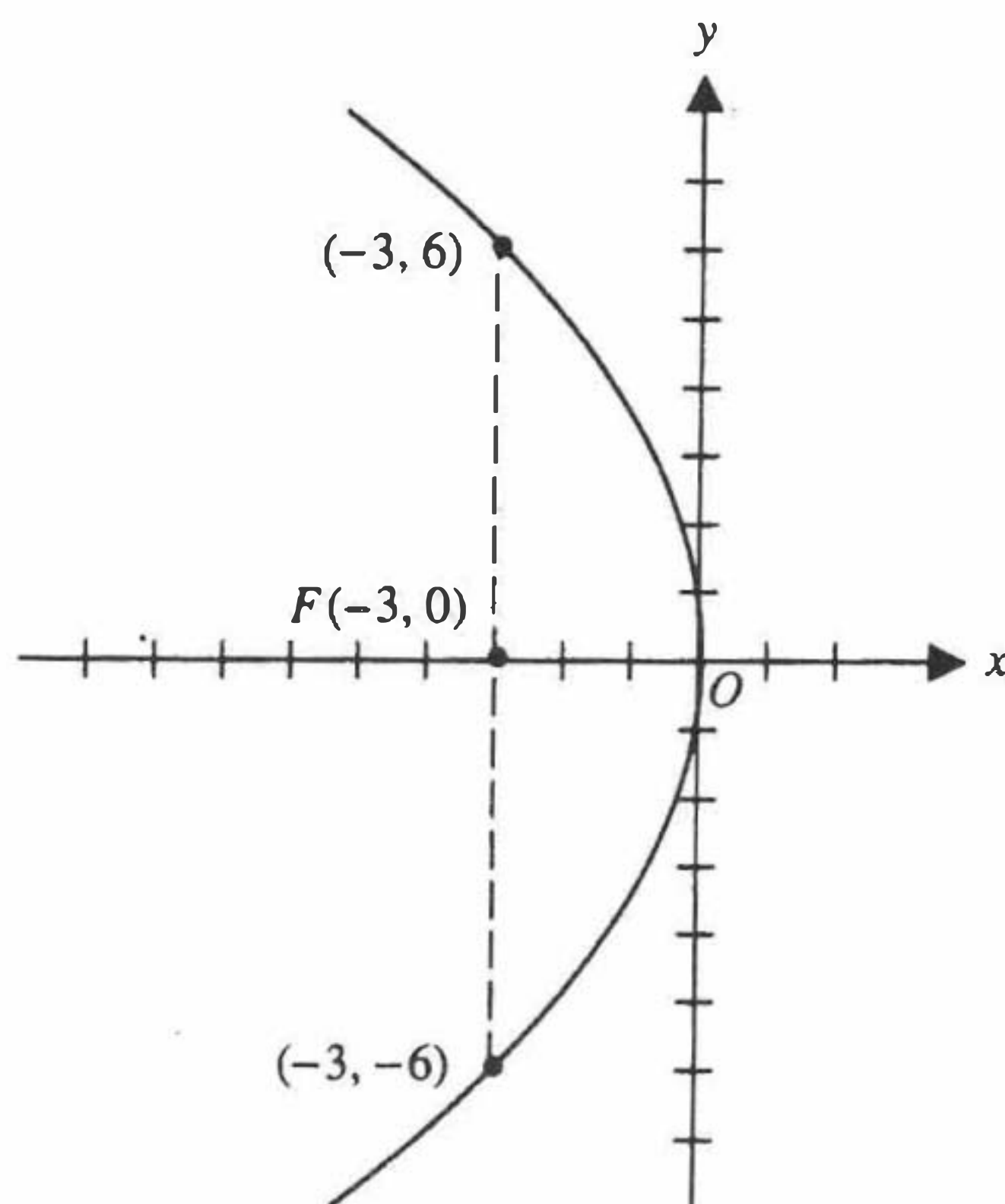
**Figura 3.8**

Ejemplo 2 Una parábola tiene su vértice en el origen, su eje a lo largo del eje x y pasa por el punto $(-3, 6)$. Encuentre su ecuación.

Solución La ecuación de la parábola es de la forma $y^2 = 4ax$. Para determinar el valor de $4a$, se sustituyen las coordenadas del punto dado en esta ecuación. Así, se obtiene

$$36 = 4a(-3) \quad y \quad 4a = -12.$$

La ecuación requerida es $y^2 = -12x$. El foco está en $(-3, 0)$ y el punto dado es el extremo superior del lado recto. La gráfica se elaboró en la figura 3.9. ■

**Figura 3.9**

Ejemplo 3 La ecuación de una parábola es $x^2 = -6y$. Encuentre las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto.

Solución La ecuación es de la forma (3.3), donde a es negativa. Por ello, el foco se encuentra sobre el eje y negativo y la parábola se abre hacia abajo. A partir de la ecuación $4a = -6$ se encuentra $a = -3/2$. Por tanto, las coordenadas del foco son $(0, -3/2)$ y la directriz es $y = 3/2$. La longitud del lado recto es igual al valor absoluto de $4a$, y en este

caso es 6. El lado recto se extiende 3 unidades hacia la izquierda del foco y 3 unidades hacia la derecha. La gráfica se puede esbozar mediante un trazo que pase por el vértice y por los extremos del lado recto. Para una gráfica más precisa, podrían localizarse unos cuantos puntos más (Véase Fig. 3.10.) ■

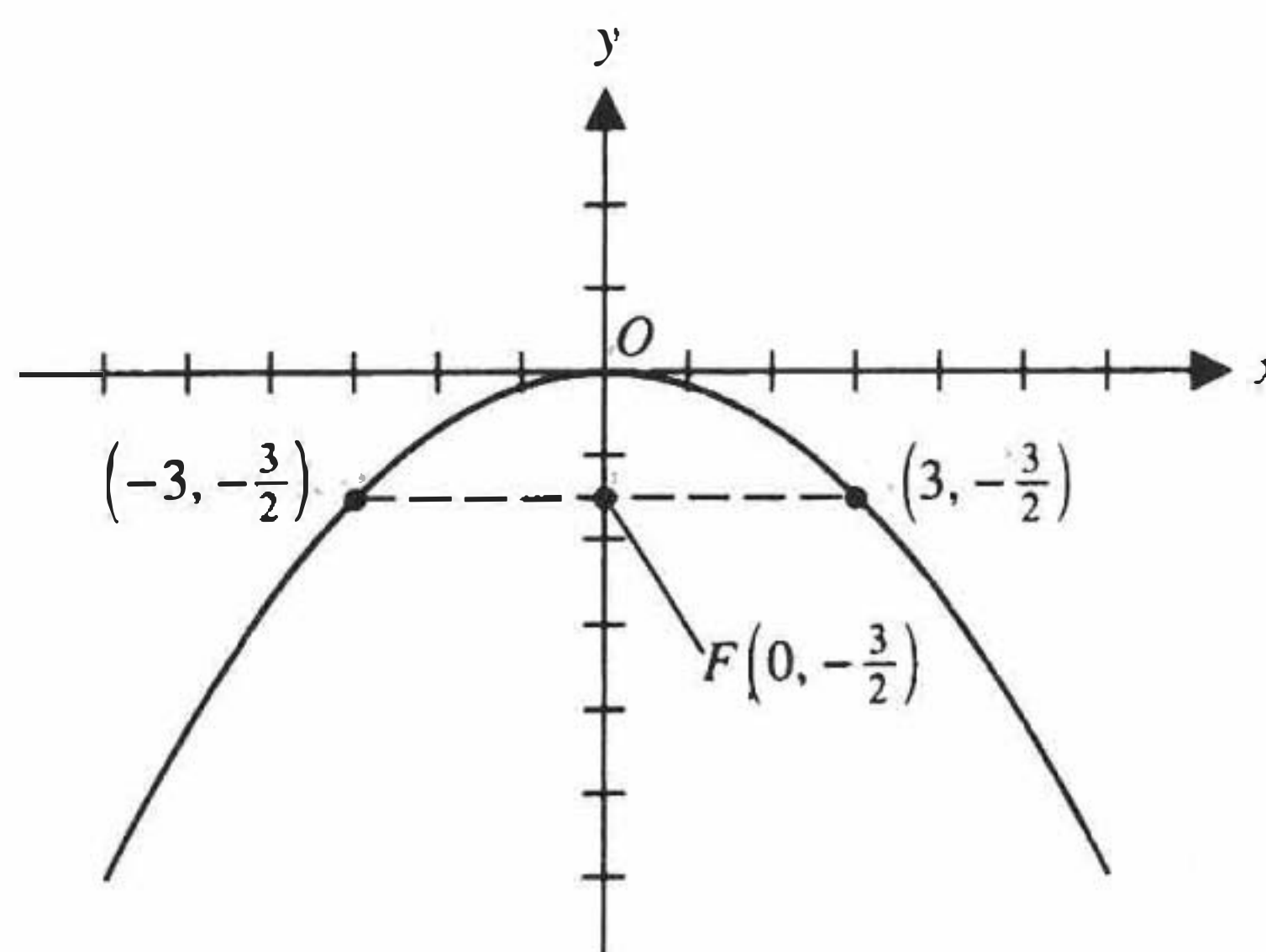


Figura 3.10

Una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo se representa mediante la ecuación $4ay = x^2$ o, de manera equivalente, con $y = (1/4a)x^2$. Esta presentación de la ecuación muestra que y es una función cuadrática de x . Un examen de la gráfica revela que la función cuadrática es una función creciente en la mitad de su dominio y decreciente en la otra mitad.

Ejemplo 4 Muestre que la parábola $x^2 = -6y$ representa una función creciente en el intervalo $(-\infty, 0)$, el de los números reales negativos.

Solución Se debe mostrar que si $x_1 < x_2 < 0$, entonces $-1/6 x_1^2 > -1/6 x_2^2$. Sin embargo si $x_1 < x_2 < 0$, resulta que $x_1^2 < x_2^2$. La desigualdad se invierte si se multiplica por el número negativo $-1/6$, de manera que

$$-\frac{1}{6}x_1^2 < -\frac{1}{6}x_2^2.$$

Esto significa que si $y = f(x) = -1/6x^2$ y si $x_1 < x_2 < 0$, entonces $f(x_1) < f(x_2)$. ■

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 9 encuentre las coordenadas del foco, la longitud del lado recto y las coordenadas de sus extremos para cada una de las parábolas dadas. Encuentre además la ecuación de la directriz de cada parábola. Esboce cada curva.

1. $y^2 = 4x$

2. $y^2 = -16x$

3. $x^2 = 4y$

4. $x^2 = -10y$

5. $y^2 + 3x = 0$

6. $x^2 - 8y = 0$

7. $2y^2 = 7x$

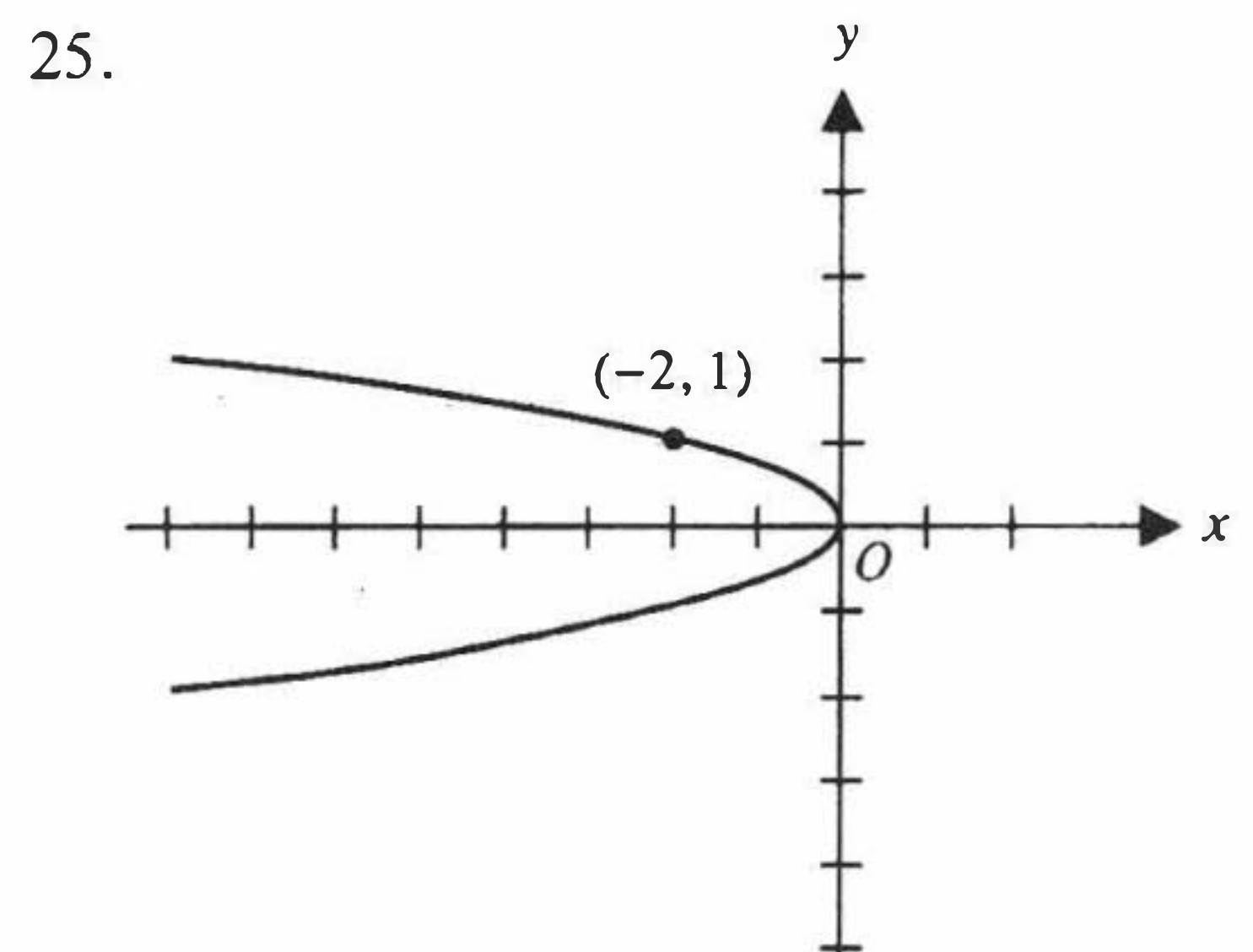
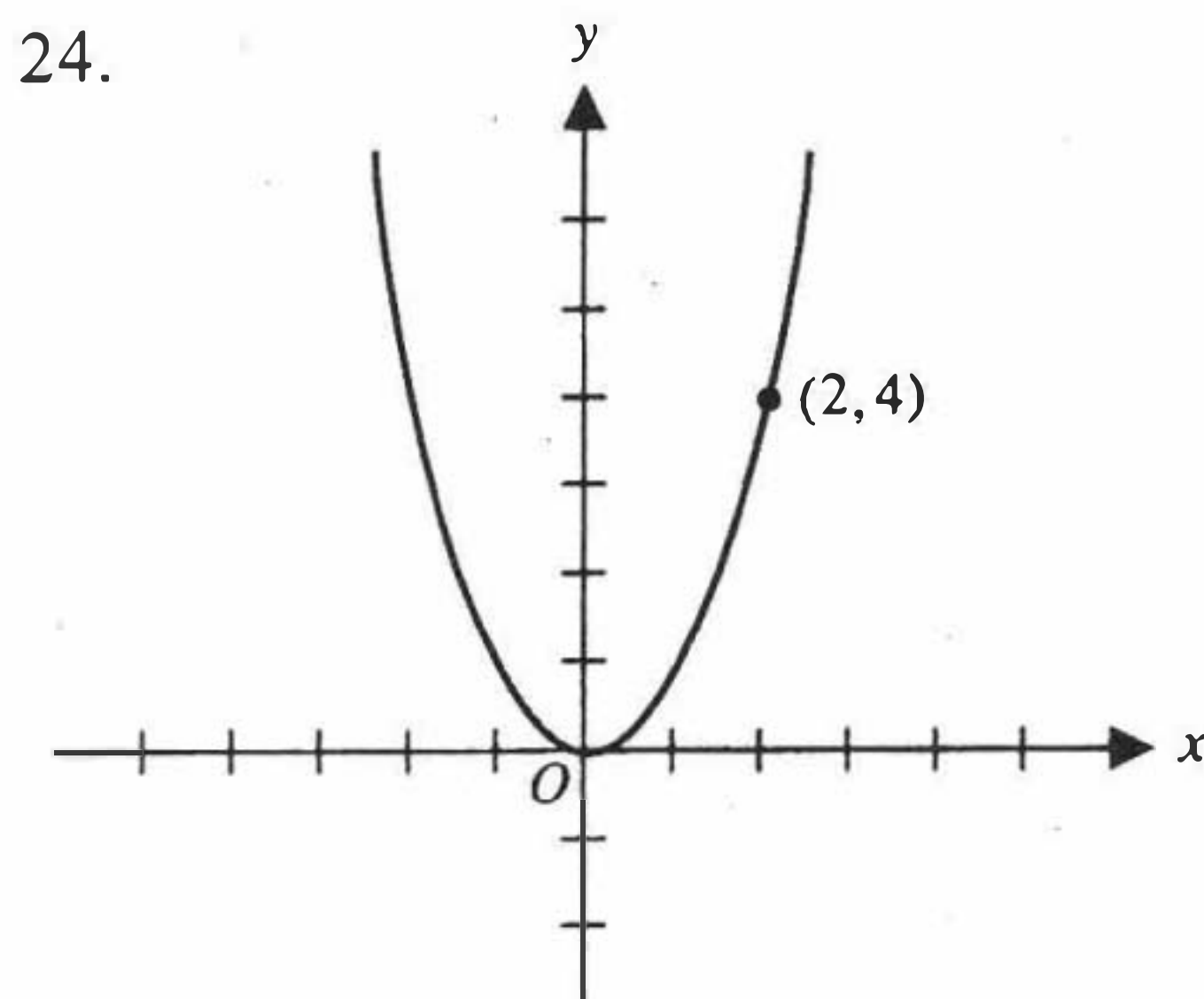
8. $2y^2 = -3x$

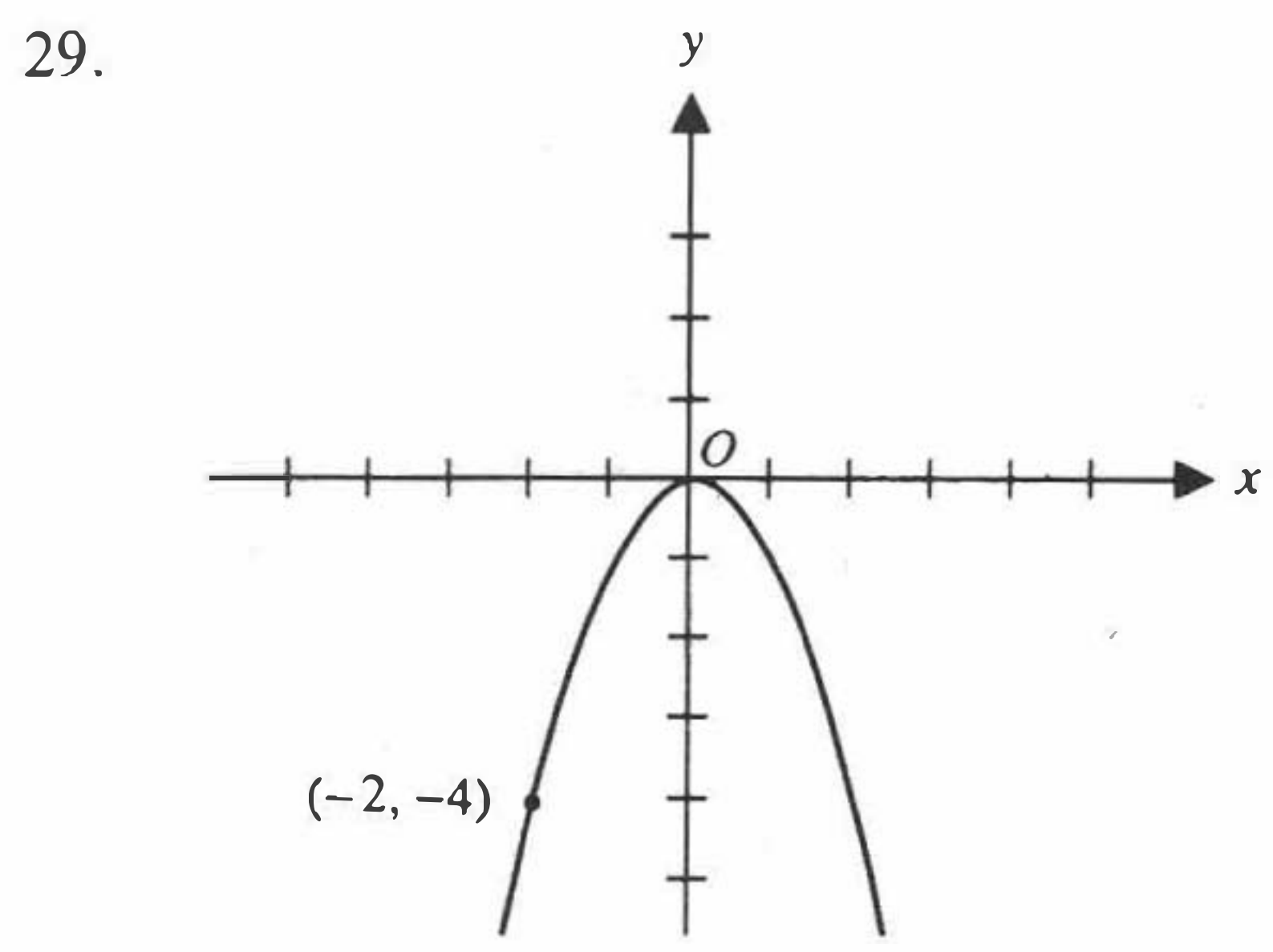
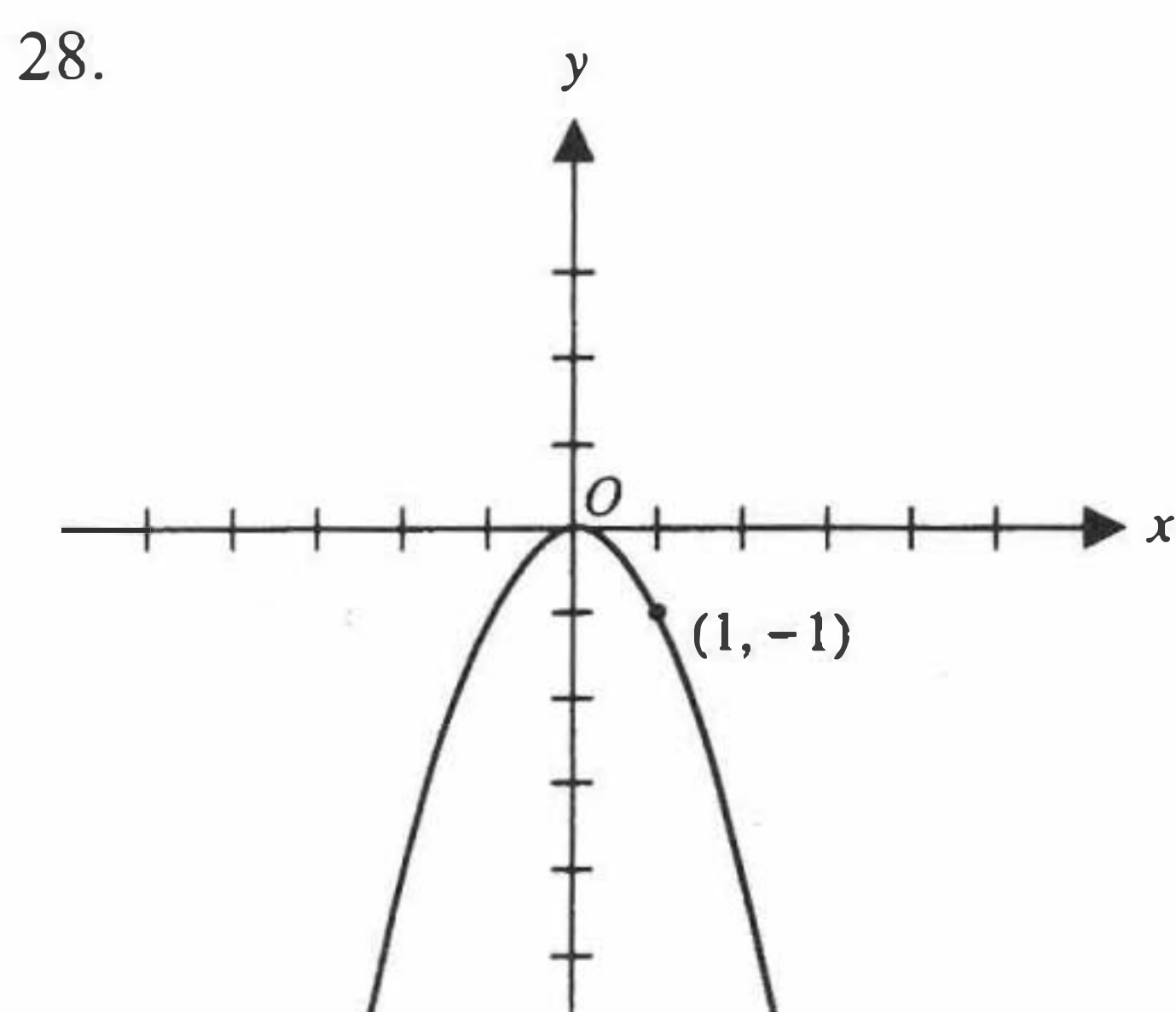
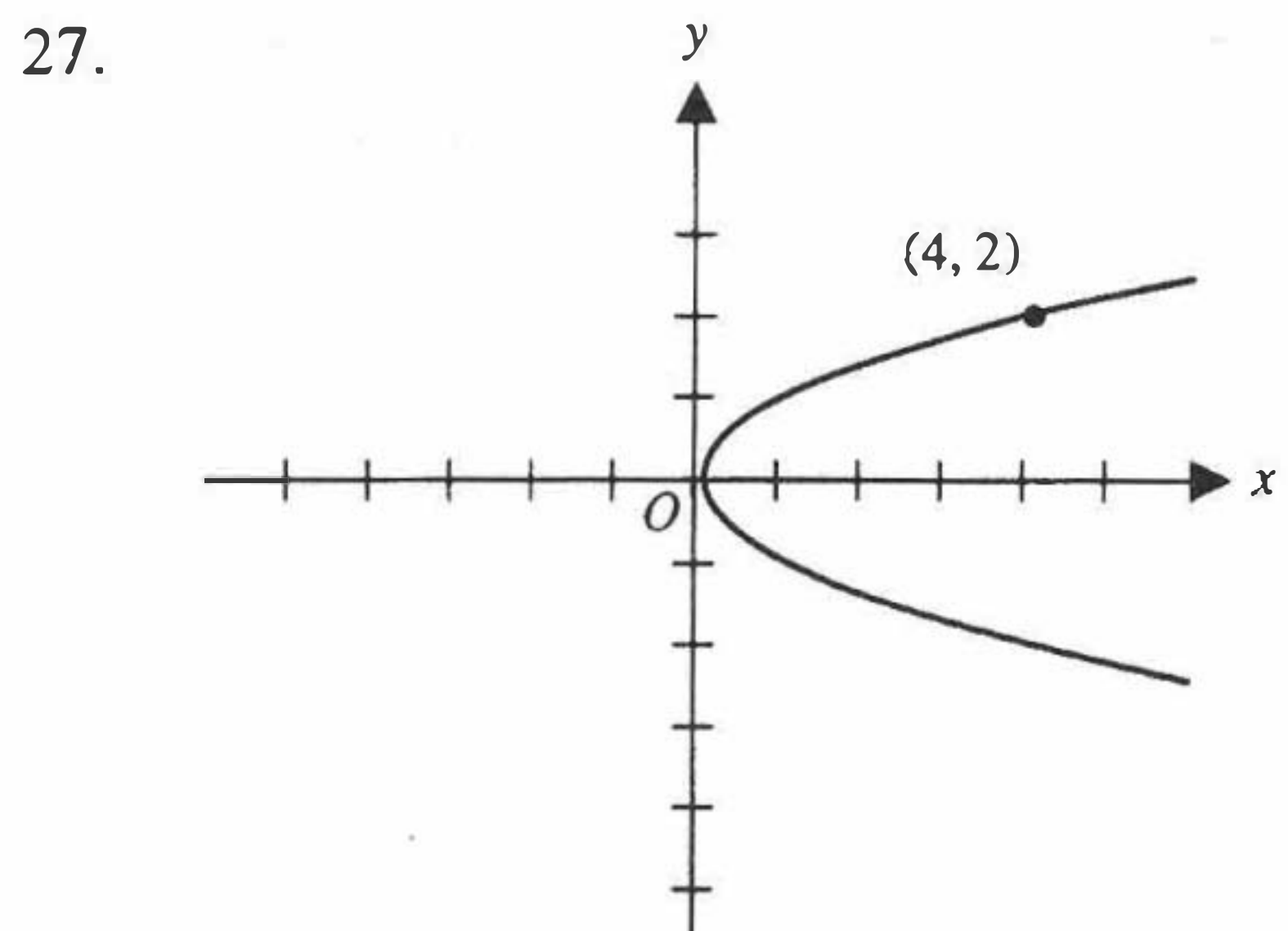
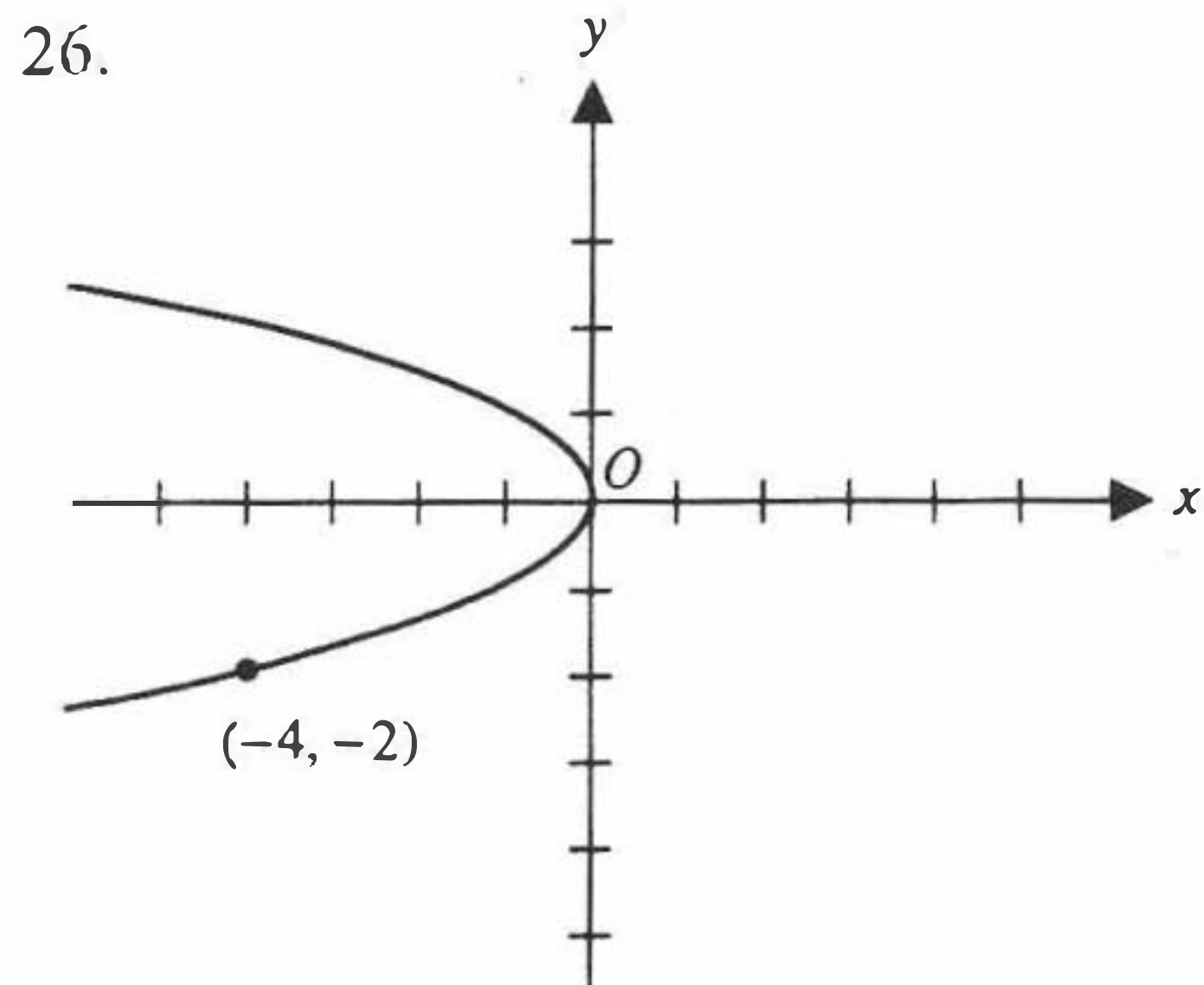
9. $x^2 - 7y = 0$

Escriba la ecuación de la parábola con vértice en el origen que satisface las condiciones dadas en los ejercicios 10 a 19.

10. Foco en $(3, 0)$
11. Foco en $(0, 3)$
12. Foco en $(-4, 0)$
13. Foco en $(0, -3)$
14. La directriz es $x + 4 = 0$
15. La directriz es $y - 4 = 0$
16. La longitud del lado recto es 10 y la parábola se abre hacia la derecha.
17. La longitud del lado recto es 8 y la parábola se abre hacia arriba.
18. El foco está sobre el eje x y la parábola pasa por el punto $(3, 4)$.
19. La parábola se abre hacia la izquierda y pasa por el punto $(-3, 4)$.
20. La gráfica de $y = cx^2$ se obtiene a partir de la gráfica de $y = x^2$ mediante una transformación geométrica, llamada **expansión** o alargamiento, si $c < 1$, y una **contracción**, o encogimiento, si $0 < c < 1$. Si $c = -1$, lo que resulta es una **reflexión** a través del eje x . Usando los mismos ejes, esboce las parábolas $x^2 = 4ay$ para $a = 1/4, 1/2, 2, 4$, y observe el efecto en el aspecto de la parábola que resulta de cambiar el valor de a . Use un paquete de graficación si cuenta con él.
21. Un cable suspendido por soportes que se encuentran a la misma altura y que distan 240 m entre sí, cuelga en el centro 30 m. Si el cable cuelga en forma de parábola, encuentre su ecuación colocando el origen en el punto más bajo.
22. Encuentre la amplitud del cable del ejercicio 21 a una altura de 15 m sobre el punto más bajo.
23. Encuentre la ecuación del conjunto de todos los puntos en el plano coordenado que equidistan del punto $(0, a)$ y la recta $y = -a$, y por tanto, deduzca la ecuación (3.3) de la sección 3.1.

En los ejercicios 24 a 29 escriba las ecuaciones de las parábolas dadas; además proporcione el dominio y el conjunto de imágenes.





30. Muestre que $y = x^2$ es creciente en $(0, \infty)$ y decreciente en $(-\infty, 0)$.
31. Muestre que $y = -x^2$ es decreciente en $(0, \infty)$.
32. Muestre que si $y = f(x) = x^2/4a$ y si $a > 0$, entonces f es una función creciente en $(0, \infty)$ y decreciente $(-\infty, 0)$.

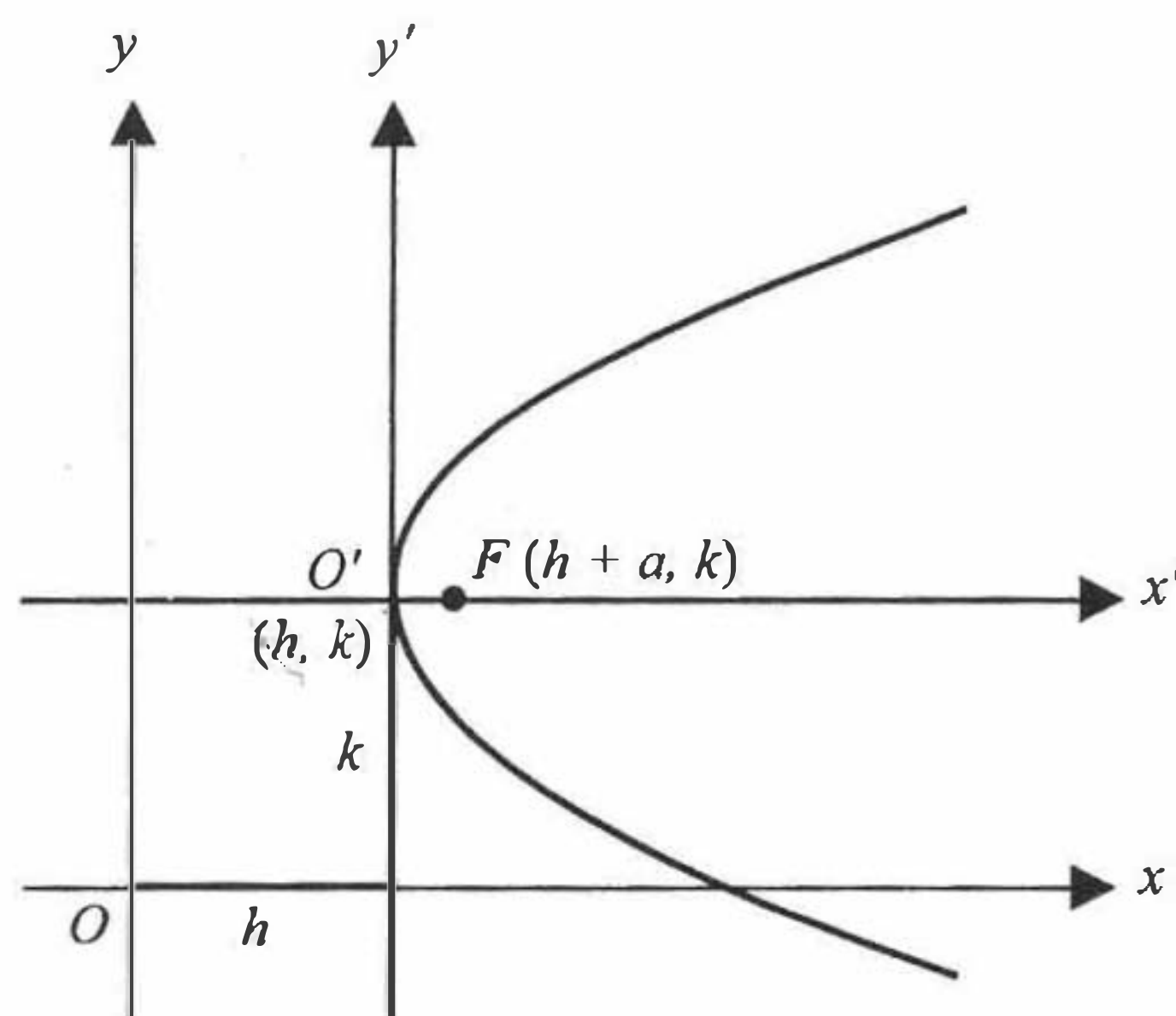
3.2 PARÁBOLA CON VÉRTICE EN (h, k)

Considere ahora una parábola cuyo eje es paralelo a un eje coordenado, pero no está sobre él. En la figura 3.11 el vértice está en (h, k) y el foco en $(h + a, k)$. Se introduce otro par de ejes mediante una traslación al punto (h, k) . Como la distancia del vértice al foco es a , se obtiene en seguida la ecuación

$$y'^2 = 4ax'.$$

Para escribir la ecuación de la parábola con respecto a los ejes originales, se aplican las fórmulas de traslación de la sección 2.8 y se obtiene así

$$(y - k)^2 = 4a(x - h).$$

**Figura 3.11**

Se observa de esta ecuación, y también de la figura, que cuando $a > 0$, el factor $x-h$ del miembro derecho debe ser mayor o igual que cero. En consecuencia, la parábola se abre hacia la derecha. Para $a < 0$ el factor $x-h$ debe ser menor o igual a cero y, por tanto, la parábola se abriría hacia la izquierda. El eje de la parábola se halla sobre la recta $y-k=0$. La longitud del lado recto es igual al valor absoluto de $4a$ y entonces los extremos se pueden localizar con facilidad.

Se puede hacer un análisis similar si el eje de una parábola es paralelo al eje y . En consecuencia, se tienen las siguientes afirmaciones.

Teorema 3.2

La ecuación de una parábola con vértice en (h, k) y foco en $(h+a, k)$ es

$$(y-k)^2 = 4a(x-h). \quad (3.4)$$

La parábola se abre hacia la derecha si $a > 0$ y hacia la izquierda si $a < 0$.

La ecuación de una parábola con vértice en (h, k) y foco en $(h, k+a)$ es

$$(x-h)^2 = 4a(y-k). \quad (3.5)$$

La parábola se abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$.

Se dice que las ecuaciones (3.4) y (3.5) se encuentran en **forma usual**. Cuando $h=0$ y $k=0$, aquéllas se reducen a las ecuaciones más sencillas de la sección anterior. Si la ecuación de una parábola está en su forma usual, su gráfica puede esbozarse con rapidez. Para ello bastan el vértice y los extremos del lado recto. Naturalmente, si se localizan algunos otros puntos, la precisión será mayor.

Se observa que cada una de las ecuaciones (3.4) y (3.5) es cuadrática en una variable y lineal en la otra variable. Este hecho se puede expresar de manera más elocuente si se hacen los cuadrados indicados y se trasponen términos para obtener las formas generales

$$x^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (3.6)$$

$$y^2 + Dx + Ey + F = 0. \quad (3.7)$$

Recíprocamente, una ecuación de la forma (3.6) o (3.7) se puede presentar en forma usual siempre que $E \neq 0$ en (3.6) y $D \neq 0$ en (3.7).

Ejemplo 1 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$y^2 + 8x - 6y + 25 = 0.$$

Solución La ecuación representa una parábola pues y aparece al cuadrado y x linealmente. La gráfica se puede trazar con mayor rapidez si la ecuación se reduce a la forma usual. Así, completando el cuadrado, se obtiene

$$\begin{aligned} y^2 - 6y + 9 &= -8x - 25 + 9, \\ (y - 3)^2 &= -8(x + 2). \end{aligned}$$

El vértice se ubica en $(-2, 3)$. Como $4a = -8$ y $a = -2$, el foco está dos unidades a la izquierda del vértice. La longitud del lado recto, igual al valor absoluto de $4a$, es 8. Por consiguiente, el lado recto se extiende 4 unidades por arriba y por abajo del foco. La gráfica se construye en la figura 3.12. ■

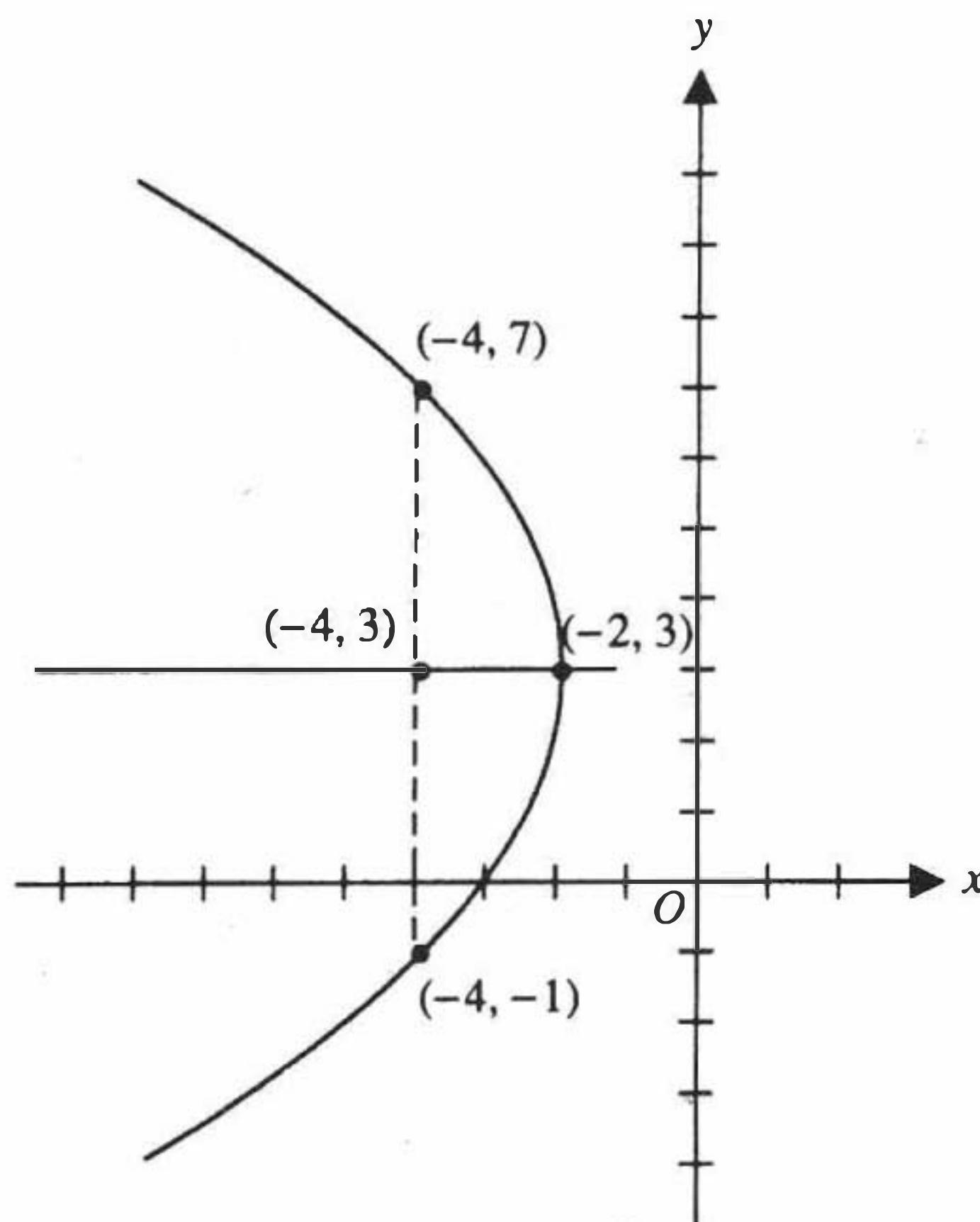


Figura 3.12

Ejemplo 2 Construya la gráfica de la ecuación

$$x^2 - 6x - 12y - 51 = 0.$$

Solución La ecuación dada representa una parábola pues y aparece al cuadrado y x es lineal. Primero se expresa la ecuación en forma usual.

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 9 &= 12y + 51 + 9, \\ (x - 3)^2 &= 12(y + 5). \end{aligned}$$

El vértice se ubica en $(3, -5)$. Como $4a = 12$, $a = 3$. De este modo, el foco está 3 unidades sobre el vértice, o en $(3, -2)$. La longitud del lado recto es 12, y por tanto las coordenadas de sus extremos son $(-3, -2)$ y $(9, -2)$. La gráfica se construye en la figura 3.13. ■

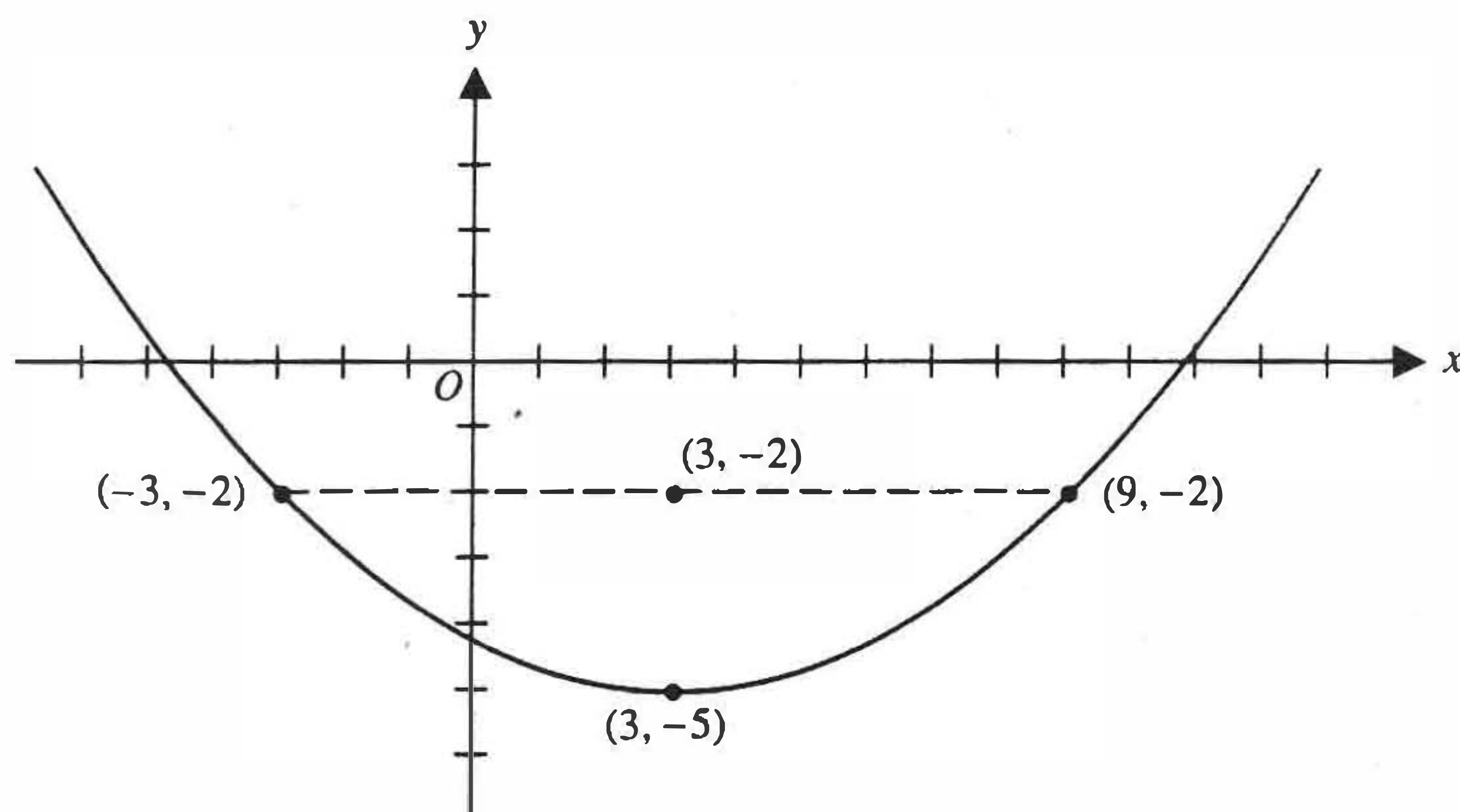


Figura 3.13

Ejemplo 3 Una parábola cuyo eje es paralelo al eje y pasa por los puntos $(1, 1)$, $(2, 2)$ y $(-1, 5)$. Encuentre su ecuación.

Solución Como el eje de la parábola es paralelo al eje y , la ecuación debe ser cuadrática en x y lineal en y . Por ello se comienza con la forma general

$$x^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Las coordenadas de cada uno de los puntos dados deben satisfacer esta ecuación. Sustituyendo las coordenadas de cada punto, uno por uno, se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 1 + D + E + F &= 0, \\ 4 + 2D + 2E + F &= 0, \\ 1 - D + 5E + F &= 0. \end{aligned}$$

La solución simultánea de estas ecuaciones es $D = -2$, $E = -1$ y $F = 2$. Entonces la ecuación de la parábola es $x^2 - 2x - y + 2 = 0$. Véase la figura 3.14. ■

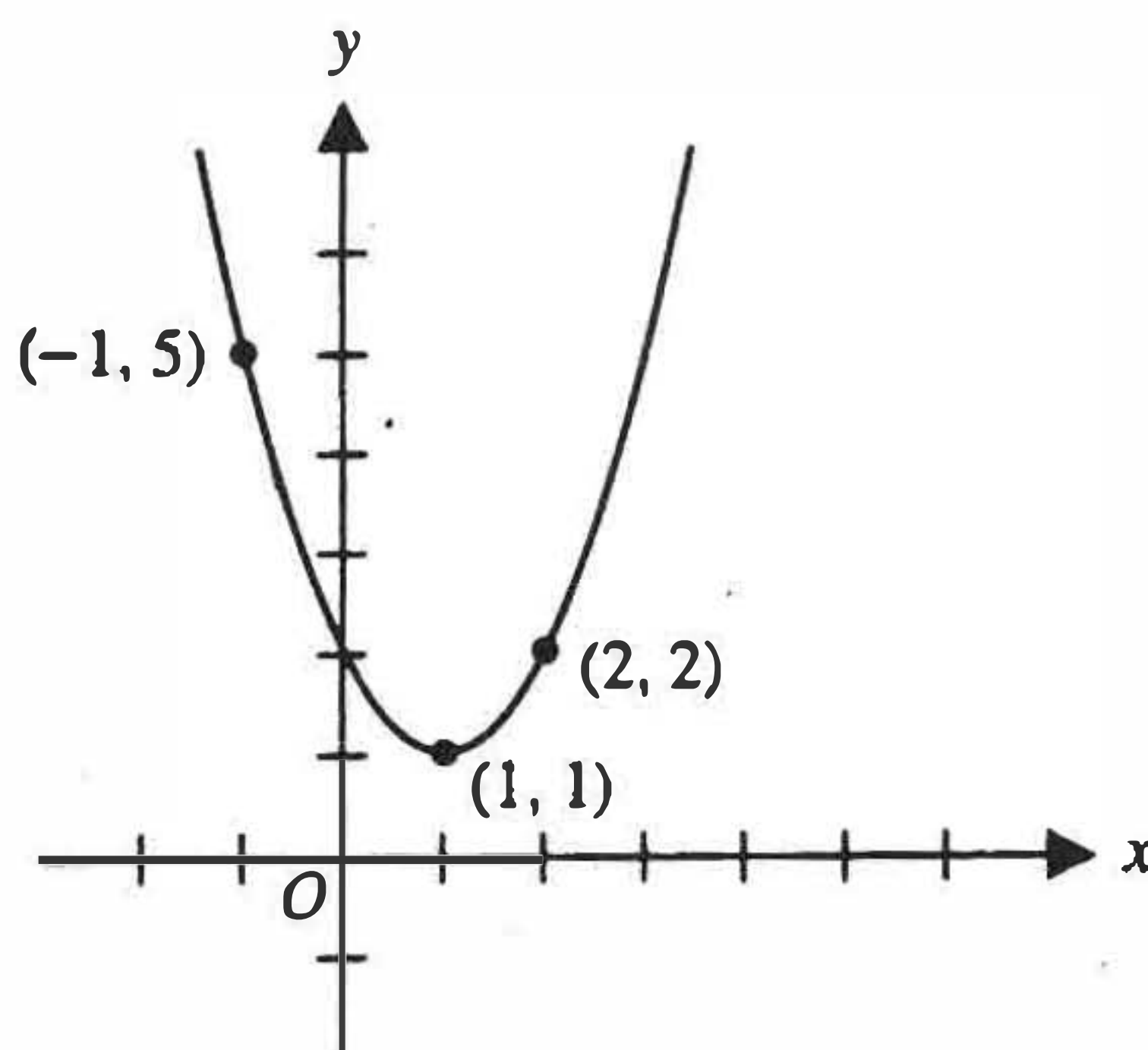


Figura 3.14

Simetría

Se ha observado que el eje de una parábola biseca todas las cuerdas de la parábola que son perpendiculares a los ejes. Por esta razón, se dice que una parábola es simétrica con respecto a su eje. El hecho de que muchas otras curvas posean la propiedad de simetría conduce a la siguiente:

DEFINICIÓN 3.2

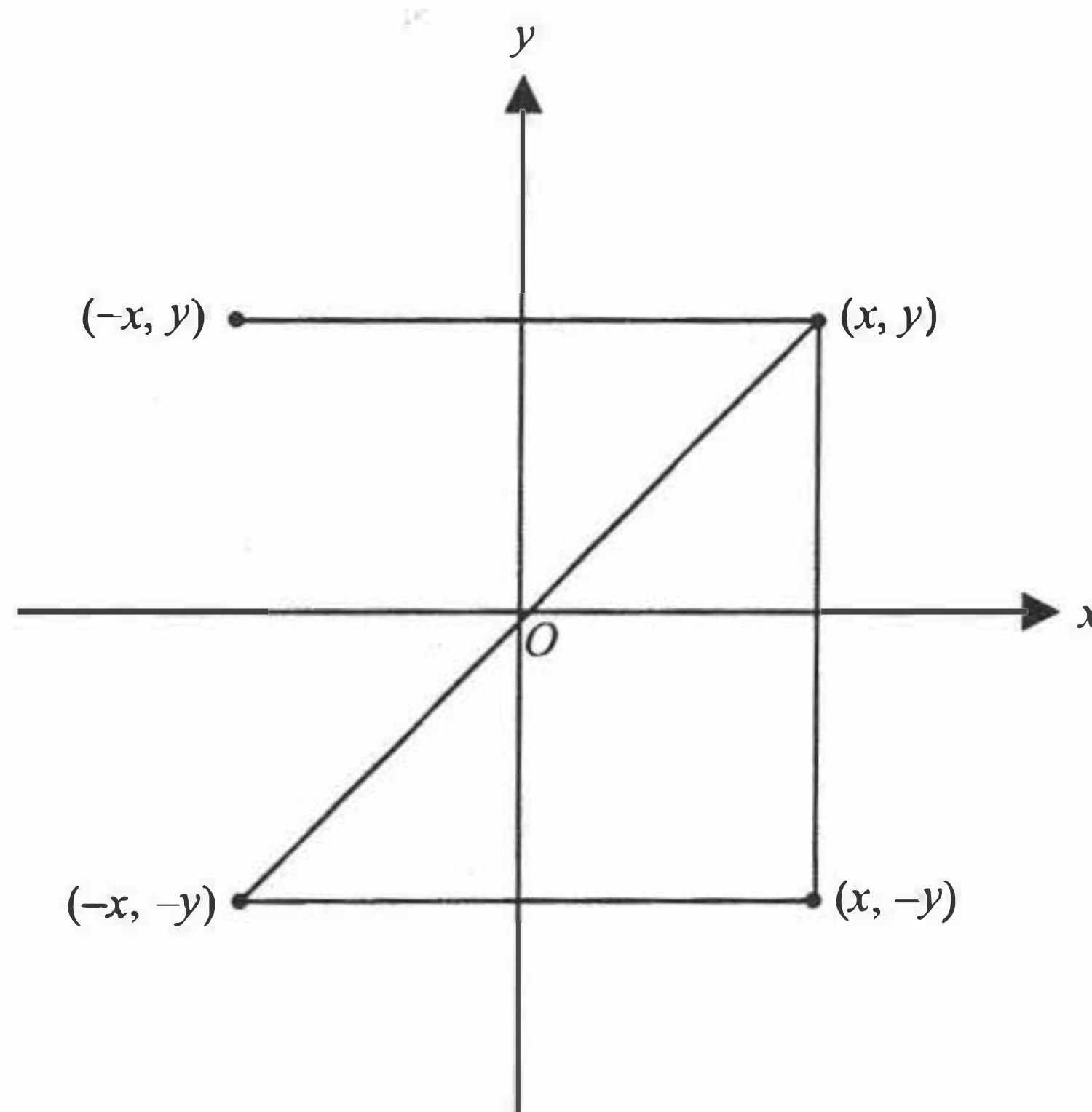
Se dice que dos puntos A y B son **simétricos** con respecto a una recta si ésta es el bisector perpendicular al segmento de recta AB . Una curva es simétrica con respecto a una recta si cada uno de sus puntos forma parte de un par de puntos simétricos con respecto a la recta. Dos puntos A y B son simétricos con respecto a un punto O , si O es el punto medio del segmento de recta AB . Una curva es simétrica con respecto a un punto O si cada uno de sus puntos forma parte de un par de puntos simétricos con respecto a O .

La simetría de una curva con respecto a un eje coordenado o al origen es de especial interés. Por esta razón se harán las observaciones siguientes. Los puntos (x, y) y $(x, -y)$ son simétricos con respecto al eje x . En consecuencia, una curva es simétrica con respecto al eje x si para cada punto (x, y) de la curva, el punto $(x, -y)$ también pertenece a la curva. De manera análoga, una curva es simétrica con respecto al eje y si, para cada punto (x, y) de la curva, el punto $(-x, y)$ también pertenece a la curva. Los puntos (x, y) y $(-x, -y)$ son simétricos con respecto al origen. Por tanto, una curva es simétrica con respecto al origen si para cada punto (x, y) de la curva, el punto $(-x, -y)$ también pertenece a la curva (véase la Fig. 3.15).

Es fácil comprobar, mediante su ecuación, si una gráfica es simétrica con respecto a algún eje coordenado o al origen. Considere, por ejemplo, la ecuación $x^2 = 4y + 6$. Si x se reemplaza con $-x$, no se altera la ecuación. Esto significa que si a x se le da un valor y después el negativo de ese valor, los valores correspondientes de y son iguales. Por ello, para cada punto (x, y) de la gráfica existe el punto $(-x, y)$ que también está en la gráfica. Por tanto, la gráfica es simétrica con respecto al eje y . Por otro lado, asignar valores a y con igual valor absoluto, uno positivo y otro negativo, conduce a diferentes valores correspondientes de x . En consecuencia, la gráfica no es simétrica con respecto al eje x . De manera análoga, la gráfica no es simétrica con respecto al origen.

Los siguientes criterios se formulan a partir de la definición de simetría:

1. Si una ecuación no se altera cuando y se reemplaza con $-y$, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al eje x .
2. Si una ecuación no se altera cuando x se reemplaza con $-x$, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al eje y .
3. Si una ecuación no se altera cuando x se reemplaza con $-x$ y y con $-y$, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al origen.

**Figura 3.15**

Hay tres tipos de simetrías, y es fácil ver que una gráfica que posee dos de las simetrías también posee la tercera simetría. Suponga por ejemplo que el punto (x, y) está en la gráfica, la cual es simétrica tanto con respecto al eje x como al eje y . La simetría con respecto al eje y significa que el punto $(-x, y)$ se encuentra en la gráfica. Por tanto, la simetría con respecto al eje x significa que el punto $(-x, -y)$ está en la gráfica. Por tanto, la gráfica es simétrica con respecto al origen. Está claro que, además, una gráfica que sea simétrica con respecto a un eje coordenado y al origen es simétrica con respecto al otro eje.

La gráfica de la ecuación $xy = 1$ es simétrica con respecto al origen. Esto es cierto, pues si un punto (x_1, y_1) satisface la ecuación dada, entonces el producto $x_1 y_1 = 1$. En consecuencia, el producto $(-x_1)(-y_1)$ también es igual a 1.

La ecuación se graficó en el ejercicio 13 de la sección 1.5. (Reaparecerá en el siguiente capítulo).

Ejemplo 4 Construya la gráfica de la ecuación

$$x^4 - 36y^2 = 0.$$

Solución Es claro que la gráfica posee las tres simetrías. Para obtener la gráfica, primero se factoriza el lado izquierdo de la ecuación dada. Se obtiene así

$$(x^2 + 6y)(x^2 - 6y) = 0.$$

Entonces, al igualar cada factor a 0 se obtiene

$$x^2 + 6y = 0 \quad \text{o} \quad x^2 - 6y = 0.$$

Por tanto, la gráfica deseada consta de dos parábolas, cada una con el vértice en el origen, una abriéndose hacia arriba y la otra hacia abajo. Se trazará la gráfica de $x^2 = 6y$ y después se obtendrá, por simetría, la gráfica de la otra parábola. Para la parábola que se abre hacia arriba, se tiene $4a = 6$ y $a = 3/2$. Por tanto, el foco está en el punto $(0, 3/2)$ y los extremos del lado recto se encuentran en $(3, 3/2)$ y $(-3, 3/2)$. Localizando algunos otros puntos, se puede obtener un buen dibujo. La gráfica completa se muestra en la figura 3.16.

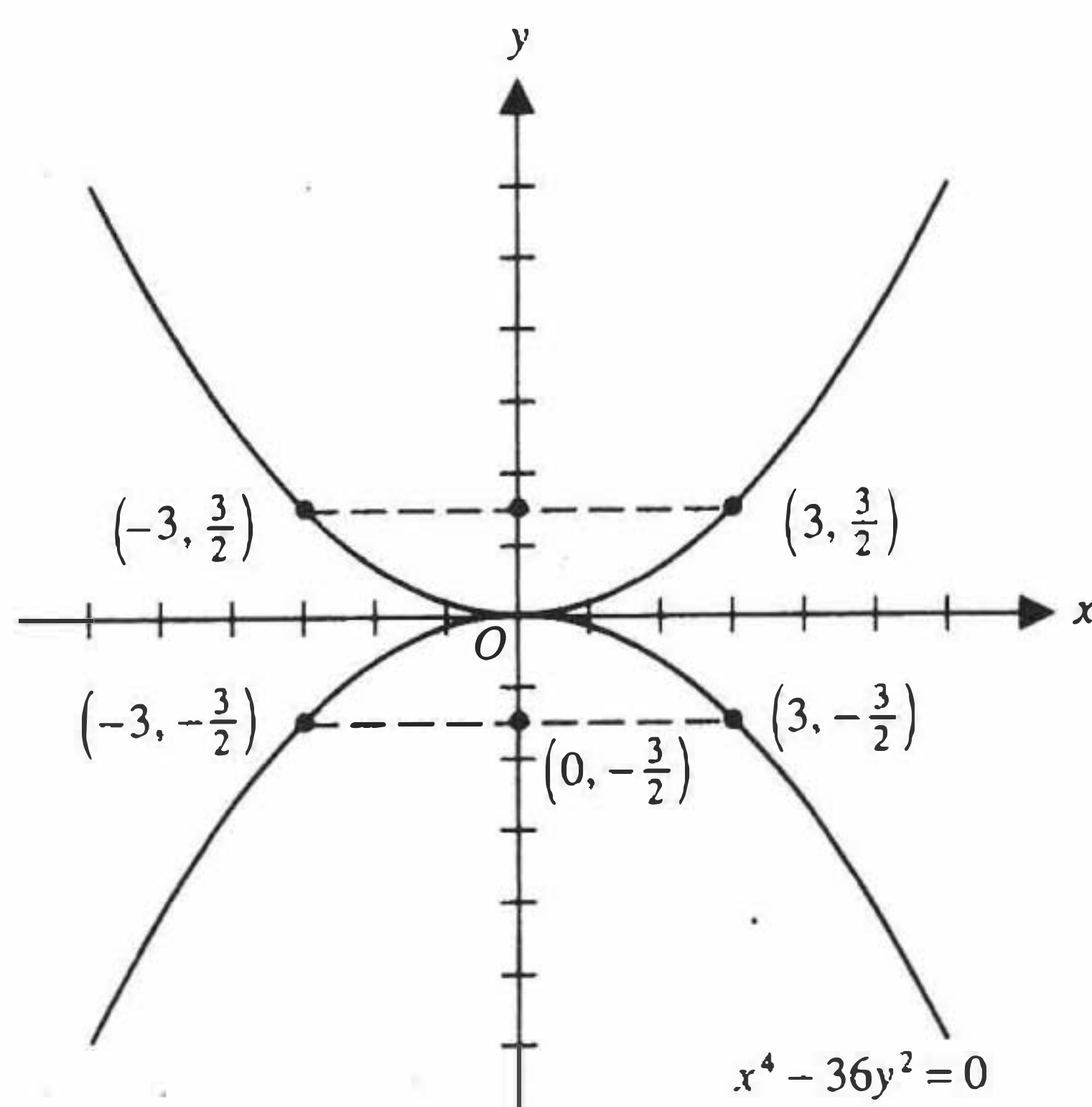


Figura 3.16

Un proyectil (p. ej., una pelota o una bala) recorre una trayectoria que es aproximadamente una **parábola** (este hecho se analizará con mayor detalle en la sección 8.2). Sin embargo, la parábola tiene una característica muy importante que la hace útil en una amplia variedad de aplicaciones: tiene la propiedad de reflejar o enfocar. Los dos ángulos, θ y ϕ en la figura 3.17, formados por una recta paralela al eje y una tangente L a la parábola en un punto, así como por la recta del foco F al punto, son iguales. Si la parábola es una superficie reflejante, entonces los rayos de luz viajan paralelos al eje y se reflejan hacia el foco. Por ello, un paraboloide de revolución (superficie formada al rotar una parábola alrededor de su eje) es la forma ideal para telescopios reflejantes, faros de automóvil, antenas de radar y microondas, antenas caseras para T. V. por satélite y algunos generadores solares de electricidad.

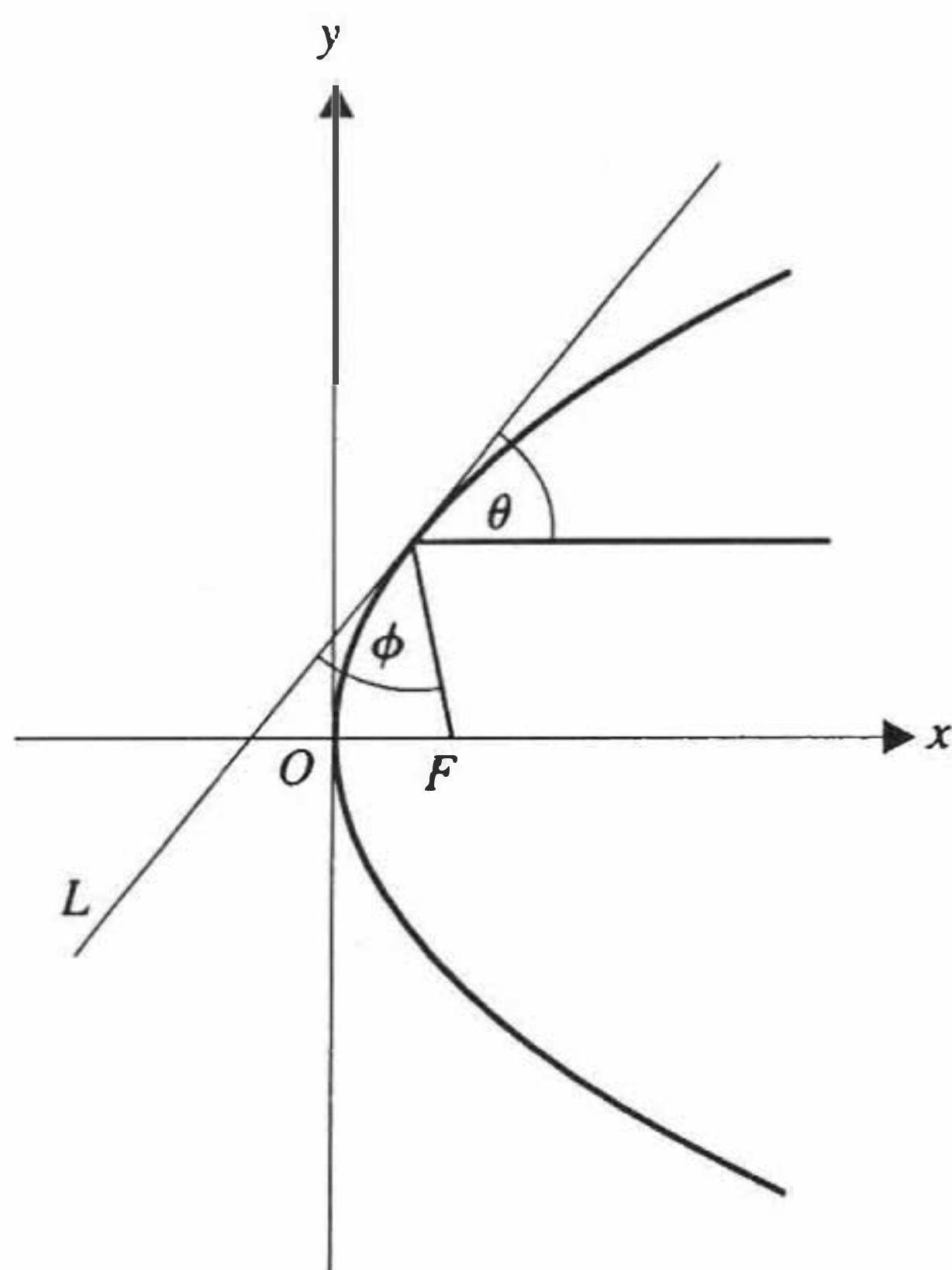


Figura 3.17

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 13 exprese la ecuación, en forma usual, de la parábola que satisface las condiciones dadas.

1. Vértice en $(3, 2)$, foco en $(3, 4)$.
2. Vértice en $(3, -2)$, foco en $(3, -8)$.
3. Vértice en $(-6, -4)$, foco en $(0, -4)$.
4. Vértice en $(4, 1)$, directriz $x = 2$.
5. Vértice en $(4, 1)$, directriz $y = -3$.
6. Vértice en $(4, -2)$, lado recto 8; se abre hacia la derecha.
7. Vértice en $(1, 2)$, lado recto 8; se abre hacia abajo.
8. Vértice en $(3, -2)$, extremos del lado recto $(-2, 1/2)$, $(8, 1/2)$.
9. Vértice $(2, 1)$, extremos del lado recto $(-1, -5)$, $(-1, 7)$.
10. Foco en $(2, -3)$, directriz $x = 6$.
11. Foco en $(5, 0)$, directriz $x = -1$.
12. Foco en $(-2, 2)$, directriz $y = 4$.
13. Foco en $(2, 0)$, directriz $y = -3$.

En los ejercicios 14 a 27 exprese cada ecuación en la forma usual. Indique las coordenadas del vértice, del foco y de los extremos del lado recto. Esboce la gráfica.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 14. $y^2 + 8x + 8 = 0$ | 15. $x^2 + 4y + 8 = 0$ |
| 16. $y^2 - 12x - 48 = 0$ | 17. $x^2 - 3y - 8 = 0$ |
| 18. $x^2 + 4x + 16y + 4 = 0$ | 19. $y^2 - 6y - 4x + 9 = 0$ |
| 20. $y^2 + 8y + 6x + 16 = 0$ | 21. $x^2 - 4x - 5y + 12 = 0$ |
| 22. $y^2 - 4y + 8x - 28 = 0$ | 23. $x^2 - 4x - 2y + 8 = 0$ |
| 24. $x^2 - 8x - 6y - 8 = 0$ | 25. $y^2 + 6y + 10x - 1 = 0$ |
| 26. $y^2 - 12.63y - 21.49x + 120.09 = 0$ | 27. $x^2 - 12x - 16y - 60 = 0$ |

En los ejercicios 28 a 32 encuentre la ecuación de la parábola.

28. Vértice en $(3, -4)$, eje horizontal; pasa por $(2, -5)$.
29. Vértice en $(-1, -2)$, eje vertical; pasa por $(3, 6)$.
30. Eje vertical; pasa por $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(-1, 4)$.
31. Eje horizontal; pasa por $(1, 1)$, $(1, -3)$ y $(-2, 0)$.
32. Eje vertical; pasa por $(-1, 0)$, $(5, 0)$ y $(1, 8)$.

33. Calcule las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede ser inscrito, con dos de sus lados a lo largo de los catetos, en un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 unidades.
34. La ciudad de Galveston se encuentra, respecto de Corpus Christi, a 220 kilómetros en dirección este y 184 kilómetros en dirección norte. A mediodía un barco zarpa de cada puerto, uno de Corpus Christi, en dirección este y con velocidad de 24km/h, en tanto que el otro se mueve hacia el sur, de Galveston a Corpus Christi, a 16km/h. ¿En qué instante ocurre que la distancia entre los barcos es mínima, o lo que es lo mismo, en qué instante el cuadrado de la distancia alcanza su valor mínimo? ¿Cuán cerca están el uno del otro en ese instante?
35. Si $y \neq 0$, se puede demostrar que la pendiente m de la recta L , tangente a la gráfica de $y^2 = 4ax$ en (x, y) , es $m = 2a/y$. Utilice este hecho para demostrar que la propiedad de reflexión de las parábolas vale, probando que $\theta = \phi$ en la figura 3.17
36. Deduzca la ecuación (3.4) encontrando la ecuación del conjunto de todo los puntos equidistantes tanto del foco $(h + a, k)$ como de la directriz $x = h - a$.
37. Deduzca la ecuación (3.5) encontrando la ecuación de la gráfica de un punto equidistante tanto del foco $(h, k + a)$ como de la directriz $y = k - a$.
38. Dibuje la gráfica de $y^4 - 36x^2 = 0$.
39. Pruebe que una curva que es simétrica con respecto a ambos ejes coordenados lo es también con respecto al origen.
40. Pruebe que una curva que es simétrica con respecto a un eje coordenado y al origen, lo es también con respecto al otro eje coordenado.
41. La figura 3.18 muestra un armazón arqueado de 80 metros de longitud con las alturas indicadas. Los “tirantes” verticales están a 10 metros uno del otro. Si tanto la parte superior como la inferior del arco son arcos de parábola, redondee hasta el metro más cercano la suma de longitudes de los tirantes verticales e inclinados.

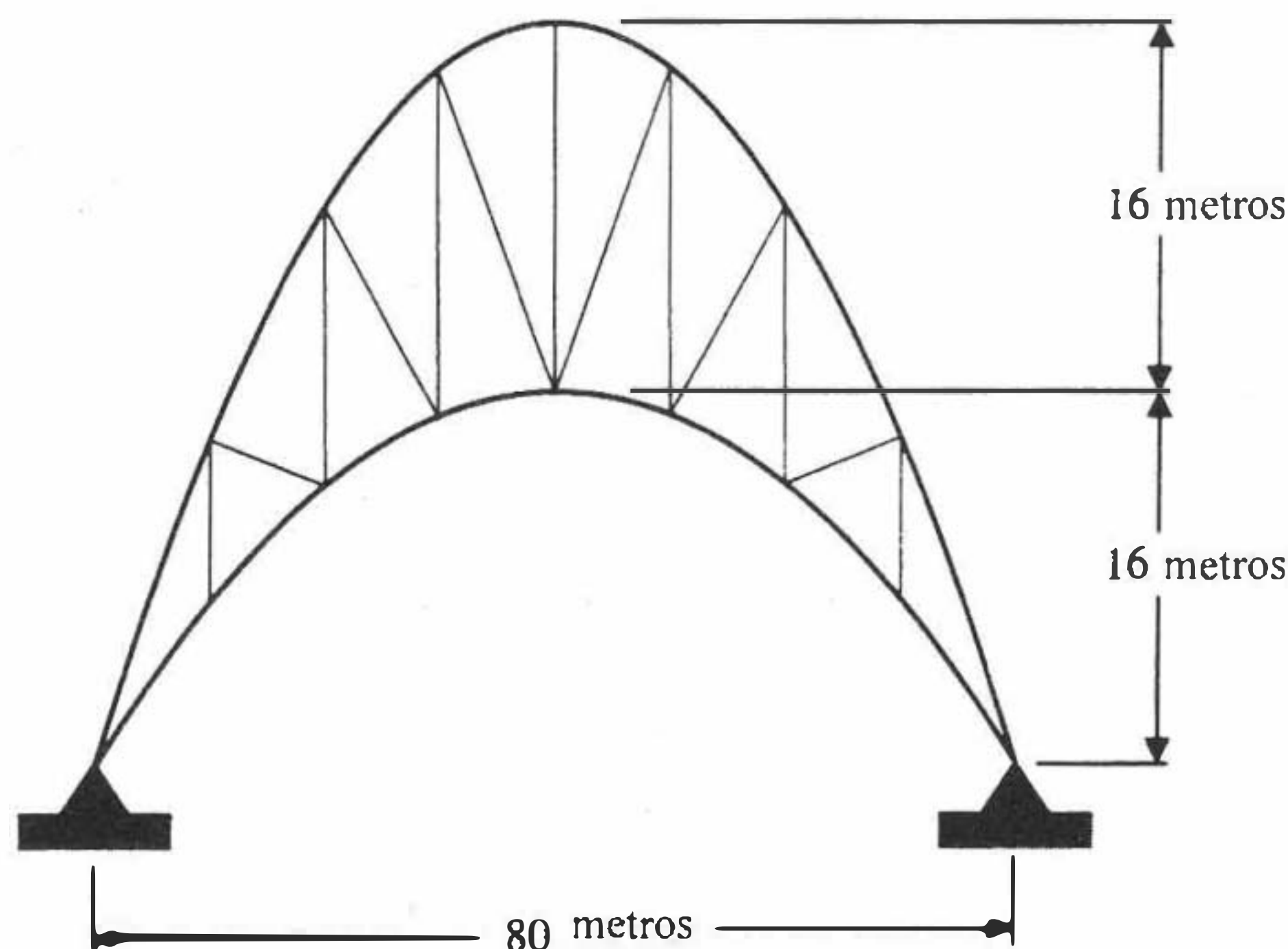
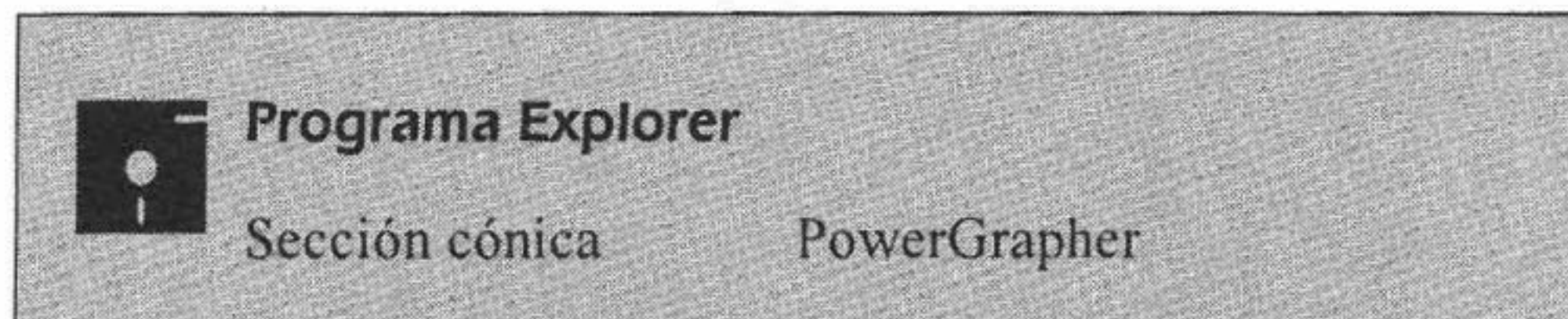


Figura 3.18

42. Una antena para T. V. por satélite es parabólica y tiene su receptor a 70 centímetros de su vértice. Encuentre la ecuación de la sección transversal parabólica de la antena (coloque el vértice en el origen).



3.3 ELIPSE

Se obtuvieron ecuaciones de segundo grado para la circunferencia y la parábola; por tanto estas curvas son cónicas. Se verá ahora otro tipo de curva que, como la circunferencia pero a diferencia de la parábola, es una curva cerrada. La nueva curva es una cónica porque, como se demostrará, su ecuación, es de segundo grado en x y y .

DEFINICIÓN 3.3

Una **elipse** es el conjunto de todos los puntos P en un plano, tales que la suma de la distancia de P a dos puntos fijos F' y F sobre el plano es constante.

Cada uno de los puntos fijos se llama **foco**. La figura 3.19 muestra cómo se pueden usar los focos para dibujar una elipse. Los extremos de una cuerda se aseguran en los focos F' y F . Conforme se mueve un lápiz en P , con la cuerda tensa, la curva que se traza es una elipse.

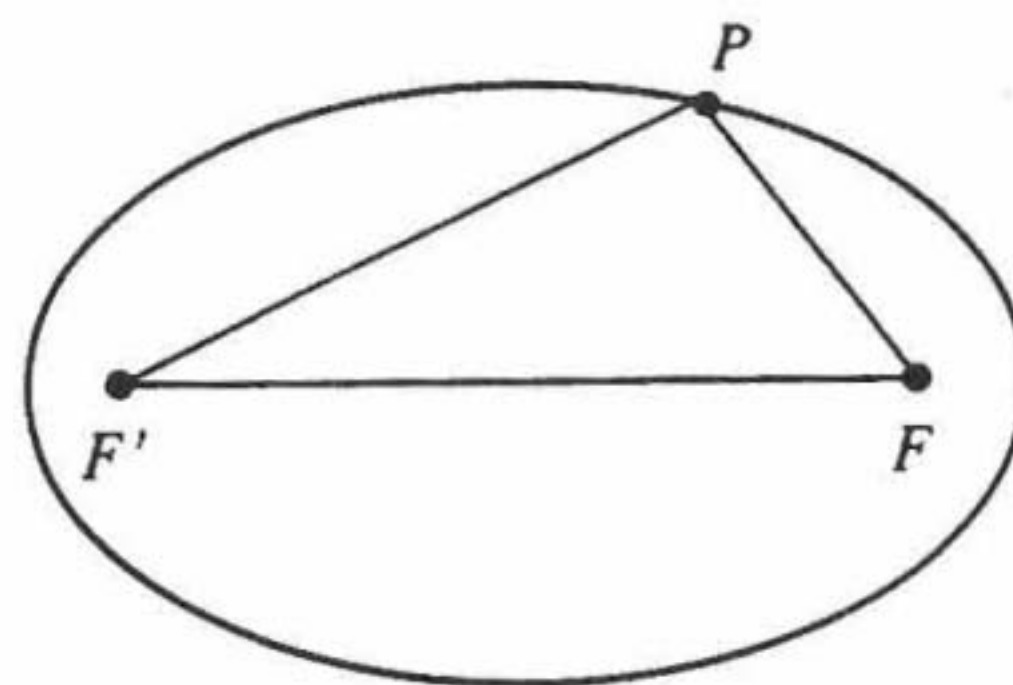


Figura 3.19

Para encontrar la ecuación de una elipse, el origen de coordenadas se coloca a la mitad, entre los focos y un eje coordenado sobre la recta que pasa por los focos (Fig. 3.20). La distancia entre los focos se representa con $2c$ y, en consecuencia, los focos se denominan $F'(-c, 0)$ y $F(c, 0)$. Ahora, si se hace que la suma de distancias de un punto $P(x, y)$ de la elipse a los focos, sea $2a$, se obtiene

$$PF' + PF = 2a,$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a.$$

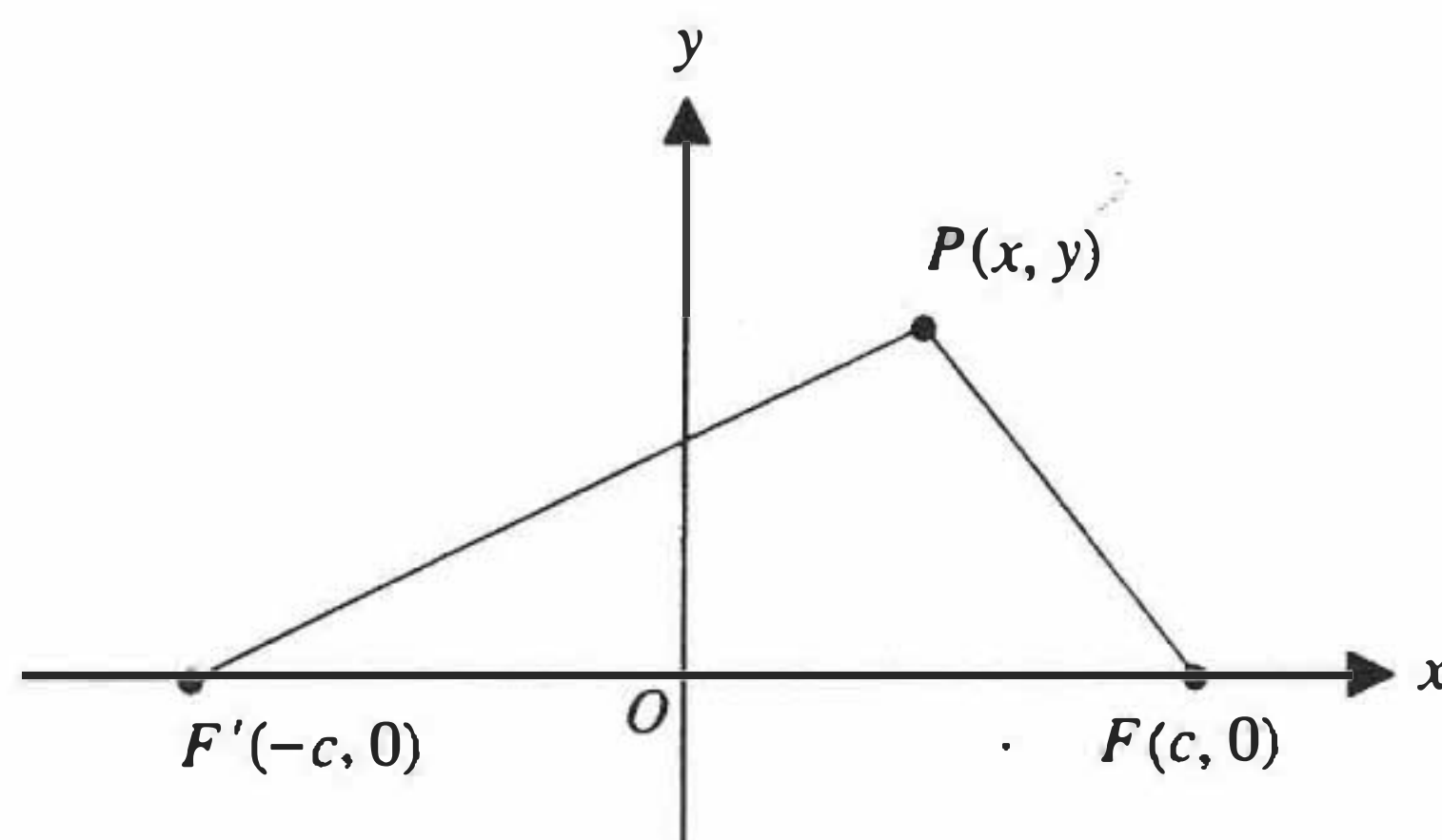


Figura 3.20

Al trasponer el segundo radical, elevar al cuadrado y simplificar, se obtiene

$$cx - a^2 = -a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

Al elevar de nuevo al cuadrado y simplificar, se encuentra que

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

A partir de la figura, se observa que la longitud de un lado del triángulo $F'PF$ es $2c$ y que la suma de las longitudes de los otros lados es $2a$. Por ello, $2a > 2c$ y, en consecuencia, $a^2 - c^2 > 0$. Si se hace $b^2 = a^2 - c^2$ y se divide entre la cantidad distinta de cero a^2b^2 , se obtiene la forma final

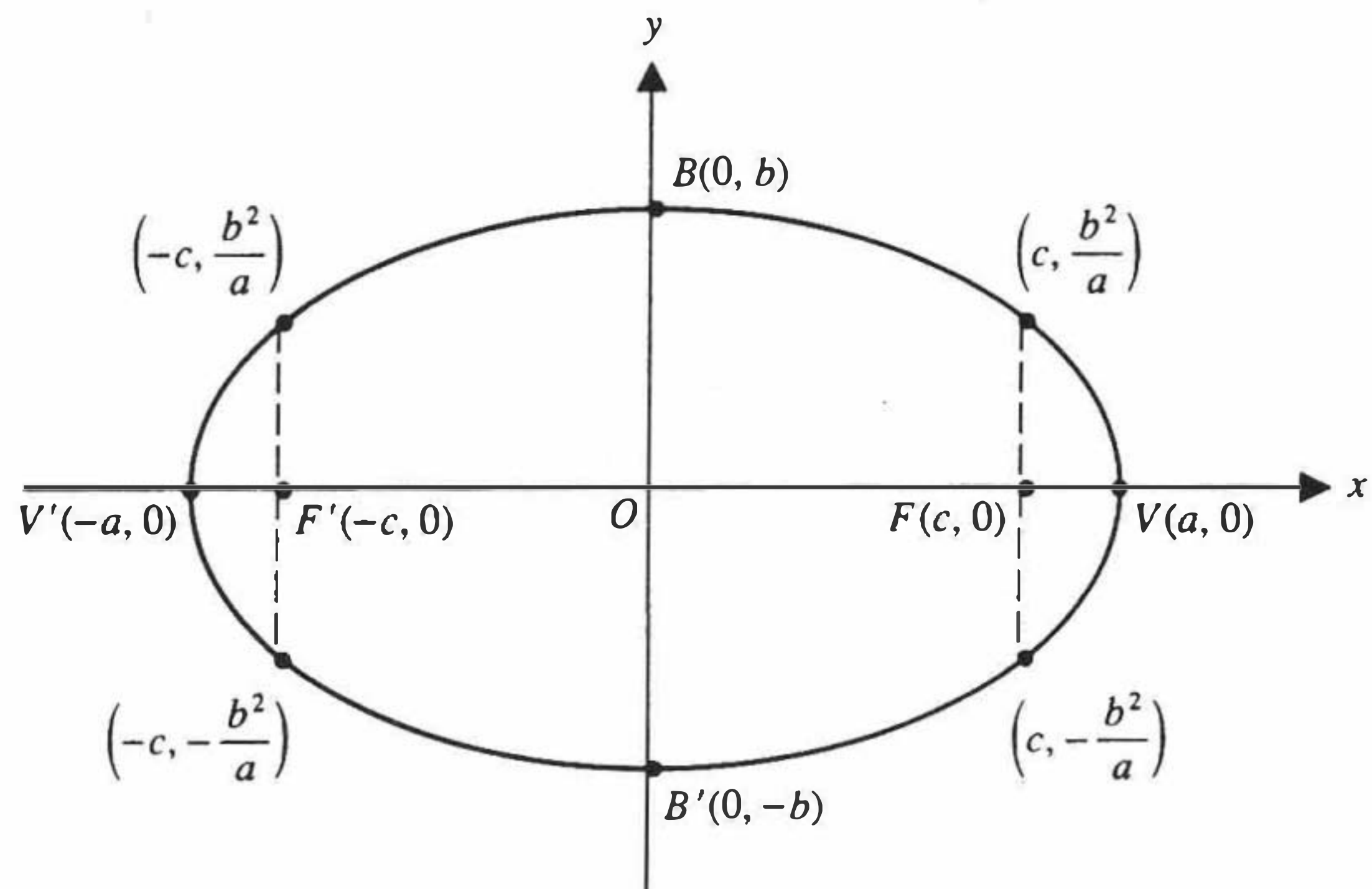
$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.} \quad (3.8)$$

Se observa primero que la gráfica de la ecuación (3.8) es simétrica con respecto a ambos ejes coordenados. Cuando $y = 0$, entonces $x = \pm a$ y cuando $x = 0$, $y = \pm b$. Por tanto, la elipse corta el eje x en $V'(-a, 0)$ y $V(a, 0)$ y el eje y en $B'(0, -b)$ y $B(0, b)$, como en la figura 3.21. El segmento $V'V(=2a)$ se llama **eje mayor** de la elipse y el segmento $B'B(=2b)$, **eje menor**. Los extremos de los ejes mayores se llaman **vértices**. La intersección de los ejes de la elipse es el **centro**. La cuerda que pasa por un foco y es perpendicular al eje mayor se llama **lado recto**. Al sustituir $x = c$ en la ecuación (3.8) y usar la relación $c^2 = a^2 - b^2$, se encuentran los puntos $(c, -b^2/a)$ y $(c, b^2/a)$ como los extremos de un lado recto. Los extremos del otro lado recto están en $(-c, -b^2/a)$ y $(-c, b^2/a)$. Estos resultados muestran que la longitud de cada lado recto es $2b^2/a$. El eje mayor es más largo que el eje menor. Esto es cierto ya que $b^2 = a^2 - c^2 < a^2$ y, por tanto, $b < a$. Observe también que los focos se encuentran sobre el eje mayor. La elipse y los puntos importantes se muestran en la figura 3.21.

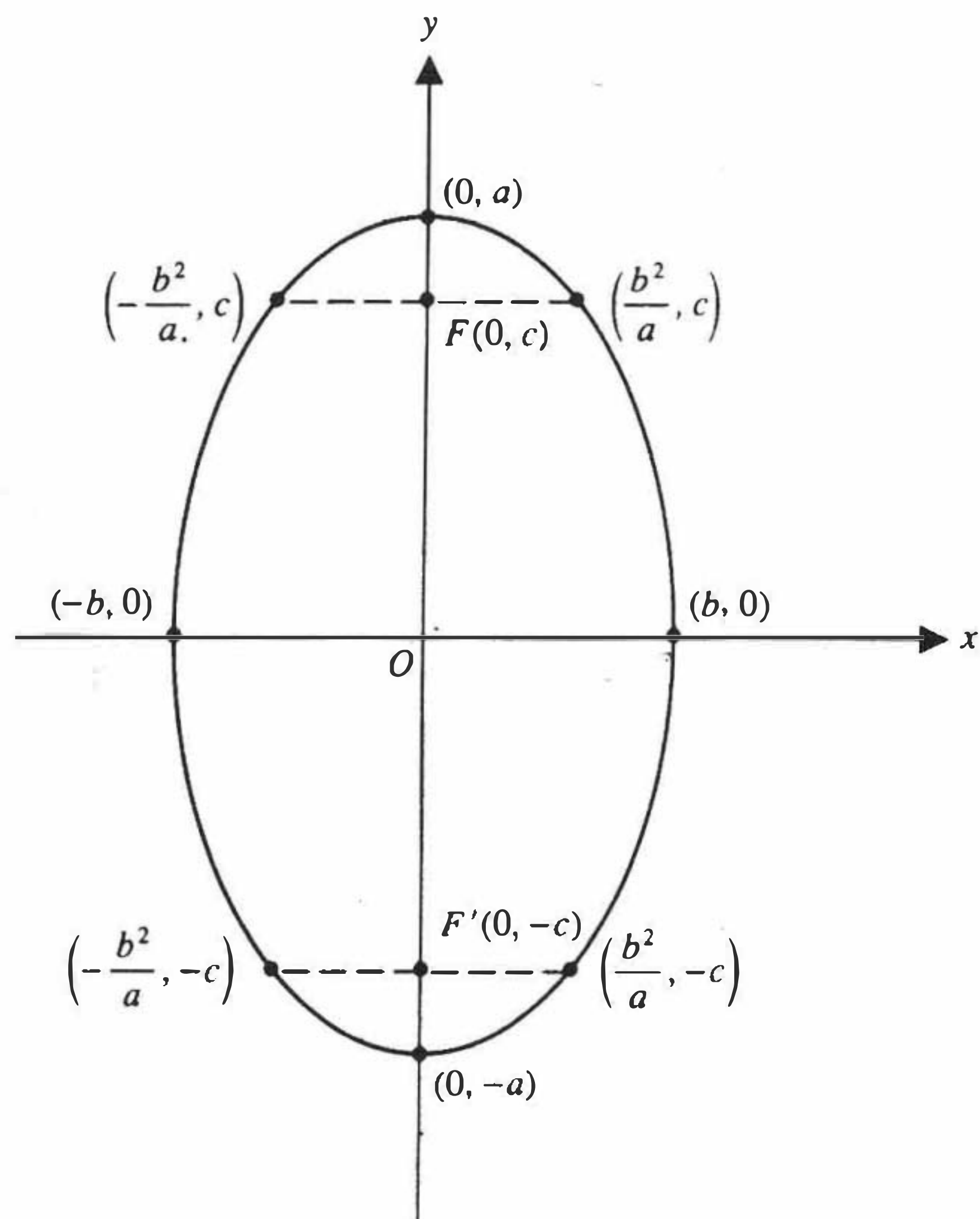
Si se toman los focos de una elipse sobre el eje y en $(0, -c)$ y $(0, c)$, es posible obtener, mediante pasos similares a los anteriores, la ecuación

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1.$$

(3.9)

**Figura 3.21**

En este caso el eje mayor está sobre el eje y y el eje menor sobre el eje x (Fig. 3.22).

**Figura 3.22**

Extensión de la elipse

Se sabe, a partir de la definición de elipse, que sus puntos no se alejan indefinidamente de sus focos. El hecho de que una elipse tenga extensión limitada puede deducirse de su ecuación. Así, despejando x y y , una por una, en la ecuación (3.8), se obtiene

$$x = \pm \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2} \quad y \quad y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Estas ecuaciones revelan que y^2 no puede exceder a b^2 y que x^2 no puede exceder a a^2 . En otras palabras, los valores permisibles son

$$-b \leq y \leq b \quad y \quad -a \leq x \leq a.$$

Por tanto, ningún punto de la elipse está fuera del rectángulo formado por las rectas horizontales $y = -b$, $y = b$ y las rectas verticales $x = -a$, $x = a$.

En muchas ecuaciones se puede determinar con rapidez la extensión de la gráfica, despejando cada variable en términos de la otra. El concepto de extensión, así como el de simetría, suelen ser de gran ayuda para dibujar una gráfica.

Ejemplo 1 Encuentre la ecuación de una elipse con focos en $(0, \pm 4)$ y un vértice en $(0, 6)$.

Solución La localización de los focos muestra que el centro de la elipse está en el origen, que $c = 4$ y que la ecuación que se busca puede expresarse en la forma (3.9). El vértice dado, a 6 unidades del origen, hace que $a = 6$. Usando la relación $b^2 = a^2 - c^2$, se encuentra que $b^2 = 20$. Así, se obtiene la ecuación

$$\frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{20} = 1.$$

La figura 3.23 muestra los focos y los vértices de la elipse. ■

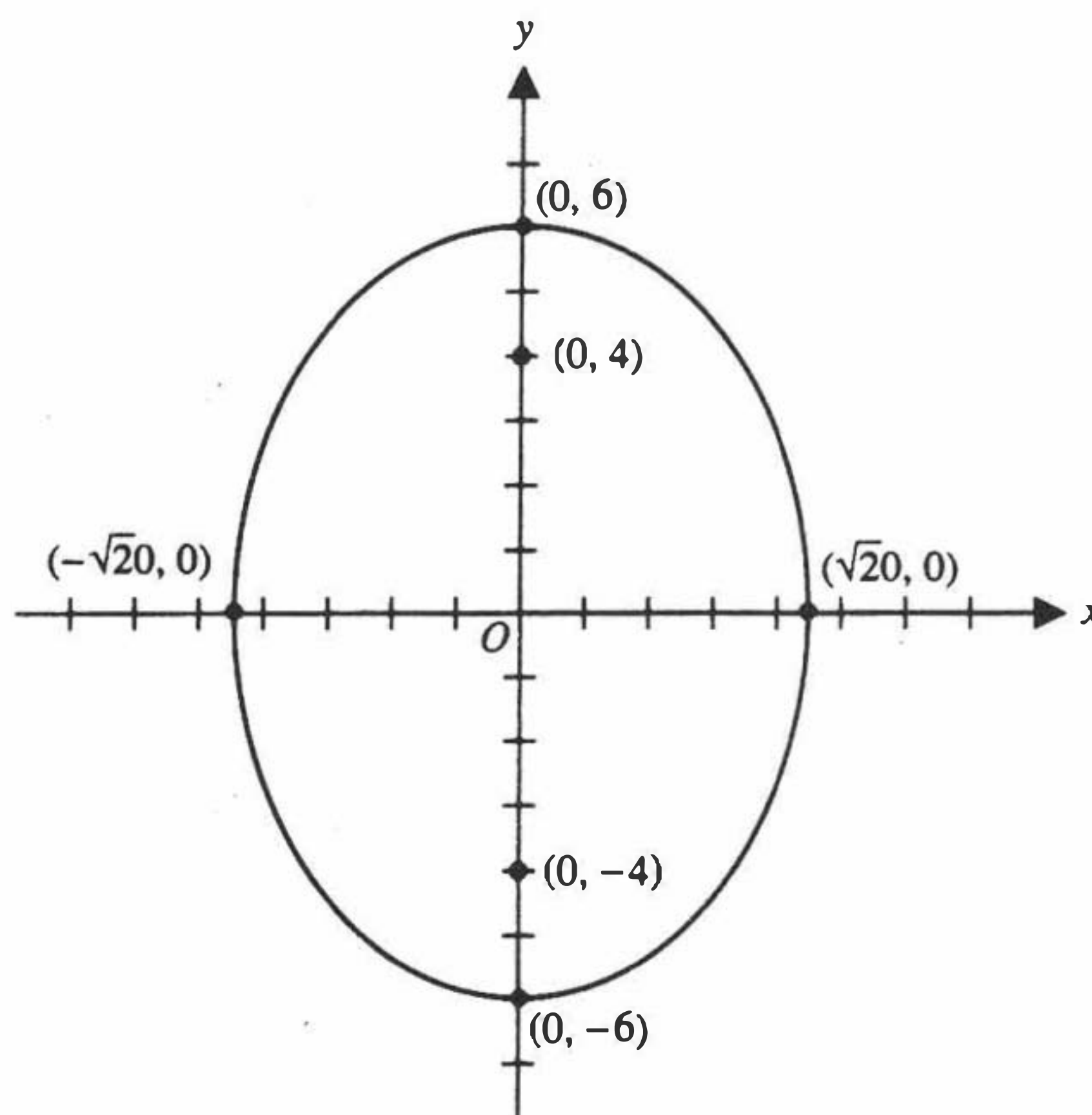


Figura 3.23

Ejemplo2 Esboce la elipse $9x^2 + 25y^2 = 225$.

Solución Al dividir entre 225 se obtiene la forma

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Como el denominador de x^2 es mayor que el denominador de y^2 , el eje mayor se halla a lo largo del eje x . Observe además que $a^2 = 25$, $b^2 = 9$ y $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 4$. Por consiguiente, los vértices están en $(\pm 5, 0)$, los extremos del eje menor en $(0, \pm 3)$ y los focos en $(\pm 4, 0)$. La longitud de un lado recto es $2b^2/a = 18/5$. La localización de los extremos de los ejes y de los extremos de cada lado recto bastan para esbozar la elipse. La figura 3.24 muestra la curva y se indican varios puntos importantes. ■

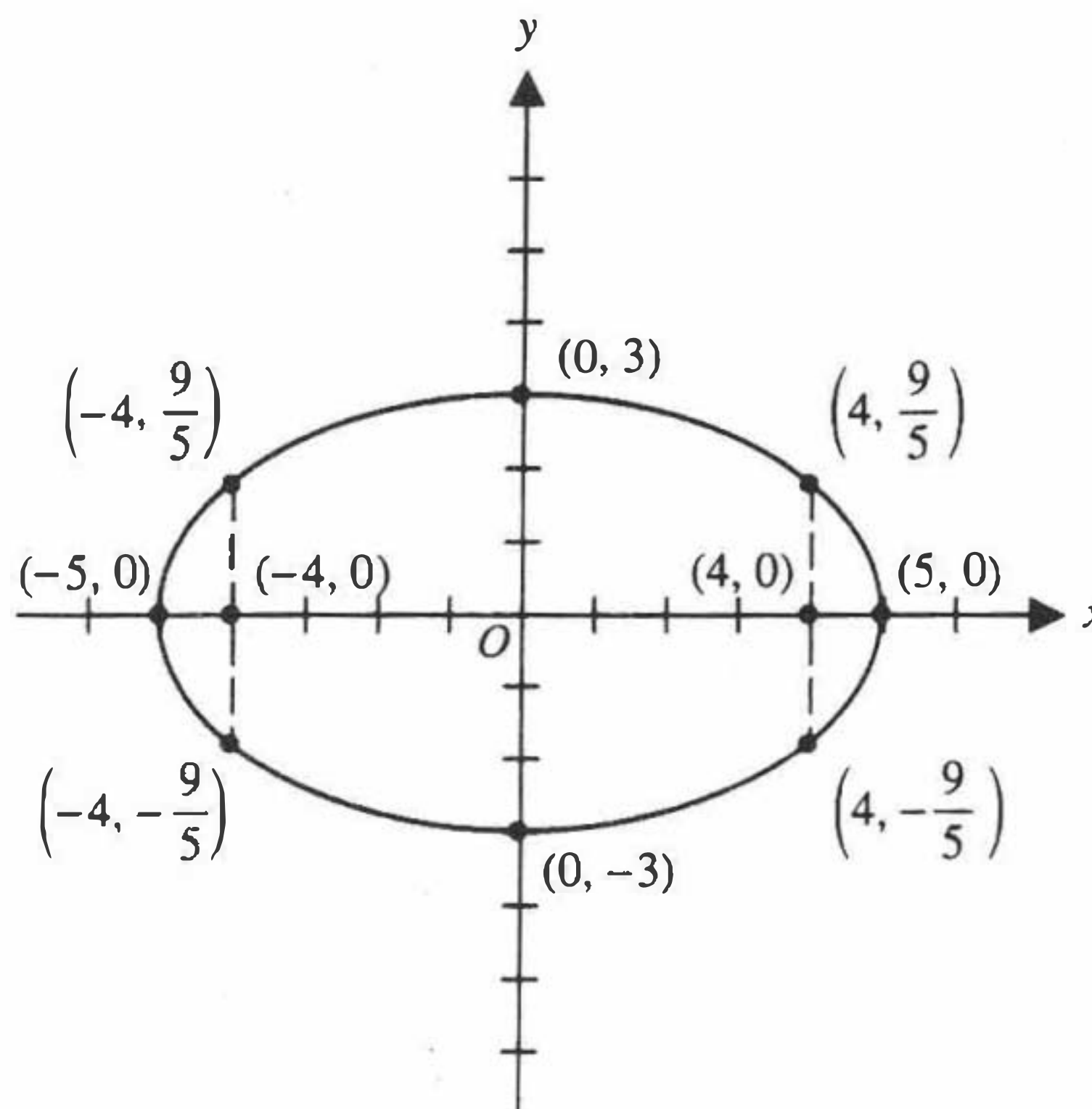


Figura 3.24

Propiedad foco-directriz de una elipse

La parábola se definió en términos de un foco y una directriz, pero no se usó una directriz para definir una elipse. Sin embargo, sucede que una elipse tiene directriz. Al deducir la ecuación de una elipse [Ec. (3.8)] se llega a la ecuación

$$-a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = cx - a^2.$$

Esta ecuación implica la existencia de una directriz que es evidente después de una ligera modificación. Así, dividiendo entre $-a$ y factorizando el miembro de la derecha, se obtiene

$$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = \frac{c}{a} \left(\frac{a^2}{c} - x \right).$$

El miembro izquierdo de esta ecuación es la distancia de un punto (x, y) de la elipse al foco $(c, 0)$. El factor $(a^2/c) - x$ del miembro derecho es la distancia del punto de la elipse a la recta $x = a^2/c$ (Fig. 3.25), mientras que el factor c/a es una constante entre cero y

uno. Por tanto, con base en nuestra definición de elipse se ha demostrado el siguiente teorema.

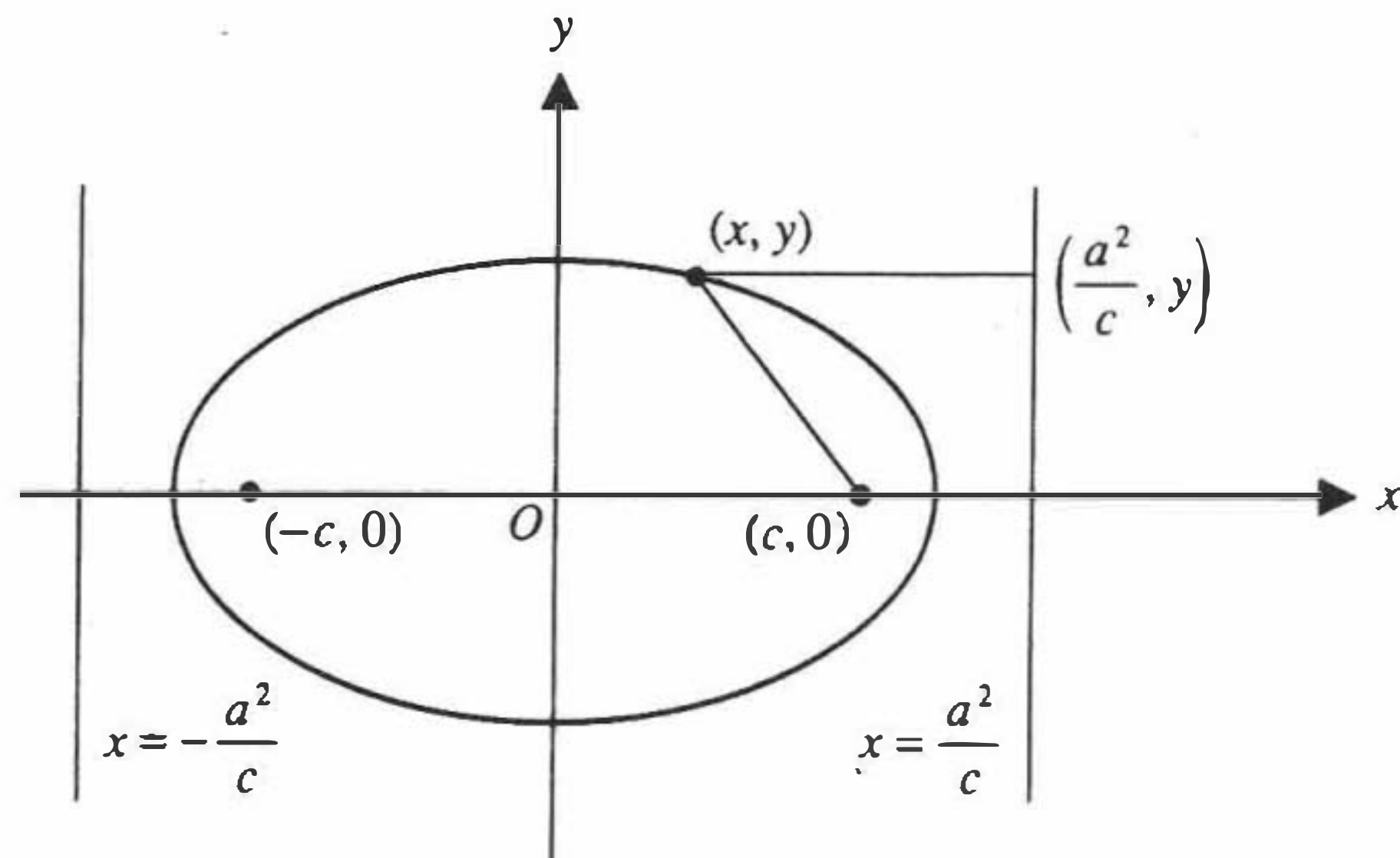


Figura 3.25

Teorema 3.3

Una elipse es el conjunto de puntos en el plano tal que la distancia de cada punto del conjunto a un punto fijo del plano es igual a una constante (entre 0 y 1) por su distancia a una recta fija del plano.

Algunas veces, la elipse se define en términos de un foco y directriz. Cuando se define así, es posible probar la afirmación contenida en la definición de elipse (Definición 3.3).

La recta $x = a^2/c$ es la directriz correspondiente al foco $(c, 0)$. Es fácil mostrar que el punto $(-c, 0)$ y la recta $x = -a^2/c$ constituyen otro foco y otra directriz. Sin embargo, este hecho es geoméricamente evidente por consideraciones de simetría.

Se desea analizar la cantidad c/a . Esta razón se llama **excentricidad** e de la elipse. El aspecto de una elipse depende del valor de su excentricidad. Suponga, por ejemplo, que se visualiza una elipse cuyo eje mayor permanece constante, mientras que e comienza en cero y se aproxima a la unidad. Si $e = 0$, las ecuaciones $e = c/a$ y $b^2 = a^2 - c^2$ muestran que $c = 0$ y $a = b$. Entonces, los dos focos coinciden en el centro y la elipse es una circunferencia. Conforme e crece, los focos se separan, alejándose del centro y b decrece. Conforme e se acerca a 1, c se acerca a a y b se acerca a 0. Por esta razón, la elipse que comenzó como circunferencia se vuelve más y más angosta. Si $e = 1$ o $c = a$, entonces $b = 0$. Debido a ello la ecuación (3.8) no se aplicaría pues b^2 es un denominador; pero si $e = 1$, la definición de elipse requiere que la gráfica sea el segmento de recta que conecta los focos.

Resumiendo, se tiene una elipse real si e se ubica entre 0 y 1. Cuando e es ligeramente mayor que 0, la elipse es casi una circunferencia; cuando e es ligeramente menor que 1, la elipse es relativamente larga y angosta.

En la figura 3.26 se construyen elipses con el mismo eje mayor y diferentes excentricidades.

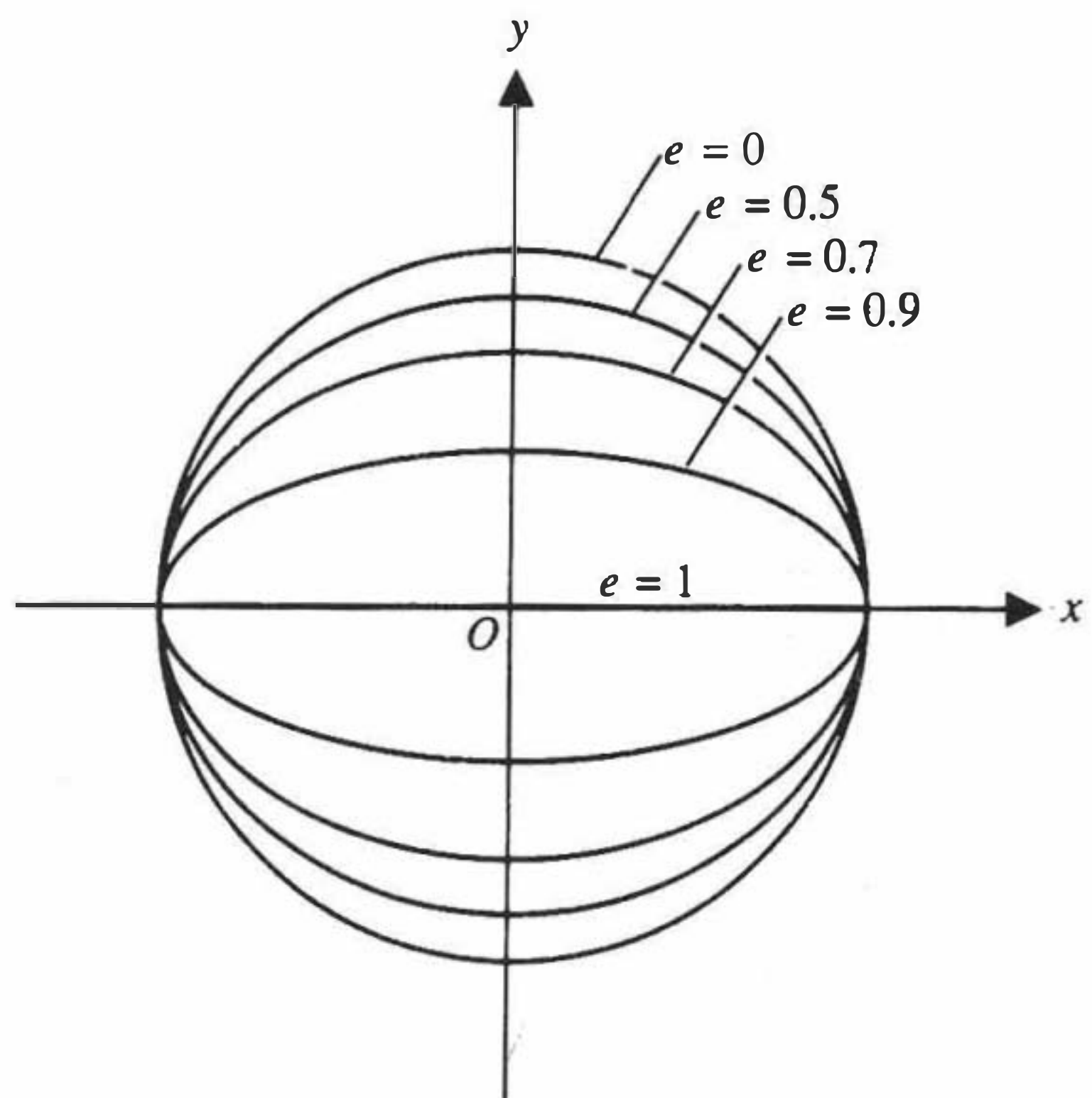


Figura 3.26

Ejemplo 3 La órbita de la Luna forma una elipse con la Tierra en uno de los focos. La longitud del eje mayor es de 620 444 km y la excentricidad es $e = 0.549$. Encuentre las distancias máxima y mínima de la Tierra a la Luna.

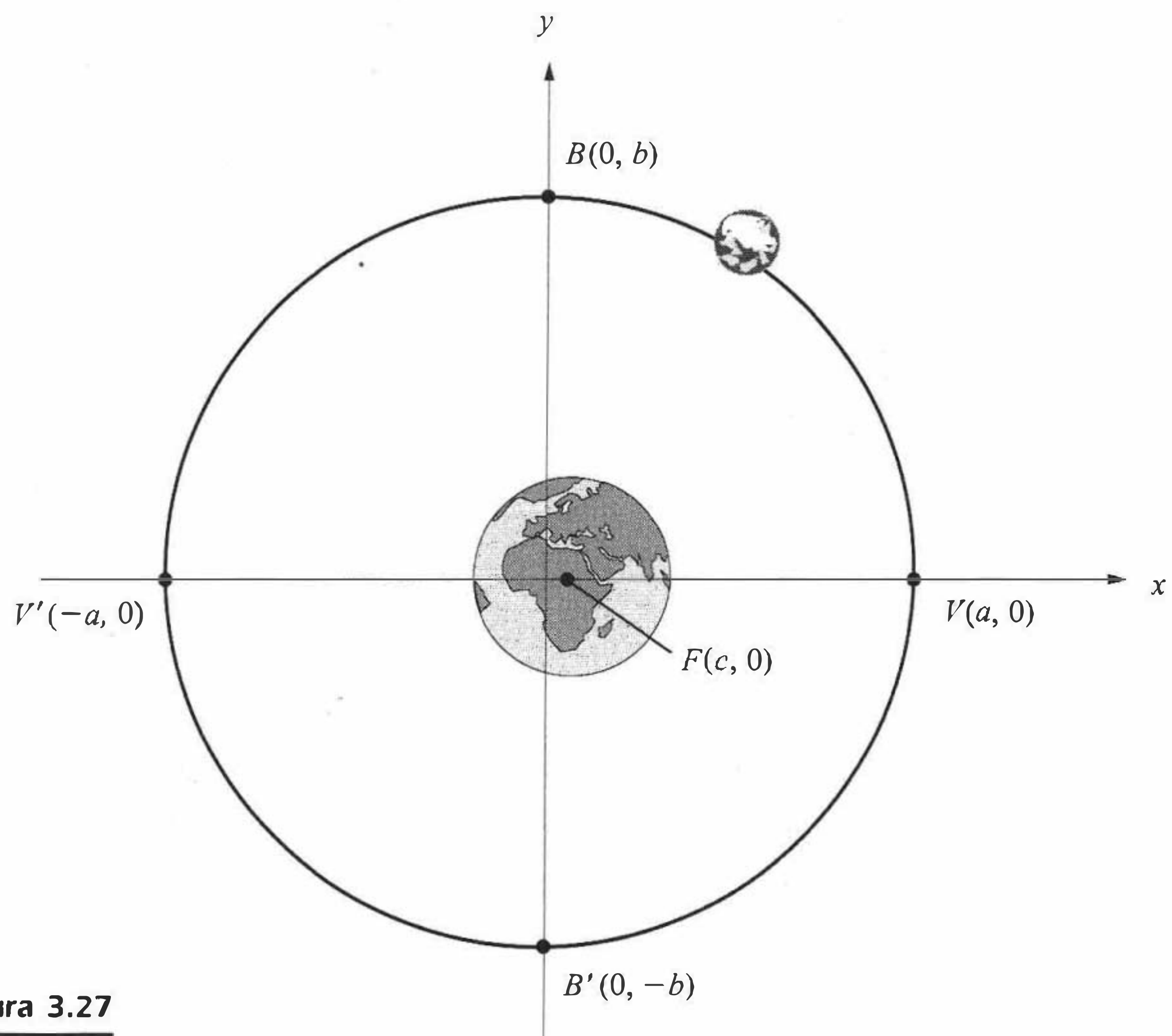


Figura 3.27

Solución En la figura 3.27, la elipse representa la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra. El eje mayor de la elipse va de $V(-a, 0)$ a $V(a, 0)$, y $F(c, 0)$ representa la posición de la Tierra, donde $a = 310\,222$, $c = ae = 17\,000$ km, redondeando. Entonces, la distancia mínima de la Tierra a la Luna es $310\,222 - 17\,000 = 293\,222$ km, y la distancia máxima es de $310\,222 + 17\,000 = 327\,222$ km. ■

Elipse con centro en (h, k)

Si los ejes de la elipse son paralelos a los ejes coordenados y el centro está en (h, k) , se puede obtener su ecuación aplicando las fórmulas de traslación de la sección 2.8. Se traza un nuevo par de ejes coordenados a lo largo de los ejes de la elipse (Fig. 3.28).

La ecuación de la elipse referida a los nuevos ejes es

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1.$$

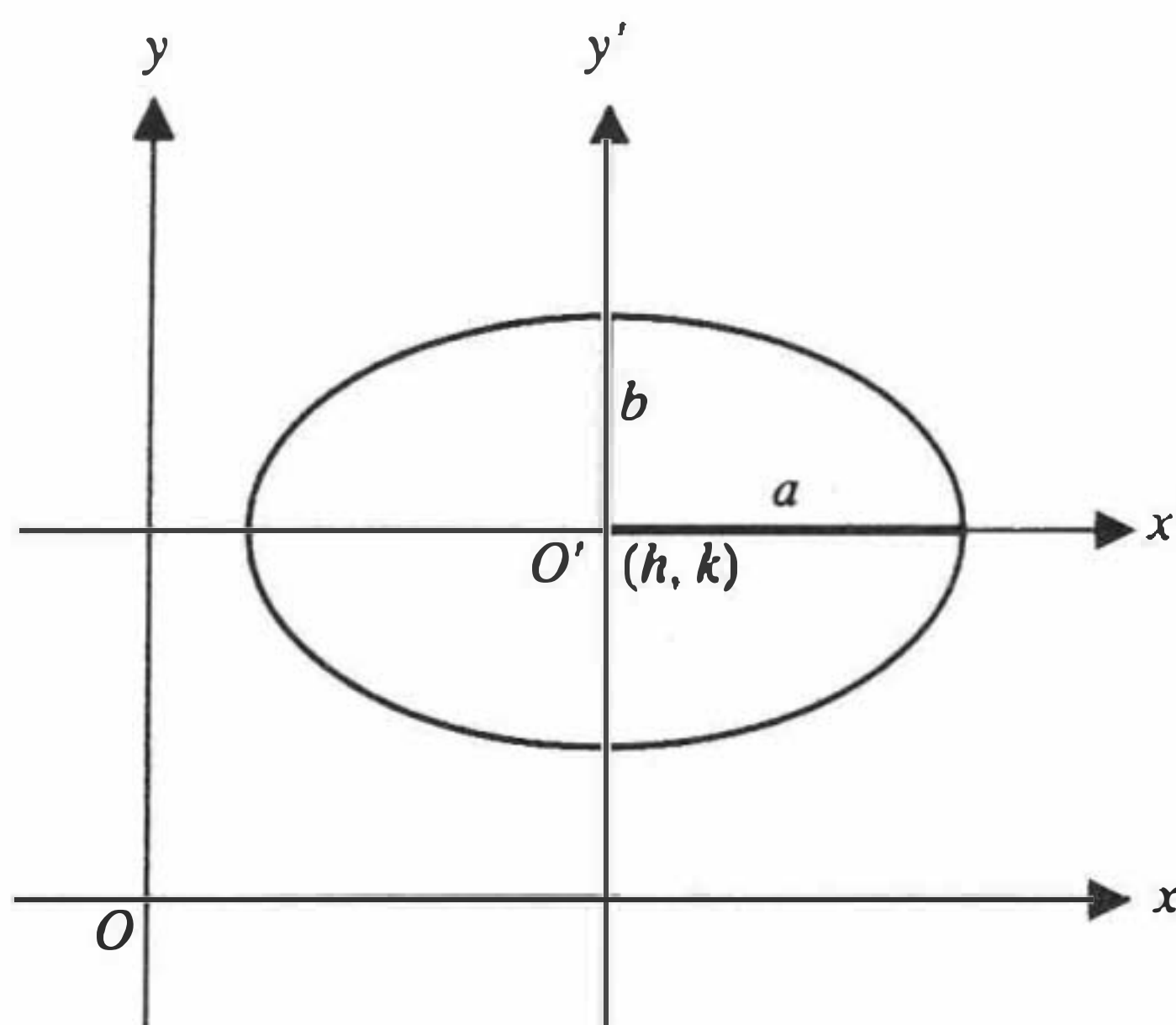


Figura 3.28

Las sustituciones $x' = x - h$ y $y' = y - k$ conducen a

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1. \quad (3.10)$$

De manera análoga, cuando el eje mayor es paralelo al eje y , se obtiene

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} + \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1. \quad (3.11)$$

Éstas son las **formas usuales** de las ecuaciones de elipses. Se pueden reducir a las ecuaciones (3.8) y (3.9) cuando $h = k = 0$. Las cantidades a , b y c tienen el mismo significado, ya sea que el centro de la elipse esté o no en el origen. Por tanto, construir la gráfica de una ecuación en cualquiera de las formas de las ecuaciones (3.10) o (3.11) no presenta mayor dificultad que dibujar la gráfica a partir de una de las ecuaciones más sencillas, la (3.8) o la (3.9).

Ejemplo 4 Encuentre la ecuación de la elipse con focos en $(4, -2)$ y $(10, -2)$, y un vértice en $(12, -2)$.

Solución El centro, a la mitad entre los focos, está en $(7, -2)$. La distancia entre los focos es 6 y el vértice dado está a 5 unidades del centro, de ahí que $c = 3$ y $a = 5$. Entonces, $b^2 = a^2 - c^2 = 16$. Como el eje mayor es paralelo al eje x , se sustituye en la ecuación (3.10) y se obtiene

$$\frac{(x - 7)^2}{25} + \frac{(y + 2)^2}{16} = 1.$$

La gráfica de esta elipse se construye en la figura 3.29. ■

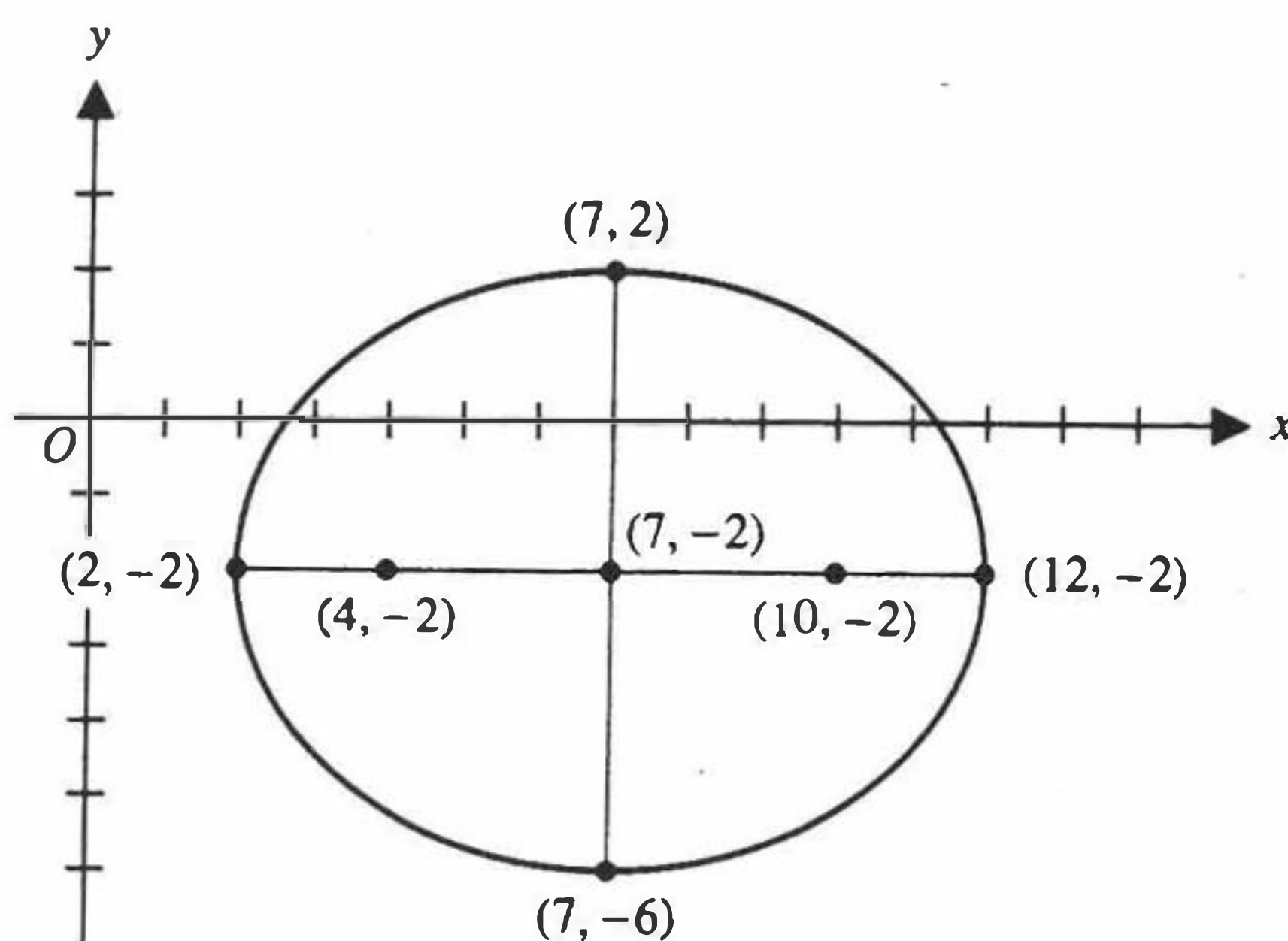


Figura 3.29

Ejemplo 5 Reduzca a la forma usual la ecuación

$$4y^2 + 9x^2 - 24y - 72x + 144 = 0.$$

Solución A continuación se darán los pasos esenciales del proceso.

$$\begin{aligned} 4(y^2 - 6y) + 9(x^2 - 8x) &= -144, \\ 4(y^2 - 6y + 9) + 9(x^2 - 8x + 16) &= -144 + 36 + 144, \\ 4(y - 3)^2 + 9(x - 4)^2 &= 36, \\ \frac{(y - 3)^2}{9} + \frac{(x - 4)^2}{4} &= 1. \end{aligned}$$

Las coordenadas del centro son $(4, 3)$; $a = 3$, $b = 2$ y

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}.$$

Los vértices se hallan en $(4, 0)$ y $(4, 6)$, y los extremos del eje menor están en $(2, 3)$ y $(6, 3)$. Las coordenadas de los focos son $(4, 3 - \sqrt{5})$ y $(4, 3 + \sqrt{5})$. La gráfica se construye en la figura 3.30. ■

Las secciones cónicas se han usado para describir datos naturales y astronómicos. Las leyes de Kepler del movimiento planetario afirman que (1) los planetas siguen

trayectorias **elípticas** con el Sol en uno de sus focos; (2) la recta que conecta el Sol con un planeta abarca áreas iguales en intervalos de tiempo iguales; y (3) el cuadrado de la longitud de tiempo de una revolución completa de un planeta es proporcional al cubo de la mitad de la longitud del eje mayor, esto es, a^3 . En la industria se usan muchos engranes de forma elíptica y resortes semielípticos.

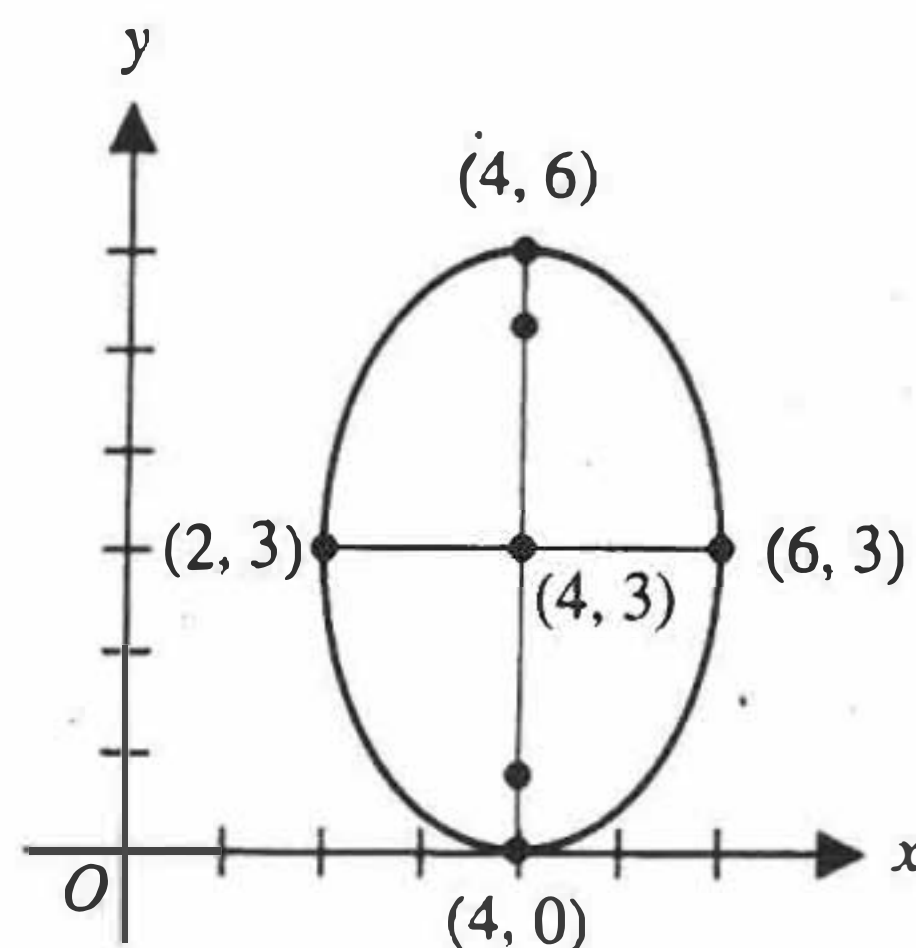


Figura 3.30

La elipse tiene una propiedad reflexiva no totalmente diferente de la parábola: En la figura 3.19, si se dibujara una recta tangente en el punto P , los ángulos formados por esa recta y las rectas PF' y PF serían iguales. Así, una onda de luz o de sonido que emane de un foco sería reflejada por una superficie elíptica para llegar al otro foco. Las llamadas “galerías de susurros” utilizan este principio; un susurro en un foco es audible en el otro. La figura 3.31 muestra cómo los rayos que emanan del foco del lado derecho se reflejan hacia el foco del lado izquierdo.

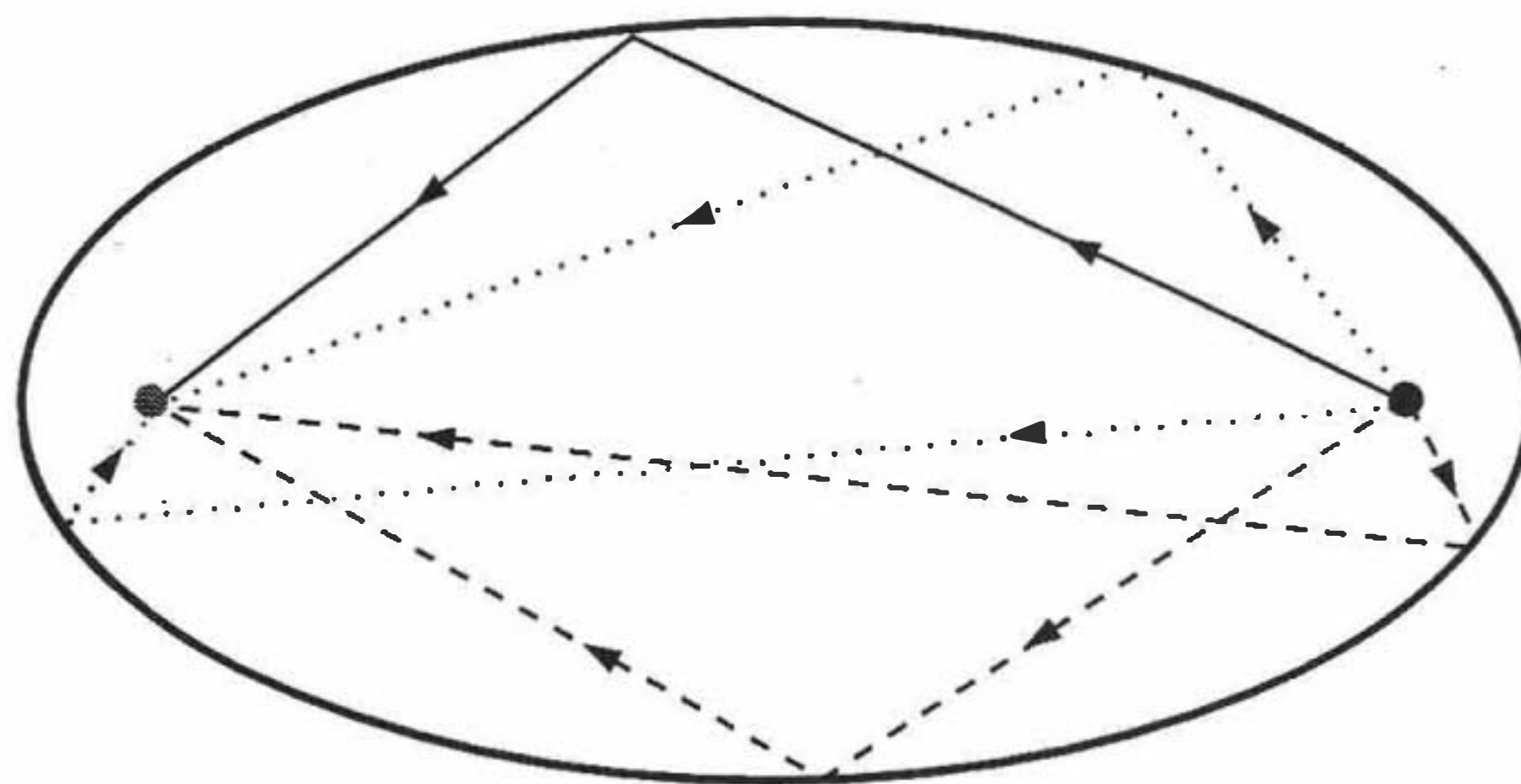


Figura 3.31

NOTA HISTÓRICA

Johannes Kepler (1571-1630), de padres alemanes, fue un niño frágil y con una visión débil. Sin embargo, obtuvo el grado de maestro y en 1601 se convirtió en el Matemático Imperial, al servicio del sacro Emperador Romano Rodolfo II. Kepler utilizó como sustento de sus leyes planetarias las precisas y desgastadoras observaciones astronómicas que sobre Marte llevó a cabo Tycho Brahe. Kepler también participó de ciertas extravagancias al escribir predicciones astrológicas para algunos patronos adinerados.

Esta propiedad de reflexión es utilizada por los “trituradores de piedra” que funcionan a base de ondas de choque, y que son empleados por los médicos para pulverizar piedras en los riñones sin necesidad de recurrir a la cirugía. En la sección 9.2 se analizará más ampliamente esta propiedad de reflexión.

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios 1 a 16, encuentre las coordenadas de los focos, los extremos de los ejes mayor y menor, y los extremos de cada lado recto. A partir de esta información, esboce la curva.

$$1. \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$2. \frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1$$

$$3. \frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$$

$$4. \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{4} = 1$$

$$5. \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1$$

$$6. \frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{16} = 1$$

$$7. \frac{y^2}{169} + \frac{x^2}{144} = 1$$

$$8. \frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{4} = 1$$

$$9. 2x^2 + 3y^2 = 12$$

$$10. x^2 + 4y^2 = 4$$

$$11. 2x^2 + 3y^2 = 18$$

$$12. 16x^2 + y^2 = 16$$

$$13. \frac{(x - 3)^2}{16} + \frac{(y - 2)^2}{9} = 1$$

$$14. \frac{(x - 3)^2}{36} + \frac{(y - 2)^2}{9} = 1$$

$$15. \frac{(x - 5)^2}{169} + \frac{(y + 5)^2}{49} = 1$$

$$16. \frac{(y + 3)^2}{36} + \frac{(x - 6)^2}{16} = 1$$

En los ejercicios 17 a 24 reduzca cada ecuación a la forma usual. Después, encuentre las coordenadas del centro, de los focos, de los extremos de los ejes mayor y menor, y de los extremos de cada lado recto. Esboce la curva.

$$17. 16x^2 + 25y^2 + 160x + 200y + 400 = 0$$

$$18. x^2 + 4y^2 + 6x + 16y + 21 = 0$$

$$19. 4x^2 + y^2 + 8x - 4y - 8 = 0$$

$$20. 3.104x^2 + 2.078y^2 + 8.219x - 1.734y - 2.413 = 0$$

$$21. 4x^2 + 8y^2 - 4x - 24y - 13 = 0$$

$$22. 25(x + 1)^2 + 169(y - 2)^2 = 4225$$

$$23. 225(x - 2)^2 + 289(y - 3)^2 = 65025$$

$$24. 169(x - 1)^2 + 144(y - 3)^2 = 24336$$